Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**
Факультет экономических наук

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Исследование взаимосвязи инфляционных ожиданий домашних хозяйств
и новостного фона при помощи сентимент анализа

по направлению подготовки Экономика
образовательная программа «Экономика»

Выполнили:
Студентка группы БЭК219
Зорина Лина Юрьевна
Студентка группы БЭК219
Никитина Руслана Сергеевна
Руководитель:
Ужегов Алексей Александрович,
старший преподаватель

Москва 2025

Оглавление

Введение.....2
Глава 1. Обзор литературы..... 6
Глава 2. Методология построения новостных индексов и моделирования инфляционных ожиданий домохозяйств.....20
2.1 Новостные индексы.....20
2.1.1 Тематическое моделирование.....21
2.1.2. Построение новостных индексов.....27
2.1.3 Сентимент-анализ.....28
2.2. Моделирование процесса формирования инфляционных ожиданий домохозяйствами с использованием модели Байесовского обучения.... 31
Глава 3. Данные и эмпирическая оценка.....49
3.1. Данные..... 49
3.2. Результаты моделирования новостных индексов..... 51
3.3. Результаты моделирования инфляционных ожиданий домашних хозяйств.....58
3.4. Предобработка временных рядов.....62
Глава 4. Оценка влияния новостей на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств..... 69
4.1. Спецификация эконометрической модели..... 69
4.2. Результаты..... 76
4.3 Дифференцированное восприятие новостей: анализ по группам домохозяйств с и без сбережений.....87
Заключение.....96
Список используемой литературы..... 101
Приложение 1..... 109
Приложение 2..... 114
Приложение 3..... 124
Приложение 4..... 125
Приложение 5..... 126

Введение

Формирование инфляционных ожиданий является центральной темой современной макроэкономики и важным ориентиром для проведения денежно-кредитной политики. Особенно значимой эта тема становится в условиях инфляционного таргетирования, официально принятого Банком России в конце 2014 года. Влияние инфляционных ожиданий на реальные экономические решения домашних хозяйств, таких как потребление и сбережения, делает понимание механизмов их формирования критически важным как для регулятора, так и для исследователей.

Во многих макроэкономических моделях инфляционные ожидания домашних хозяйств моделируются исходя из гипотезы о рациональных ожиданиях. Однако в действительности многие исследования показывают, что ожидания населения отклоняются от рациональных, домашние хозяйства склонны переоценивать уровень будущей инфляции, что приводит к наличию систематических ошибок в их прогнозах. Данные выводы особенно актуальны для развивающихся экономик с опытом высокой инфляции, к которым относится и Россия. Это порождает интерес к изучению факторов, влияющих на формирование этих ожиданий, а также к моделям, способным объяснить расхождение между инфляционной реальностью и восприятием ее российским населением.

Систематическое завышение инфляционных ожиданий домохозяйствами может быть объяснено тем, на какие источники информации население опирается: агрегированные (официальная статистика, традиционные СМИ) или локальные (собственный потребительский опыт, товары-маркеры) (D’Acunto F., Weber M., 2023). Для российских домохозяйств в ряде исследований акцент сделан на роли локальных факторов. Изучаются наиболее значимые товары-маркеры, а

также потребительские корзины, которые оказывают влияние на ожидания населения (Грищенко и др., 2023; Туманянц и др., 2025). При этом влияние СМИ и новостного фона как агрегированного источника данных, вызывающего расхождения между ожиданиями и фактической инфляцией, остается менее изученным.

Новостной фон во многом формирует представление домохозяйств об экономической ситуации и перспективах. Роль средств массовой информации становится особенно значимой в периоды экономической неопределенности, когда население активно ищет информацию для принятия решений, что особенно характерно для развивающихся стран (Ma, 2021). Существующие немногочисленные работы исследуют, насколько новостные тематики выступают хорошими предикторами инфляционных ожиданий российских домохозяйств (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023). Однако это не позволяет ответить на вопрос, действительно ли новости из СМИ являются статистически значимым фактором для объяснения систематического завышения прогнозов инфляции населением от наблюдаемого в экономике показателя инфляции, что требует дальнейшего исследования.

Опросные данные по инфляционным ожиданиям представляют собой шумный сигнал, отражающий восприятие населением различных источников информации. Домохозяйства формируют свои ожидания, опираясь как на личный потребительский опыт, так и на официальную статистику и сообщения в медиа, что делает их оценки фрагментарными и подверженными когнитивным искажениям. Важно поэтапно определить, как каждый из этих информационных каналов влияет на формирование ожиданий, и в какой степени дополнительный новостной фон объясняет систематическое завышение прогнозов по сравнению с фактической инфляцией.

Сначала необходимо вычленить базовую динамику ожиданий, опирающуюся лишь на официальную статистику по инфляции, а затем оценить, насколько и какими темами медиасообщения корректируют или искажают эту реакцию. Это поэтапное разделение позволяет объективно измерить роль новостного фона в формировании инфляционных прогнозов населения и выработать более точные рекомендации для коммуникационной политики центрального банка.

Характер новостных потоков добавляет дополнительный уровень сложности. Во-первых, сам по себе новостной фон требует тщательного моделирования. В нашем исследовании мы использовали специально разработанные индексы новостей с учетом тональности сообщений. В отличие от большинства подходов, фиксирующих только наиболее вероятную тему новостного сообщения, нами было учтено полное вероятностное распределение тем в каждом тексте, что позволяет более точно отразить распределение информационного внимания. Во-вторых, новости отличаются по тематике, частоте и сентименту, и не все из них одинаково влияют на восприятие инфляции. Теория рациональной невнимательности (Sims, 2003) подчеркивает, что агенты, ограниченные во внимании, выбирают лишь наиболее значимые сигналы. Например, сообщения о росте цен на продукты окажутся для населения более заметными, чем новости о снижении цен или событиях в других сферах (законодательстве, промышленной политике). Поэтому критически важно определить, какие именно тематики и тональности новостей служат основными детерминантами инфляционных ожиданий населения.

Таким образом, целью данного исследования является изучение влияния новостного фона на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств. В рамках этой цели решаются следующие задачи:

1. проанализировать научную литературу, связанную с формированием инфляционных ожиданий и ролью информации и СМИ в этом процессе;
2. разработать методику построения новостных индексов на основе тематического моделирования и сентимент-анализа;
3. смоделировать процесс формирования инфляционных ожиданий с учетом рациональной невнимательности;
4. применить методы эконометрического анализа для выявления значимых новостных тематик, влияющих на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств;
5. проверить устойчивость результатов.

Объектом исследования являются инфляционные ожидания российских домашних хозяйств. Предметом исследования выступают построенные новостные индексы по различным тематикам как прокси-переменные новостного фона, влияющие на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств.

Далее работа будет организована следующим образом. Первая глава посвящена обзору литературы: в ней рассматриваются основные теоретические подходы к моделированию инфляционных ожиданий, включая концепцию рациональной невнимательности и роли информационной среды. Во второй главе описывается методология исследования: изложены подходы к тематическому моделированию и сентимент-анализу новостей, а также представлена модель формирования инфляционных ожиданий с учетом информационных ограничений и когнитивной инерции. Третья глава посвящена описанию используемых данных и анализу результатов построения новостных индексов. В четвертой главе проводится эконометрический анализ влияния новостного фона на инфляционные ожидания домашних хозяйств.

Глава 1. Обзор литературы

В макроэкономической теории существует два основных подхода, объясняющих механизм формирования инфляционных ожиданий экономических агентов. Гипотеза адаптивных ожиданий предполагает, что прогнозы относительно будущей инфляции являются назад-смотрящими. Их формирование опирается лишь на значения прошлой инфляции без учета информации в текущем периоде. Экономические агенты также принимают во внимание ошибку своего прогноза инфляции (разницу между ожидаемой ими и фактической инфляцией) в предыдущем периоде при формировании ожиданий на следующий. Однако учет данной ошибки не происходит моментально и полностью, что приводит к систематическому недооцениванию уровня инфляции агентами. Предположение об адаптивности инфляционных ожиданий активно использовалось в кейнсианских моделях: кривая Филлипса, кейнсианский крест и др. Однако кризис 1970-х годов, в течение которого наблюдалась стагфляция, показал несостоятельность данных моделей и их предпосылок, поскольку они не могли объяснить одновременное повышение инфляции и безработицы. Кроме того, предпосылка об игнорировании доступной информации агентами в рамках гипотезы адаптивных инфляционных ожиданий является слишком строгой.

Как результат, была предложена гипотеза рациональных ожиданий, которая приобрела наибольшее развитие благодаря Роберту Лукасу и Томасу Сарджeнту. Согласно данной гипотезе, экономические агенты при формировании ожиданий об уровне инфляции учитывают всю доступную им информацию в текущем периоде, имеют представление об истинных закономерностях функционирования экономики, а также обладают достаточными вычислительными возможностями для точного прогноза. Следовательно, их инфляционные ожидания являются вперед-смотрящими

и совпадают с фактической инфляцией в будущем. Данное предположение стало основополагающим для макроэкономических моделей общего равновесия, которые заменили традиционные кейнсианские подходы. Возникает вопрос, действительно ли ожидания агентов рациональны, как это предполагается при макроэкономическом моделировании, особенно когда речь идет о домашних хозяйствах, чьи ожидания представляют предмет данного исследования.

Для проверки рациональности инфляционных ожиданий домохозяйств их сначала нужно оценить. Наиболее распространенным подходом в мировой практике является проведение опросов населения относительно диапазона прогнозируемой ими инфляции (количественные вопросы, интервальная оценка будущей инфляции) и о динамике изменения цен относительно текущих (качественные вопросы, точечная оценка будущей инфляции) (Bańkowska K. et al., 2021; Curtin R. T., 1982; Armantier O. et al., 2013). Так, Банк России рассчитывает медианную оценку будущей инфляции из интервальных оценок, а также преобразовывает качественные ответы респондентов в количественные оценки ожидаемого уровня инфляции, то есть проводит их квантификацию. Существует несколько методов такого преобразования (квантификации): вероятностный, балансовый и регрессионный (Хазанов А. А., 2015). Так, Банком России для квантификации применяется вероятностный подход Карлсона-Паркина (Berk J. M., 1999). Несмотря на его широкое применение, недостатком метода является зависимость результатов квантификации от заданного априорного распределения будущей инфляции.

Используя полученные оценки инфляционных ожиданий домашних хозяйств на основе опросов, многие исследователи приходят к выводу, что ожидания населения не соответствуют критерию рациональности. Mankiw, Reis и Wolfers показывают, что оценки будущей инфляции по данным

опросов населения США Мичиганским университетом недостаточно чувствительны к недавним макроэкономическим новостям, что нарушает предпосылку об использовании всей доступной информации агентами при формировании ожиданий (Mankiw N. G., Reis R., Wolfers J., 2003). Benford и Driver так же приходят к такому выводу, анализируя инфляционные ожидания домохозяйств в Великобритании (Benford J., Driver R., 2008). Они выявили, что домашние хозяйства склонны переоценивать уровень будущей инфляции, что приводит к наличию систематических ошибок в их прогнозах. Также наблюдается, что данные ошибки имеют серийную корреляцию, то есть прошлые ошибки влияют на будущие, что не соответствует гипотезе о рациональности ожиданий.

Кроме того, в научных работах представлены эмпирические доказательства гетерогенности инфляционных ожиданий населения, вызванной демографическими и социальными различиями: полом, уровнем образования, уровнем дохода, семейным положением и другими (D'Acunto F., Malmendier U., Ospina J., Weber M., 2019; Branch W. A., 2007). Например, Pfajfar и Žakelj при проведении лабораторного эксперимента выяснили, что менее образованные респонденты часто имеют более высокие инфляционные ожидания и медленнее обновляют свои прогнозы в ответ на новую информацию (Pfajfar D., Žakelj B., 2018). Das S., Kuhnen C. M., Nagel S. на основе данных опроса домашних хозяйств, проводимого Федеральным резервным банком Нью-Йорка, так же демонстрируют отличия между инфляционными ожиданиями у групп населения с разным уровнем образования и дохода (Das S., Kuhnen C. M., Nagel S., 2020). Однако данные эмпирические доказательства отклонений ожиданий домохозяйств от рациональных не отражают их иррациональность. Das S., Kuhnen C. M., Nagel S. показывают, что ожидания будущей инфляции людей с более высоким уровнем дохода и образования приближены к рациональным, поскольку имеют меньшие систематические ошибки и

дисперсию в прогнозах. Данные эмпирические наблюдения демонстрируют наличие ограничений экономических агентов на доступную им информацию и возможность ее обрабатывать. Многие современные исследования по данной тематике посвящены моделированию роли информации в формировании инфляционных ожиданий домашних хозяйств при сохранении предпосылки о рациональном поведении экономических агентов.

Одним из подходов в научной литературе, учитывающим влияние информационных факторов на инфляционные ожидания домашних хозяйств, является применение моделей с жесткой информацией (sticky information). Предполагается, что экономические агенты не обновляют свое информационное множество мгновенно в каждом периоде, а делают это только периодически, поскольку у них есть когнитивные ограничения, а также существуют затраты на сбор данных. Впервые предпосылка о жесткости информации была применена Mankiw и Reis в предложенной ими модификации неокейнсианской кривой Филлипса для закрытой экономики (Sticky Information Phillips curve), где предположение о нерегулярном обновлении информационного множества применяется к поведению фирм (Mankiw N. G., Reis R., Wolfers J., 2003). Данная модель учитывает не только текущие ожидания относительно инфляции, как в неокейнсианской кривой Филлипса с жесткими ценами, но и прошлые, что позволяет объяснить медленную реакцию цен на шоки, так как фирмы обновляют информацию не моментально, а периодически. Mankiw и Reis распространяют предпосылку о жесткости информации также и на домашние хозяйства для учета выбора ими оптимального уровня потребления в рамках DSGE-модели, где моделируются товарный, трудовой и финансовый рынки (Mankiw N. G., Reis R., 2007). В результате, каждый период домохозяйства решают оптимизационную задачу,

основываясь на разных информационных наборах, что приведет к вариативности их действий.

Данное предположение относительно населения действительно соответствует реальности. Многие домашние хозяйства не следят активно за экономической ситуацией в стране в стабильные периоды. Но при возникновении экономических шоков, приводящих к росту инфляции, неопределенности, безработицы, люди стремятся постоянно обновлять информацию для принятия решений, что особенно наблюдается в развивающихся странах (Ma R. R., Xiong T., 2021). В литературе выделяют два главных источника информации для населения относительно динамики уровня цен: товары-маркеры (потребительский опыт) и средства массовой информации (новостной фон). В качестве основных категорий товаров, изменения цен на которые наиболее заметны для потребителей, выделяют продукты питания (D'Acunto F., Hoang D., Weber M., 2022; Weber M. et al., 2022), нефть и бензин (Weber M. et al., 2022), товары длительного пользования (Грищенко В. и др., 2023). Наше же исследование направлено на изучение влияния второго источника информации, а именно новостей в СМИ, на инфляционные ожидания домашних хозяйств.

Первую теоретическую модель, связывающую формирование инфляционных ожиданий домашних хозяйств и средств массовой информации, при условиях жесткости информации предложил Carroll в 2003 году (Carroll C. D., Sommer M., 2003). Его «эпидемиологическая» модель приводит возможное объяснение наблюдаемой информационной жесткости среди населения. Согласно ее предпосылкам, рациональные прогнозы будущей инфляции в виде мнения аналитиков лишь со временем передаются домашним хозяйствам через СМИ. «Эпидемиологическая» модель формирования инфляционных ожиданий домохозяйствами выглядит следующим образом: $\pi^{e}_{t+1|t} = rN_{t+1|t} + (1 - r)\pi^{e}_{t|t-1}$, где r

показывает скорость корректировки прогноза инфляции домохозяйствами в ответ на полученные новости. Предполагается, что с вероятностью r агент принимает мнение экономических экспертов. Стоит отметить, что модель построена таким образом, что при стремлении параметра r к 1, она сводится к модели рациональных ожиданий, что позволяет исследовать последствия отклонений от рациональных ожиданий.

Переменная $N_{t+1|t}$ отражает новостной источник об уровне инфляции в следующем периоде. Изначально Carroll в качестве данной переменной использует консенсусный прогноз по инфляции профессиональных аналитиков, но могут быть использованы и другие прокси-переменные. Например, Goyal A., Parab P. при оценке прогнозов населения Индии о будущей инфляции используют оценки инфляционных ожиданий аналитиков по результатам опросов, а также добавляют переменную прогноза инфляции центрального банка Индии в качестве источника новостей (Goyal A., Parab P., 2021). В результате оценки модели методом наименьших квадратов, скорость корректировки прогноза индийскими домохозяйствами r составила около 0,5, среднее значение данного коэффициента у развитых стран – примерно 0,2. Однако авторы не учитывали наличие автокорреляции и гетероскедастичности при оценке коэффициента модели, что ставит под вопрос его значимость и интерпретируемость.

Авторы также проанализировали эффекты шоков продовольственной, базовой инфляции и прогнозов центрального банка Индии на годовые инфляционные ожидания домохозяйств с использованием структурной векторной авторегрессии (SVAR), которая учитывает эндогенность переменных. В качестве переменных в модель также были включены ставки РЕПО и цены на нефть. Для идентификации структурных шоков была применена декомпозиция Холецкого,

позволяющая наложить краткосрочные рекурсивные ограничения. Декомпозиция дисперсии ошибки прогнозирования показывает, что на краткосрочном горизонте продовольственная инфляция объясняет наибольшую долю дисперсии инфляционных ожиданий, в то время как в долгосрочной перспективе основную роль в объяснении изменчивости ожиданий играет базовая инфляция.

Pfajfar и Santoro в своей работе тестируют полученный Carroll вывод из «эпидемиологической» модели: чем больше число новостей относительно инфляции доступных населению, тем выше вероятность, что их прогнозы будут ближе к ожиданиям аналитиков (рациональным ожиданиям). Авторы используют ежеквартальные оценки инфляционных ожиданий населения США по опросу Мичиганского университета с 1978 по 2011 гг. Для проверки состоятельности вывода Carroll была оценена регрессия квадрата разницы между инфляционными ожиданиями домохозяйств и аналитиков на индекс доступности новостей (количество газетных публикаций); долю респондентов опроса Мичиганского университета, которые заявили, что слышали новости о ценах (восприятие информации) и переменную совместного влияния доступности и восприятия новостей на точность прогнозов домашних хозяйств. В отличие от прогноза.

Авторы, оценив модель методом наименьших квадратов, приходят к выводу, что рост доступности новостей приводит к увеличению расхождения между ожиданиями домохозяйств и аналитиков, что противоречит модели Carroll. Переменная восприятия новостей оказывает значимое влияние на разрыв прогнозов лишь во взаимодействии с доступностью информации. Несмотря на значимость работы, в её моделях присутствует проблема эндогенности: рост инфляционных ожиданий может сам по себе стимулировать поиск и распространение новостей об инфляции. Для устранения этой проблемы Lamla и Lein используют

обобщённый метод моментов с лагами переменных СМИ в качестве инструментов. В отличие от Pfajfar и Santoro, они находят подтверждение модели Carroll: рост количества новостей способствует обновлению инфляционных ожиданий и улучшает прогнозы населения.

Lamla и Lein расширяют базовую «эпидемиологическую» модель Caroll, учитывая не только объем новостей об инфляции, но и их тональность (Lamla M. J., Lein S. M., 2014). Авторы предполагают, что преувеличение негативных сообщений, по сравнению с положительными, может ухудшать качество инфляционных прогнозов домохозяйствами в Германии. В исследовании используются ежемесячные прогнозы инфляции на 12 месяцев вперед, предоставленные домохозяйствами и аналитиками за период с января 1998 по декабрь 2006 года. Чтобы избежать эндогенности, применяется структурная векторная авторегрессия (SVAR). В качестве переменных в модели используются абсолютное отклонение инфляционных ожиданий потребителей от прогнозов аналитиков, количество инфляционных новостей за последний месяц и три дамми-переменные, отражающие положительный, негативный и нейтральный тон новостей. В качестве контрольных переменных выступают аналог индекса потребительских цен для Германии, HICP (Harmonized Index of Consumer Prices), и фиктивные переменные для каждого месяца для контроля сезонности.

Импульсные отклики показывают, что шок в 1% новостей о росте инфляции (негативная новость) вызывает значимое увеличение отклонения инфляционных ожиданий домохозяйств от прогнозов аналитиков на 1 п.п. в следующем периоде, с эффектом, сохраняющимся два периода. Шоки новостей о снижении инфляции (положительная новость) не оказывают аналогичного влияния. Это подтверждает гипотезу о том, что негативный тон новостей ухудшает точность инфляционных прогнозов домохозяйствами. Данный вывод соотносится с результатами

других исследований по этой тематике (Kmetz A., Shapiro A. H., Wilson D. J., 2022; Chahrour R., Shapiro A. H., Wilson D. J., 2024). Также авторы в результате проведения теста Грейнджера на причинность показывают, что негативные новости влияют на разрыв в инфляционных ожиданиях населения и экспертов, но разрыв в ожиданиях не оказывает воздействия на количество новостей об инфляции.

В научной литературе альтернативным подходом, учитывающим влияние информационных факторов на формирование инфляционных ожиданий домашних хозяйств является применение моделей «шумной» информации (noisy information). В них, в отличие от моделей с жесткой информацией, экономические агенты постоянно обновляют свое информационное множество, но получают несовершенные, «шумные» сигналы о будущей инфляции. Такие сигналы могут поступать из СМИ, при этом они могут быть искажены вследствие субъективного характера новостных сообщений и экспертных оценок, что приводит к отклонению инфляционных ожиданий домохозяйств от рациональных. Альтернативным источником сигнала может выступать собственный потребительский опыт домохозяйств. В этом случае в качестве агрегированного инфляционного сигнала рассматривается индекс потребительских цен. Соответственно, задача населения – извлечение из новостного сигнала $s_t = \pi^* + v_t$ истинную информацию о будущем уровне инфляции (π^*) от белого шума (v_t). Для этого домохозяйства применяют Байесовский фильтр: $E_t(\pi^*) = \lambda s_t + (1 - \lambda)E_{t-1}(\pi^*)$, где λ отражает вес сигнала, который зависит от соотношения дисперсий сигнала и истинной инфляции: $\lambda = \frac{\sigma_\pi^2}{\sigma_\pi^2 + \sigma_v^2}$. Чем выше дисперсия сигнала, тем меньше домохозяйства его учитывают и больше опираются на прошлые

ожидания. Используя данный теоретический фреймворк, ряд исследований показали, что реакция домохозяйств на медийные сигналы об инфляции искажена из-за воздействия шумовых факторов, что приводит к чрезмерной переоценке значимости этих сигналов (Sims C. A., 2003; Woodford M., 2003; Coibion O., Gorodnichenko Y., 2015; Lamla M. J., Lein S. M., 2014).

Помимо влияния «шумных» сигналов, ограничивающих способность домохозяйств формировать рациональные ожидания, существует предположение о том, что люди обладают ограниченными когнитивными ресурсами («пропускной способностью» к восприятию информации), которые затрудняют обработку всей доступной информации. Вследствие этого агенты непрерывно обновляют свои информационные наборы, но анализируют лишь часть доступных новостей. Это положение лежит в основе гипотезы о рациональной невнимательности, предложенной Кристофером Симсом (Sims C. A., 2003), которая находит подтверждение в различных макроэкономических исследованиях, включая исследования, касающиеся поведения домашних хозяйств (Bordalo P., Gennaioli N., Shleifer A., 2022; Maćkowiak B., Matějka F., Wiederholt M, 2023). Dräger и Lamla, опираясь на микроданные из опроса Мичиганского университета, исследуют механизм обновления инфляционных ожиданий домохозяйствами США (Dräger L., Lamla M. J., 2017). Авторы показывают, что потребители не располагают полным информационным множеством и из-за ограниченной способности к обработке информации реагируют избирательно, преимущественно на значимые сигналы. В частности, рост неопределенности, выраженный через волатильность прогнозов профессиональных аналитиков, повышает вероятность обновления ожиданий. Эти результаты согласуются с моделью рациональной невнимательности, согласно которой внимание агентов фокусируется на наиболее информативных стимулах.

Важным следствием гипотезы рациональной невнимательности в контексте инфляционных ожиданий и монетарной политики является то, что степень внимания экономических агентов к инфляции зависит от уровня инфляции в экономике и общей макроэкономической ситуации (Weber M. et al., 2025). При низкой инфляции экономические агенты проявляют слабый интерес к показателям инфляции, что делает ключевой задачей стимулирование их внимания – в том числе посредством коммуникационной политики Центрального банка. В условиях высокой инфляции, напротив, население становится более чувствительным к теме инфляции, однако при этом реагирует слабее на новые сигналы, поскольку значительная часть информации уже усвоена, а волатильность инфляционных ожиданий возрастает. Поэтому основной задачей становится не просто передача информации, а выбор её содержания и формы, способной скорректировать ожидания. Учитывая сохраняющийся с 2020 года повышенный уровень инфляции в России, данная проблема приобретает особую актуальность в контексте формирования инфляционных ожиданий и выявления информационных факторов, которые домашние хозяйства учитывают в информационном множестве при обновлении ожидания о будущей инфляции.

Соответственно, гипотеза о рациональной невнимательности подчеркивает важность выявления тематик и типов новостей, которые оказывают наибольшее влияние на инфляционные ожидания домохозяйств. Для решения задачи тематического моделирования в научной литературе активно применяются методы машинного обучения: Guided LDA (Macaulay A., Song W., 2022; Евстигнеева А., Карпов Д., 2023), LDA (Ruman A. M., 2023; Larsen V. H., 2021) и BigARTM. Также важен и сентимент новости в оценки ее влиянии на инфляционные ожидания, как отмечали Lamla и Lein. Сентимент анализ осуществляется с помощью метода опорных векторов (Яковлева К., 2018), но наиболее

популярным инструментом для англоязычных текстов является нейросеть BERT (Hilscher J., Nabors K., Raviv A., 2024). В качестве аналога для русскоязычных текстов можно выделить RuBERT sentiment model (Kotelnikova A. et al., 2021). Затем для определения вклада различных новостных тематик в ожидаемую инфляцию домохозяйствами применяются эконометрические методы: SVAR (Larsen V. H., Maffei-Faccioli N., Pagenhardt L., 2023), метод главных компонент (Tilly S., Livan G., 2021), а также алгоритмы машинного обучения, включая Lasso, XGBoost и случайный лес (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023). Однако следует отметить, что большинство исследований рассматривают влияние новостного фона на инфляционные ожидания домохозяйств преимущественно в рамках задачи прогнозирования, а не с точки зрения выявления причинно-следственных связей. В этих работах новостные тематики и их сентимент используются в качестве предикторов для повышения точности модельных прогнозов инфляционных ожиданий. Однако постановка задачи прогнозирования существенно отличается от задач каузального анализа, поэтому улучшение прогностической точности при включении новостных переменных не может автоматически интерпретироваться как свидетельство наличия устойчивого влияния соответствующих новостных тем на формирование инфляционных ожиданий.

В рамках задачи интерпретации причинно-следственных связей, исследователи отмечают, что не только новости, связанные непосредственно с инфляцией, могут воздействовать на инфляционные ожидания домашних хозяйств. Так, Tilly S., Livan G. приходят к выводу, что темы, связанные прежде всего с экономикой и финансами, второстепенно с здравоохранением и правительством, являются ключевыми для объяснения инфляционных ожиданий (Tilly S., Livan G., 2021). Larsen et al. также применяют тематическое моделирование и

сентимент-анализ для выделения ключевых новостных тем, оказывающих влияние на инфляционные ожидания домашних хозяйств. Примечательной особенностью их подхода является интеграция модифицированной версии модели "шумной информации" Coibion и Gorodnichenko. В данной модификации используется фильтр Калмана для извлечения релевантной информации о будущей инфляции из новостного сигнала. В результате модель "шумной информации" в сочетании с методами машинного обучения обеспечивает более точную оценку влияния новостей из СМИ на уровень жесткости информации домохозяйств.

В недавнем исследовании Банка России Евстигнеева и Карпов выявляют, какие новостные тематики оказывают наибольший вклад в прогноз инфляционных ожиданий российских домашних хозяйств с использованием методов машинного обучения (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023). При моделировании авторы учитывают предпосылку о рациональной невнимательности агентов, поэтому используются лишь негативные новости, которые имеют высокую стоимость игнорирования. Анализ показал, что основными темами, оказывающими значительное влияние на инфляционные ожидания населения, являются сообщения об инфляции, экономическом кризисе и курсе рубля. Особое внимание уделяется гетерогенности инфляционных ожиданий среди домохозяйств: респонденты без сбережений демонстрируют повышенную чувствительность к новостям о геополитических событиях и уровне бедности, тогда как домохозяйства со сбережениями придают большее значение информации о динамике курса рубля.

Таким образом, современные эмпирические исследования подтверждают, что инфляционные ожидания домохозяйств зачастую не соответствуют предположениям о рациональности, что подчеркивает важность учета информационных ограничений с использованием моделей, основанных на предпосылках о «жесткой» и «шумной» информации,

рациональной невнимательности. Информационное множество, на основе которого формируются инфляционные ожидания населения, в значительной степени зависит от средств массовой информации. Это требует учета медийных факторов, таких как различные тематики и тональность новостей при анализе формирования инфляционных ожиданий. Тем не менее, большинство исследований сосредоточены на анализе влияния новостей, касающихся исключительно инфляции, на ожидания населения. Это подчеркивает актуальность исследования влияния различных новостных тематик на формирование инфляционных ожиданий домохозяйств и выявления причинно-следственных связей, особенно в контексте России, где исследования по данной тематике практически отсутствуют.

Глава 2. Методология построения новостных индексов и моделирования инфляционных ожиданий домохозяйств

Данный раздел посвящен методологии построения новостных индексов с учетом сентимента, которые количественно и качественно отражают информационный фон в СМИ, влияющий на инфляционные ожидания домохозяйств. Также в данном разделе рассматривается методология моделирования процесса формирования инфляционных ожиданий агрегированного домохозяйства с учетом рационального невнимания, реализованного через линейный фильтр Калмана. Эта модель основана на принципах байесовского обучения, согласно которым домохозяйство обновляет свои ожидания, используя поступающие сигналы о текущей инфляции. В отличие от модели с полной информацией, где официальные данные (индекс потребительских цен) воспринимаются без искажений и издержек, в моделируемом фреймворке предполагается, что наблюдаемый сигнал зашумлен. Степень внимания домохозяйства и влияние нового сигнала на обновление ожиданий характеризуются коэффициентом усиления Калмана. В разделе изложена структура модели Байесовского обучения и способ учета информационных ограничений при формировании инфляционных ожиданий.

2.1 Новостные индексы

Одним из важных элементов исследования является количественное моделирование новостного фона, оказывающего влияние на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств. Новостные сообщения в СМИ представляют собой источник сведений для населения о текущем состоянии экономики, ценовой динамике и других макроэкономических процессах, который влияет на ожидания домохозяйств относительно будущего уровня инфляции. В научной литературе в качестве прокси-переменных новостного фона часто

используются простые метрики, отражающие количество новостей по определенной тематике или их просмотров (Pfajfar D., Santoro E., 2013; Lamla M. J., Lein S. M., 2014; Goyal A., Parab P., 2021). Новостные же индексы учитывают не только частотность сообщений, но и их эмоциональную окраску и вероятностное распределение тематик. Методология построения новостных индексов включает в себя тематическое моделирование, построение месячных новостных индексов и их сентимент-анализ, что позволяет более точно и содержательно отразить информационное влияние на экономические ожидания домашних хозяйств.

2.1.1 Тематическое моделирование

Тематическое моделирование представляет собой метод статистического анализа текстов, направленный на выявление скрытых тем в корпусе документов на основе совместной встречаемости слов. Первый этап данного моделирования заключается в предобработке данных. Во-первых, осуществляется токенизация новостей и их заголовков, то есть тексты разбиваются на более мелкие элементы: слова, словосочетания и знаки препинания. Были рассмотрены разные способы токенизации: классическая токенизация “по словам” и более сложная технология byte pair encoding (BPE). Использование BPE не продемонстрировало достаточную эффективность для нашей задачи. BPE, предназначенный для более компактного представления текста путём объединения наиболее частотных пар символов, плохо согласуется с требованиями тематического моделирования в рамках ARTM. ARTM строит вероятностные распределения на уровне интерпретируемых токенов (слов), а не на уровне их фрагментов, что критично для корректной интерпретации тем. Поэтому в финальной версии обработки

была использована классическая токенизация, которая обеспечивает лучшее соответствие требованиям модели.

Затем необходимо привести токены, находящиеся в различных грамматических формах, к единообразному виду. Для этой задачи нами были протестированы следующие подходы: стемминг (Larsen V. H., Thorsrud L. A., Zhulanova J., 2021; Ruman A., 2023) и лемматизация (Яковлева К., 2018). Однако, получившиеся результаты показали, что различия в качестве последующего тематического моделирования оказались несущественными: тематическая структура и интерпретируемость тем сохранялись на сопоставимом уровне. В связи с этим, для упрощения обработки текстовых данных была выбрана лемматизация как стандартный и наиболее подходящий метод приведения словоформ к базовой форме в контексте русскоязычного корпуса. Итоговая схема предобработки включала: приведение текста к нижнему регистру, удаление знаков препинания, удаление стоп-слов и наиболее частотных слов, стандартную токенизацию на уровне слов, а также лемматизацию для унификации форм.

На втором этапе происходит векторизация слов для дальнейшего применения методов машинного обучения и эконометрического анализа. Одним из наиболее распространенных способов преобразования текстов в числовые векторы является метод TF-IDF. В этом подходе для каждого текста создается вектор размерностью, равной количеству токенов в словаре. При этом элементы вектора заполняются не просто числом вхождений слова, а взвешенным значением, которое отражает его значимость: частота появления слова в документе умножается на величину, обратно пропорциональную частоте его встречаемости во всём корпусе текстов. Такой подход позволяет снижать вес часто используемых слов и акцентировать внимание на более информативных терминах.

Данный подход был применен в исследованиях Larsen et al, Евстигнеевой А. и Карпова Д., в ходе которых выделенные стемы использовались непосредственно для выявления тематик, оказывающих наибольшее влияние на инфляционные ожидания. Такой же метод использовался Benjamin Born et al. при построении высокочастотного индекса инфляции в Германии по постам в Твиттере (Born B. et al., 2023). Julien Denes, Ariane Lestrade and Lou Richardet прибегают к альтернативному методу – word2vec, который при преобразовании слов учитывает контекст, в котором они используются, что позволяет уловить определенные семантические связи (Denes J., Lestrade A., Richardet L., 2022). Однако word2vec, использующий нейронные сети в процессе обучения, строит отдельный вектор по каждому слову, а не предложению или тексту, что уменьшает скорость его работы и затрудняет дальнейшую агрегацию данных векторов для представления целого текста.

В нашем же исследовании использовался метод «мешок слов» (bag of words, BoW) для токенизации, несмотря на существование более сложных методов, таких как TF-IDF и word2vec. В отличие от TF-IDF, который взвешивает частоты слов в зависимости от их распространенности в корпусе, и word2vec, который учитывает контекст слов для построения векторов, метод BoW фокусируется исключительно на простых частотах появления слов в документе. Этот более простой подход оказался оптимальным для нашей задачи, так как ARTM, использующая «мешок слов», строит вероятностные распределения тем на основе чистых частот, без учета контекстуальных связей между словами. Несмотря на то что более сложные методы могут предложить дополнительные возможности для улучшения анализа, требования модели ARTM диктуют использование простого и интерпретируемого подхода, что делает BoW наиболее подходящим для целей данного исследования.

На третьем этапе осуществляется оценка вероятностного распределения тем на текстах и слов на темах. Для этого имеем три конечных множества: W - множество слов, D - множество текстовых документов, T - множество тем, соответственно, каждое слово w в документе d связано с некоторой темой t. Если слово и документ можем наблюдать, то тема – скрытая переменная. С помощью тематического моделирования извлекаем информацию и моделируем латентную переменную «тема». Соответственно, цель обучения вероятностных тематических моделей состоит в подборе таких параметров распределения, при которых вероятность породить корпус документов будет максимальной. В научной литературе это чаще всего происходит с использованием методов машинного обучения без учителя, в результате чего алгоритмы выдают вероятности принадлежности текста к разным тематикам, поскольку в одном документе могут раскрываться несколько тем.

В качестве одного из самых простых подходов для оценки вероятностного распределения тем используют pLSA. В данном случае происходит максимизация логарифма правдоподобия:

$$\sum_{d \in D} \sum_{w \in d} n_{dw} ln\, p(w|d) \rightarrow max\,(\Phi,\ \Theta)$$

где n_{dw} – количество слов в документе, $p(w|d)$ – условная вероятность слова в документе, что в свою очередь является произведением параметров модели: $p(w|t) \cdot p(t|d)$, которые являются латентными. Для максимизации логарифма правдоподобия по параметрам вероятностного распределения слов на темах Φ и вероятностного распределения тем в документах Θ при применении условий Каруша - Куна - Таккера используется EM-алгоритм. Этот метод состоит из двух основных шагов, которые выполняются итеративно до сходимости. Относительно нашего

случая тематического моделирования: на Е-шаге оцениваются условные вероятности темы t при условии документа d и слова w, которые могут быть выражены через параметры модели с использованием формулы Байеса. На М-шаге на основе вычисленных на предыдущем шаге условных вероятностей обновляются параметры модели. Однако данная задача предполагает существование бесконечного множества решений. Для этого необходимо вводить дополнительные условия задачи или ограничения на вид модели с целью сужения пространства решений и снижения возможности переобучения.

Одной из наиболее часто используемых тематических моделей с регуляризацией является LDA (латентное размещение Дирихле), где используется такая же вероятностная модель, что и в pLSA, но вводится предпосылка, что $p(w|t)$ и $p(t|d)$ удовлетворяют распределению Дирихле. Это предположение помогает уменьшить пространство решений, но при этом отсутствует возможность контролировать выделение содержательных тем по документам для конкретной задачи. Чтобы решить эту проблему, прибегают к Guided LDA. Это алгоритм частичного обучения без учителя, потому что изначально устанавливаются несколько исходных слов для тем, которые являются репрезентативными для основных тематик в корпусе. Данный предварительно созданный словарь помогает модели выделить нужные пользователю темы. Такой метод был применен Macaulay A., Song W. (Macaulay A., Song W., 2022). Guided LDA использовался и Евстигнеевой А. и Карповым Д., для чего они заранее составили словарь экономических терминов, которые наиболее часто встречались в новостях по экономической тематике. Также ими были использованы методы машинного обучения с учителем XGBoost и SVM.

При всех преимуществах LDA и GuidedLDA все же следует обратить внимание на существенный недостаток: при решении задачи тематического моделирования возникает бесконечно много решений, и

данные методы выводят лишь одно из них, что может не являться оптимальным для рассматриваемой задачи. BigARTM (Additive Regularization for Topic Modeling) же решает эту проблему путем добавления аддитивной регуляризации. У исследователя есть возможность заранее задать необходимые свойства решения путем введения как одного, так и нескольких аддитивных регуляризаторов. Также BigARTM лучше работает с русскоязычными текстами. Именно данный метод будем использовать в рамках нашего анализа для выделения новостных тематик. Он позволяет анализировать большие объемы текстовых данных и выделять основные темы, которые могут влиять на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств. Важно отметить, что модель ARTM требует предварительного задания количества тем. Для нашей задачи мы выбрали 6, данный гиперпараметр настраивался вручную путем перебора и дальнейшей интерпретации тематических вероятностных разбиений. Также, поскольку наша конечная цель состоит в том, чтобы выбрать наиболее значимые сегменты новостей и оценить направленность влияния той или иной темы, большое начальное количество тематик не является необходимым.

В качестве "метрики качества" проведенной кластеризации используются выделенные ключевые слова для каждой темы (Larsen V. H., Thorsrud L. A., Zhulanova J., 2021). При этом для достижения высокой интерпретируемости тем важно обеспечить разреженность тематических распределений: каждое слово должно четко ассоциироваться с одной темой, а сами темы описываться ограниченным числом значимых признаков. Такие разреженность и интерпретируемость достигаются с помощью использования регуляризаторов, встроенных в модель ARTM.

2.1.2. Построение новостных индексов

Следующий этап заключается в построении новостных рядов. Для начала необходимо преобразовать рассчитанные вероятности отнесения текста к определенной тематике во временные ряды для дальнейшего анализа. Larsen et al. сначала считают частотность определенной тематики в новостях за конкретный месяц путем суммирования оцененных вероятностей с помощью LDA (Larsen V. H., Thorsrud L. A., Zhulanova J., 2021). И данная частотность конкретной тематики корректируется на знак в соответствии с сентиментом. По полученным частотностям строится новостной временной ряд. Недостатком данной методологии является тот факт, что используется абсолютная величина числа вхождений статьи по тематике в месяце, а не их доля от общего количества новостей в месяце, что может приводить к завышению важности темы в месяце, где много новостей.

Данный недостаток учитывают Евстигнеева А. и Карпов Д., так как в качестве преобразования они определяли частотность каждой темы в корпусе следующим образом: $Freq_{i,t} = \frac{N_{i,t}}{\sum_k N_{k,t}}$, где $N_{i,t}$ - количество новостей, содержащих тему i в месяце t, $\sum_k N_{k,t}$ - общее количество новостей в месяце t (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023). Они предполагают, что человек при прочтении новости может выделить в ней несколько тематик, но не распознает не одинарное вхождение одной и той же темы, поэтому числитель индекса получается путем суммирования 1 (текст относится к определенной теме) и 0 (текст не относится к определенной теме). Однако данная бинарная классификация не учитывает, что одна новость может раскрывать несколько тем одновременно. Кроме того, в исследовании Chang et al. было показано, что люди соотносят документы с

темами на основе распределения тем, а не их бинарного присутствия (Chang J. et al., 2009).

В нашем исследовании полученные вероятности принадлежности текста к определенной тематике с использованием BigARTM были преобразованы в новостные временные ряды с учетом ранее указанных недостатков: отсутствие деления найденной частотности определенной темы на общее число новостей в данный период; учет бинарной частотности темы в текстах, а не вероятностной. Соответственно, частотность тематики нами определялась следующим образом:

$Freq_{i,t} = \frac{\sum_d P_{i.t}}{\sum_d N_{d,t}}$, где $\sum_d P_{i.t}$ - сумма по всем новостям d в месяце t вероятностей принадлежности текста к i теме, $\sum_d N_{d,t}$ - общее количество новостей в месяце t. В числителе находится сумма по всем новостям в конкретном месяце вероятностей принадлежности определенного текста к выбранной теме, в знаменателе - общее число новостей по всем тематикам в t месяце. Это позволяет учесть предположение о возможности раскрытия в одном тексте нескольких тематик. Применяемая нами техника суммирования позволяет избежать жесткой зависимости классификации новостей от фиксированного порога вероятности, характерной для бинарной классификации.

2.1.3 Сентимент-анализ

После построения новостного индекса необходимо определить сентимент новостей. Сентимент-анализ позволяет оценить эмоциональную окраску текстов новостей, что дает возможность лучше понять, какие настроения и ожидания формируются у населения под воздействием различных информационных потоков. В работе Larsen et al. сентиментный

анализ осуществляется в три этапа. На первом этапе авторы для каждого месяца и темы находят статью с наибольшей оцененной вероятностью принадлежности к конкретной теме по LDA. Затем определяется тон статьи с использованием специально подготовленного словаря терминов Harvard IV-4 Psychological Dictionary. Благодаря ему авторы определяют тон для каждого слова в статье. После этого рассчитывается статистика, которая представляет собой нормализованную разницу между положительными и отрицательными словами в конкретной новости. Данный метод для определения тона, основанный на словаре, имеет ряд серьезных допущений. Например, существует риск, что для статьи с наибольшей оцененной вероятностью неправильно определилась тематика. Кроме того, метод не учитывает, что тон некоторых слов может измениться в зависимости от контекста, что снижает корректность полученных результатов.

В качестве альтернативного подхода для определения сентимента используется метод опорных векторов для размеченной заранее выборки по положительным и негативным новостям (Яковлева К., 2018). Однако и этот подход имеет свои недостатки. Во-первых, его эффективность напрямую зависит от качества и репрезентативности обучающей выборки, и если выборка недостаточно разнообразна или не отражает актуальные изменения в языке и контексте, модель может давать неточные прогнозы. Во-вторых, как и многие другие методы машинного обучения, подход с опорными векторами требует значительных вычислительных ресурсов для обучения, особенно при работе с большими объемами данных.

Для сентиментного анализа также можно использовать нейросетевые модели, которые позволяют учитывать контекст, обеспечивая более точные результаты по сравнению с традиционными методами, основанными на словарях. Одной из таких нейросетей является модель BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers),

которая отличается тем, что анализирует текст с учетом порядка слов в предложении. Модель обучена на большом объёме данных, что позволяет ей эффективно работать с различными типами текстов, включая новости, обсуждения в социальных сетях и другие.

Для русского языка была выпущена адаптация данной модели, называемая RuBERT. Эта модель показала хорошие результаты при анализе текстов из социальных сетей, таких как ВКонтакте, где был достигнут f-score 0.703 на тестовой выборке, что превосходит результаты других моделей, таких как логистическая регрессия, градиентный бустинг и случайный лес (Kotelnikova A. et al., 2021). Однако при применении модели RuBERT к анализу имеющихся в нашей выборке экономических новостей возникли определённые сложности. Модель показала недостаточную точность и надёжность в этой области. Это связано с тем, что RuBERT была обучена в основном на текстах из социальных сетей, которые имеют свою специфику, и не была адаптирована для работы с экономическим контентом. Поэтому для анализа экономических новостей потребовалась бы дополнительная настройка модели или поиск альтернативных решений. В поисках альтернативы приняли решение использовать нейросеть Helsinki-NLP/opus-mt-ru-en для перевода русскоязычных новостных заголовков на английский язык. Это позволило применить англоязычные модели сентимент-анализа, специально обученные на релевантных корпусах текстов.

Одним из протестированных вариантов стала модель FinBERT, ориентированная на анализ финансовых новостей. FinBERT продемонстрировала высокую точность при обработке экономических сообщений, однако её качество значительно ухудшалось на новостях социального и политического характера. Учитывая, что в нашем корпусе присутствуют материалы различной тематики, использование FinBERT оказалось недостаточно универсальным. В результате окончательный

выбор пал на модель SiEBERT. Это нейросеть на базе архитектуры BERT, дообученная (fine-tuned) на 15 различных датасетах, охватывающих экономические, финансовые, политические и социальные тексты. Благодаря такой разносторонней подготовке SiEBERT обладает высокой обобщающей способностью и позволяет корректно определять тональность новостей широкого спектра. Это делает её оптимальным инструментом для решения задач нашего исследования.

2.2. Моделирование процесса формирования инфляционных ожиданий домохозяйствами с использованием модели Байесовского обучения

Для выявления влияния новостных сообщений и их сентимента на инфляционные ожидания российских домохозяйств необходимо предварительно теоретически смоделировать процесс, как домохозяйства формируют и обновляют свои ожидания с учетом информационных ограничений. Это обусловлено тем, что наблюдаемые медианные оценки инфляционных ожиданий, полученные из опросов, представляют собой зашумленные значения, не отражающие в полной мере истинные ожидания домохозяйств. Ошибки в измерениях инфляционных ожиданий на основе социологических опросов в научной литературе связывают с тремя основными факторами: ошибкой выборки, ошибкой отчетности и гетерогенностью потребительского опыта. Ошибка выборки обусловлена тем, что оценка инфляционных ожиданий всех российских домохозяйств осуществляется на основе ограниченной выборки респондентов (около 2000 респондентов) [63]. В опросах инФОМ используется репрезентативная выборка взрослого населения РФ, охватывающая широкую географию (105 населенных пунктов в 55 субъектах страны), что позволяет экстраполировать результаты на генеральную совокупность. Однако в данном контексте под ошибкой выборки, прежде всего,

подразумевается наличие статистической погрешности – максимально возможного отклонения результата исследования от значения, которое было бы получено при полном опросе всей совокупности. Хотя статистическая погрешность не превышает 3,3%, что считается высокой точностью по стандартам социологических исследований, ее наличие затрудняет выявление малых, но значимых различий в ожиданиях, снижая тем самым точность интерпретации результатов.

Вторым источником искажения является ошибка отчетности, обусловленная тем, что респонденты могут некорректно интерпретировать формулировки вопросов или отвечать наугад, не задумываясь о содержании. Так, Хазанов А.А. отмечает, что в 2013–2014 годах, на начальном этапе проведения ежемесячных опросов домохозяйств, около 50% участников либо не смогли предоставить интервальную оценку будущей инфляции, либо дали логически несогласованные («несостоятельные») ответы (Хазанов А.А., 2015). Под несостоятельностью понимается несоответствие между точечной и интервальной оценкой изменения инфляции, что может свидетельствовать как о слабом представлении населения об экономических показателях, так и о невнимательном подходе к участию в опросе.

Третьим источником ошибок измерения выступает различие в составе потребительских корзин домохозяйств, на основании которых они формируют свои субъективные представления об инфляции. Это отражает индивидуализированный характер воспринимаемой инфляции, которая может расходиться с официальными или средними показателями. Однако использование медианных оценок инфляционных ожиданий позволяет частично снизить влияние гетерогенности потребительского опыта на агрегированную оценку инфляционных ожиданий населения.

Для корректной оценки влияния новостного фона на инфляционные ожидания домохозяйств необходимо учитывать ошибки измерения и

моделировать процесс формирования ожиданий. В эконометрической литературе выделяются два подхода: адаптивное и байесовское обучение. Адаптивное обучение предполагает, что ожидания формируются на основе прошлых ошибок прогноза с фиксированной скоростью реакции. Такой подход отражает инерционность, но игнорирует текущую информацию и присущую ожиданиям экономических агентов вперед-смотрящую компоненту.

Байесовское обновление, напротив, учитывает априорные знания агентов о механизме инфляции и предполагает, что они пересматривают свои прогнозы на основе новой информации, сигналов: цен, новостей, статистики. Этот подход соответствует гипотезе рациональных ожиданий и лучше описывает поведение агентов в условиях наличия структурных знаний о функционирования экономики. Евстигнеева и Карпов отмечают, что в отношении российских домохозяйств теория рациональных ожиданий хорошо описывает инфляционные прогнозы, тогда как восприятие текущих ценовых изменений лучше объясняется адаптивной моделью (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023). Следует также учитывать, что в рамках адаптивного обучения параметры прогноза обновляются исключительно на основе наблюдаемой инфляции, без учета априорных ожиданий агентов, сформированных на основе их знаний о механизме инфляционного процесса и накопленного опыта. Это подчеркивает методологическую необходимость применения байесовского обучения в настоящем исследовании.

В качестве основы для фреймворка, используемого в нашей работе, послужило исследование Xie S (Xie S., 2023). Для моделирования процесса формирования инфляционных ожиданий домохозяйствами нами используется модель байесовского обучения, однако нами учтено предположение о рациональной невнимательности домохозяйств, которое ранее рассматривалась в научной литературе. Согласно данной

предпосылке, домашние хозяйства имеют ограниченный доступ к информации, однако их реакция на эти ограничения остается рациональной, что выражается в формировании инфляционных ожиданий.

В качестве базовой модели используется фреймворк с репрезентативным домохозяйством. Такой подход оправдан, поскольку целью является оценка агрегированных инфляционных ожиданий населения, а не поведения отдельных домохозяйств. Кроме того, Maćkowiak и Wiederholt демонстрируют, что применение предпосылки о рациональном невнимании на уровне репрезентативного агента, в нашем случае репрезентативного домохозяйства, позволяет точно описать макроэкономические данные, в том числе, динамику инфляции (Maćkowiak B., Wiederholt M., 2015).

Будущая инфляция рассматривается как случайная величина, поскольку домохозяйства, формируя свои ожидания, действуют в условиях неопределённости относительно ее будущих значений. Предполагается, что репрезентативное домохозяйство имеет априорное представление о том, что инфляция π_{t+1} имеет нормальное распределение $\pi_{t+1} \sim N(\overline{\pi},\ \sigma_{\pi}^{2})$, что является общепринятым в научной литературе предположением (Maćkowiak B., Wiederholt M., 2015; Xie S., 2023; Bracha A., Tang J., 2024). $\overline{\pi} = E(\pi_{t+1}|I_t)$ представляет собой априорное ожидание домохозяйства относительно инфляции на следующий период, которое формируется исходя из доступного ему информационного множества на текущий момент времени. Информационное множество домохозяйства I_t включает в себя начальное априорное знание I_0 о состоянии экономики, а также накопленные сигналы об инфляции $\{S_1,..., S_t\}$ благодаря памяти: $I_t = I_0 \cup \{S_1,..., S_t\}$. В общем виде сигнал представляется следующим образом: $S_t = A(L)\pi_t + B(L)\eta_t + w_t$, где $A(L)$, $B(L)$ – матрицы лаговых

полиномов, отражающие веса, с которыми сигнал учитывает инфляцию и ее шоки; η_t – идиосинкразический шок инфляции, моделирующий неожиданные изменения в динамике инфляции; $w_t \sim N(0, \Sigma_w)$ – шум сигнала, который может представлять собой в зависимости от фреймворка как экзогенную компоненту, например, ошибки измерения инфляции статистическими ведомствами, искажения в СМИ, так и эндогенную, связанную с ограниченными когнитивными возможностями домашнего хозяйства.

Как отмечалось выше, будущие значения инфляции сопряжены с уровнем неопределенности. Для ее количественного описания используется понятие энтропии. Энтропия, в данном контексте, измеряет степень неопределенности относительно возможных значений инфляции и рассчитывается по формуле: $H(\pi) = -\int p(\pi) log\, p(\pi)\, d\pi$. Чем выше энтропия, тем более непредсказуемым является значение инфляции с точки зрения агента. Получение сигнала S позволяет домашнему хозяйству уменьшить данную неопределенность. Величина уменьшения энтропии, то есть насколько сигнал снижает неопределённость о состоянии переменной π, измеряется взаимной информацией Шеннона: $I(\pi, S) = H(\pi) - H(\pi \mid S)$. Он измеряет разницу между априорной неопределенностью относительно инфляции и апостериорной после получения наблюдаемого сигнала.

В моделях с рациональными ожиданиями и полной информацией агенты могут точно наблюдать истинную инфляцию в сигнале без шума и издержек, что позволяет им полностью устранить неопределенность и точно предсказывать ее динамику. Однако в реальных условиях такая ситуация крайне маловероятна, поскольку агенты сталкиваются с множеством источников неопределенности, что неизбежно ведет к

присутствию шума в получаемой информации. Это учитывается в предпосылке о рациональной невнимательности, где агент не может снизить неопределенность больше, чем позволяет его когнитивная пропускная способность (Sims, 2003). Данная информационная пропускная способность агента отражает его возможность обрабатывать информацию: чем выше пропускная способность, тем больше информации он может воспринимать и анализировать за единицу времени. Соответственно, предпосылка о рациональной невнимательности показывает, что взаимная информация между состоянием инфляции и сигналом не может превышать заданного порогового значения к.

Тогда задача репрезентативного домохозяйства по формированию ожиданий относительно будущей инфляции сводится к минимизации ожидаемой квадратичной ошибки прогноза по параметрам сигнала (A, B, Σ_w), при этом выбор структуры сигнала ограничен информационной пропускной способностью агента. Формально задача записывается следующим образом:

$$E[(\pi_{t+1} - E(\pi_{t+1}|I_t))^2] \; -> \; min\,(A, B, \Sigma_w)$$

$$s.t. \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} I(\pi_0, \pi_1, ..., \pi_T; S_1, ..., S_T) \leq \text{к}$$

Эта задача показывает, что агенты не могут обрабатывать всю доступную информацию, формируя инфляционные ожидания, но они пытаются действовать оптимально в условиях своих когнитивных ограничений.

Численное решение данной задачи было представлено К.Симсом (Sims, 2003), а аналитическое – Maćkowiak и Matějka (Maćkowiak B., Matějka F., 2018). Maćkowiak и Matějka исходят из предположения, согласно которому инфляция, а следовательно, и восприятие инфляции домохозяйствами, следуют экзогенному гауссовскому стационарному стохастическому процессу AR(1). Вводится допущение о временной

инвариантности вторых моментов вектора инфляции, что подразумевает неизменность структуры неопределённости после начального момента времени. Данное предположение соответствует нашему фреймворку, поскольку в недавних исследованиях авторы приходят к выводу, что наиболее точные прогнозы инфляции в России показывает бенчмарк-модель AR(1) на горизонтах 1, 12, 24 месяца на данных 2021-2022 годов (Букина Т. В., Кашин Д. В., 2024; Sengupta S., Chakraborty T., Singh S. K., 2024).

Maćkowiak и Matějka аналитически доказывают, если инфляция представляет AR(1) процесс, то оптимальный сигнал, выбираемый домохозяйством, будет одномерным гауссовским сигналом только о текущем уровне инфляции π_t: $S_t = \pi_t + w_t = \alpha + \varphi\pi_{t-1} + \eta_t + w_t,\ w_t \sim N(0, \sigma_w^2)$. Интуитивное обоснование этого результата заключается в том, что агент с ограниченными когнитивными ресурсами обращает внимание на наиболее значимые переменные для формирования прогноза инфляции на следующий период, а именно реализацию инфляции в текущем периоде. Рациональное невнимание проявляется также через задержку реакции агента на изменение истинной инфляции, вызванную шумностью получаемых сигналов. Maćkowiak и Matějka показывают, что дисперсия шума сигнала обратно пропорциональна величине информационной пропускной способности домохозяйства. Чем выше пропускная способность, тем меньше влияние шума на восприятие сигнала, а значит, тем точнее домохозяйство способно отслеживать реальную динамику инфляции. Иными словами, агенты с большей способностью обрабатывать информацию получают более точные сигналы об инфляции и формируют более обоснованные инфляционные ожидания.

Таким образом, задача домохозяйства может быть формализована в виде модели в пространстве состояний (state-space model) с временно-неизменной структурой системы:

$$\pi_t = \alpha + \varphi\pi_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, \sigma_\eta^2)$$

$$S_t = \pi_t + w_t, \qquad w_t \sim N(0, \sigma_w^2).$$

Первое уравнение представляет ненаблюдаемое состояние, где π_t – ненаблюдаемая домохозяйством истинная инфляция год к году в периоде t. Второе уравнение представляет наблюдаемое состояние: домохозяйство воспринимает истинную инфляцию в периоде t через сигнал, искаженный шумом восприятия. Используем предположения, как у Maćkowiak и Matějka, что шоки сигнала и инфляции являются независимыми одинаково нормально распределенными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием, и постоянной дисперсией, соответственно, ковариация между данными шоками предполагается нулевая, как и у Xie S., поскольку люди могут получать шумные сигналы, независимо от того, как ведёт себя сама инфляция.

В качестве общего сигнала для репрезентативного домохозяйства в нашем фреймворке выступает индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ (ИПЦ), рассчитанный год к году. Применение именно годового значения ИПЦ, а не месячного обусловлено тем, что медианные оценки инфляционных ожиданий, полученные в результате опросов ООО «ФОМ», формируются относительно предполагаемого уровня инфляции на горизонте следующих 12 месяцев. Индекс потребительских цен наиболее полно отражает эмпирические данные о том, что домохозяйства формируют инфляционные ожидания, опираясь на личный потребительский опыт (D’Acunto et al., 2021).

Формирование инфляционных ожиданий домохозяйствами можно описать через задачу рациональной невнимательности, сводящуюся к применению линейного фильтра Калмана. Этот алгоритм позволяет оптимально оценивать ненаблюдаемые переменные ("истинную" инфляцию) на основе зашумленной информации. Поскольку ожидания формируются в условиях неполной информации, фильтр Калмана отражает механизм байесовского обновления, минимизируя ошибку оценки при линейной динамике и нормально распределенных шумах.

Формирование инфляционных ожиданий домохозяйствами происходит в начале каждого месяца на год вперёд и состоит из двух этапов. Первый шаг (prediction) фильтра Калмана фактически выполняется до начала месяца t, до поступления сигнала о наблюдаемых ценах в экономике, то есть до публикации годового ИПЦ за период с $t - 11$ до t. На данном шаге в момент времени t репрезентативное домохозяйство формирует априорную оценку годовой инфляции на горизонт $t + 12$, опираясь на информацию, доступную об ИПЦ к концу периода $t - 1$: $E_{t-1}(\pi_{t+12}|I_{t-1})$. Для более наглядного понимания процесса предположим, что t – январь 2020 года. Тогда до начала этого месяца, то есть в момент $t - 1$ – декабрь 2019 года, репрезентативное домохозяйство формирует априорную оценку инфляции на горизонт $t + 12$, используя всю информацию по ИПЦ, доступную к концу декабря 2019, включая сам декабрьский показатель. Несмотря на тот факт, что Росстат публикует декабрьские данные по ИПЦ лишь в начале января, в настоящем исследовании, с целью обеспечения сопоставимости с результатами опросов Фонда Общественного Мнения, проводимых в первые дни месяца, мы условно считаем годовой показатель инфляции за декабрь доступным уже к концу соответствующего месяца. Соответственно, априорная оценка будущей годовой инфляции, сформированная в начале

января 2020 года, фактически соответствует оценке, построенной на основе всей информации, накопленной до конца декабря 2019 года, включая ИПЦ за этот период.

Априорный прогноз годовой инфляции на горизонт $t + 12$ строится рекурсивно. Сначала из апостериорного прогноза инфляции $\pi_{t-1|t-1} = E_{t-1}(\pi_{t-1}|I_{t-1})$ получается априорный прогноз

$$\pi_{t|t-1} = E_{t-1}(\pi_t|I_{t-1}) = \alpha + \varphi\pi_{t-1|t-1}$$

и соответствующая дисперсия ошибки априорного прогноза

$$P_{t|t-1} = E_{t-1}[(\pi_t - E_{t-1}(\pi_t|I_{t-1}))^2] = \varphi^2 P_{t-1|t-1} + \sigma_\eta^2,$$

где $P_{t-1|t-1} = E_{t-1}[(\pi_{t-1} - E_{t-1}(\pi_{t-1}|I_{t-1}))^2]$. После чего прогноз на годовой горизонт $t + 12$ формируется посредством двенадцати кратного применения рекурсивного предиктивного шага фильтра Калмана:

$$\pi_{t+12|t-1} = \varphi^{12}\pi_{t-1|t-1} + \alpha\sum_{i=0}^{11}\varphi^i,$$

$$P_{t+12|t-1} = \varphi^{24}P_{t-1|t-1} + \sigma_\eta^2\sum_{i=0}^{11}\varphi^{2i}$$

После переходим ко второму шагу. Наступает месяц t, и к концу данного месяца домохозяйству поступает наблюдаемый сигнал $S_t = \pi_t + w_t$, $w_t \sim N(0, \sigma_w^2)$, становится известна фактическая годовая инфляция ИПЦ за месяц t. После получения этого сигнала домашнее хозяйство обновляет свои представления об истинной инфляции в t периоде с учетом нового сигнала S_t (байесовское обновление ожиданий), тем самым формируя апостериорную оценку истинной инфляции $\pi_{t|t} = E_t(\pi_t|I_t)$. Данное обновление происходит следующим образом:

$$\pi_{t|t} = \pi_{t|t-1} + K_t(S_t - \pi_{t|t-1}),$$

где $S_t - \pi_{t|t-1}$ показывает новую информацию об инфляции, полученную домохозяйством с помощью сигнала, а K_t (коэффициент усиления Калмана) отражает вес, с которым домохозяйство учитывает новую информацию при обновлении оценки скрытой переменной инфляции. Он характеризует степень доверия к наблюдаемым данным по сравнению с априорной (модельной) оценкой и эндогенно изменяется в каждом периоде в зависимости от соотношения дисперсий априорной ошибки прогноза и шума в наблюдаемом сигнале. Он определяется как: $K_t = \frac{P_{t|t-1}}{P_{t|t-1} + \sigma_w^2}$. Соответственно, при низком уровне дисперсии шума в сигнале (в ИПЦ), домохозяйство придает ему больший вес; в противоположном случае, полагается преимущественно на априорный прогноз. Такая форма коэффициента усиления Калмана выводится как решение задачи минимизации дисперсии ошибки оценки состояния, то есть среднеквадратичной ошибки прогноза домохозяйства.

Maćkowiak и Matějka аналитически показывают, что вес внимания из модели рациональной невнимательности тождественен коэффициенту усиления Калмана (Maćkowiak B., Matějka F., 2018). Соответственно, коэффициент усиления Калмана K_t можно интерпретировать как эндогенный выбор домашнего хозяйства относительно того, какое внимание уделить новому сигналу (Bracha A., Tang J., 2024). Таким образом, поведение домохозяйств в процессе формирования инфляционных ожиданий соответствует гипотезе рациональной невнимательности: внимание к новой информации определяется не автоматически уровнем шума, а соотношением ожидаемой выгоды от точного прогноза и издержек на обработку информации. При высоком уровне шума в наблюдаемом индексе потребительских цен, то есть низкой достоверности сигнала, предельная польза от учёта новых данных

снижается, и домохозяйства рационально перераспределяют внимание в пользу более надёжной априорной информации – прошлых ожиданий. Напротив, когда сигнал относительно точен, выгоды от его использования возрастают, и коэффициент усиления Калмана стремится к единице, увеличивая роль текущих наблюдений в процессе обновления ожиданий. Такой механизм напрямую вытекает из решения задачи максимизации полезности агента при ограниченной информационной пропускной способности (Maćkowiak B., Matějka F., 2018).

Также на втором этапе домохозяйство обновляет дисперсию ошибки прогноза инфляции с использованием апостериорной оценки истинной инфляции $P_{t|t} = (1 - K_t)P_{t|t-1}$. После рассмотренные два этапа (априорное прогнозирование и апостериорное обновление оценки истинной инфляции) итеративно повторяются для последующих периодов. Соответственно, для получения снова годового прогноза на год вперед из периода t, домохозяйство производит первый прогнозный шаг с учетом $\pi_{t|t}$ и $P_{t|t}$:

$$\pi_{t+12|t} = \varphi^{12}\pi_{t|t} + \alpha \sum_{i=0}^{11} \varphi^{i},$$

$$P_{t+12|t} = \varphi^{24}P_{t|t} + \sigma_w^2 \sum_{i=0}^{11} \varphi^{2i}.$$

Таким образом, в каждом месяце t годовой прогноз инфляции формируется домохозяйством в два этапа: сначала как априорная оценка на горизонте $t + 12$, основанная на информации доступной к моменту $t - 1$, а затем как апостериорная оценка после поступления нового наблюдения инфляции за период t. Априорный годовой прогноз, полученный с использованием линейного фильтра Калмана, может интерпретироваться как приближение ежемесячных медианных инфляционных ожиданий домохозяйств на год вперед, полученных из опросов “ФОМ”. Поскольку

он формируется до поступления новой информации о фактической инфляции, что согласуется с моментом формирования ожиданий в опросах, проводимых в начале месяца до публикации статистики.

Стоит отметить, что байесовское обновление инфляционных ожиданий объединяет элементы как рациональных, так и адаптивных ожиданий. В общем виде априорные инфляционные ожидания имеют следующую форму:

$$E(\pi_{t+1}|I_t) = \alpha + \varphi[E(\pi_t|I_{t-1}) + K_t(S_t - E(\pi_t|I_{t-1}))].$$

Таким образом, в модели с рациональными ожиданиями $K_t = 1$, значит, что домашние хозяйства учитывают всю доступную информацию в текущем периоде для построения прогноза. Байесовское обновление инфляционных ожиданий учитывает предшествующий прогноз и ошибку предыдущего ожидания, что делает его структурно схожим с адаптивными ожиданиями. Однако основное отличие заключается в природе коэффициента адаптации: в адаптивных моделях он задан экзогенно и фиксирован, тогда как в при байесовском обновлении ожиданий он формируется эндогенно. Значение коэффициента усиления Калмана варьируется в зависимости от степени волатильности инфляции и уровня шума в наблюдениях, отражая рациональный компромисс между точностью восприятия сигнала и издержками на его обработку.

Особую роль в корректной работе модели играет спецификация начальных условий. Начальная апостериорная оценка состояния системы $E_0(\pi_0|I_0)$ и её ковариационная матрица $P_{0|0}$ задают отправную точку для процесса прогнозирования и фильтрации. Эти параметры критически важны, поскольку именно от них зависят динамика обновления ожиданий и скорость сходимости фильтра Калмана к истинной инфляционной динамике. Неправильный выбор начальных условий может привести к затяжным переходным процессам или к систематическим ошибкам в

оценке инфляционных ожиданий. Не менее важную роль в работе модели играют параметры шума процесса и шума наблюдения, определяющие, соответственно, степень изменчивости истинной инфляции и уровень зашумленности получаемых сигналов. Значения дисперсий этих шумов непосредственно влияют на чувствительность фильтра к новым данным и на степень доверия к сигналам в процессе обновления ожиданий.

Для этого применяется алгоритм максимизации функции правдоподобия на основе EM-алгоритма (Expectation-Maximization). Оптимизация происходит следующим образом. На шаге ожидания (E-step) на основе текущих оценок параметров вычисляются аппроксимации скрытых состояний системы (апостериорные распределения), используя алгоритмы прямой фильтрации и обратного сглаживания. На шаге максимизации (M-step) параметры модели обновляются таким образом, чтобы максимизировать логарифм правдоподобия наблюдаемых данных при фиксированных оценках скрытых состояний. Итеративное повторение этих двух шагов позволяет итеративно улучшать оценки параметров до сходимости, обеспечивая наилучшее соответствие модели реальной динамике инфляции и сигналов, доступных домохозяйствам.

Таким образом, в результате применения линейного фильтра Калмана для моделирования байесовского обновления инфляционных ожиданий репрезентативного домохозяйства были получены оценки скрытых ожиданий, формируемых на основе лишь официального индекса потребительских цен (ИПЦ), без учета других источников информации. Следует отметить, что полученные ожидания нельзя считать полностью рациональными в классическом смысле (full-information rational expectations, FIRE), так как агент не использует всю информацию о текущем ИПЦ, а опирается на зашумлённый сигнал (с дисперсией, отражающей ограниченную когнитивную способность к восприятию информации и точность её измерения) и собственный априорный прогноз

(с дисперсией, характеризующей степень уверенности в предыдущем ожидании). Байесово обновление, будучи оптимальным алгоритмом при заданных уровнях шума, присваивает каждому из этих источников вес, обратно пропорциональный его дисперсии, тем самым обеспечивая минимизацию прогностической ошибки. Тем не менее, получив зашумленный сигнал, домохозяйства рационально обновляют свои ожидания, применяя оптимальный байесовский алгоритм, который позволяет использовать все доступные данные наиболее эффективно, минимизируя ошибку прогноза.

Такая постановка задачи моделирования инфляционных ожиданий позволяет нам ответить на несколько вопросов для лучшего понимания процесса формирования инфляционных ожиданий. Во-первых, можем проверить, насколько динамика полученных ожиданий соотносится с опросными данными, то есть с тем, как домохозяйства сами воспринимают уровень цен. Это позволяет оценить, выступает ли официальный индекс потребительских цен достоверным ориентиром для инфляционных ожиданий населения или же наблюдается существенное расхождение между официальной статистикой и субъективно воспринимаемой инфляцией, основанной на личном потребительском опыте домохозяйств.

Кроме того, данный анализ позволяет эмпирически проверить применимость выводов D’Acunto и Weber относительно России (D’Acunto F., Weber M., 2023). Согласно их исследованию, инфляционные ожидания зависят от источников информации: агрегированных (официальная статистика, отчеты ЦБ, традиционные СМИ) и локальных (личный потребительский опыт, соцсети). В странах с высокой или волатильной инфляцией потребители проявляют повышенное внимание к инфляции, что согласуется с предпосылкой рациональной невнимательности, однако, их прогнозы оказываются менее точными. Это связано с тем, что низкое доверие к официальным данным побуждает домохозяйств опираться на

локальные источники, что, в свою очередь, увеличивает погрешности в инфляционных оценках. Интересно проверить, насколько российские домохозяйства опираются на агрегированные источники при формировании ожиданий. Если смоделированные инфляционные ожидания, построенные на основе модели рациональной невнимательности, близко воспроизводят медианные ожидания по результатам опросов “ФОМ”, это может свидетельствовать о том, что российские домохозяйства, несмотря на опыт жизни в условиях высокой инфляции, по-прежнему ориентируются на основной агрегированный официальный источник информации об инфляции (официальная статистика Росстата) при формировании своих инфляционных прогнозов. В этом случае выводы D’Acunto и Weber о доминировании локальных источников могут оказаться частично не применимыми к российскому контексту.

Во-вторых, при выявлении расхождения между инфляционными ожиданиями, смоделированными с использованием фильтра Калмана в рамках модели рациональной невнимательности, и опросными данными возникает необходимость проанализировать природу данного разрыва. В этом контексте вводится более реалистичное допущение: домохозяйства получают агрегированные сигналы об инфляции не напрямую из официальных статистических источников (отчетов Росстата), а через традиционные медиа и новостные платформы, включая телеграмм-каналы и официальные сайты новостных агентств. Эти источники транслируют уже интерпретированную и упрощённую информацию, что снижает когнитивные издержки восприятия по сравнению с необходимостью самостоятельно анализировать локальные ценовые изменения из потребительской корзины. Более того, за счет алгоритмов распространения контента, такие сигналы часто попадают в поле внимания домохозяйств даже без целенаправленного поиска, что делает их основным каналом

формирования инфляционных ожиданий в современной информационной среде.

Россияне в целом демонстрируют высокую степень вовлеченности в потребление новостного контента. Согласно данным Фонда Общественного Мнения за март 2025 года, 55% опрошенных в течение последнего месяца обращались к новостным или информационным материалам в интернете, что подчеркивает значимость цифровых каналов как источника общественно значимой информации. По данным Фонда Общественного Мнения за 2024 год, телевидение и новостные интернет-платформы остаются ключевыми каналами получения информации для россиян, тогда как социальные сети и мессенджеры были обозначены в качестве основного источника новостей лишь у 27% респондентов [64].

Исследовательский вопрос нашего анализа формулируется следующим образом: в какой степени агрегированный информационный канал, новостная повестка в СМИ, способен объяснить расхождение между инфляционными ожиданиями, оцененными с помощью фильтра Калмана в рамках модели рациональной невнимательности, и наблюдаемыми опросными оценками домохозяйств. В качестве объясняющих факторов предполагается использование новостей преимущественно экономического и политического характера, к которым домохозяйства потенциально обращаются при формировании инфляционных ожиданий наряду с официальными данными об ИПЦ. Если эмпирические результаты покажут, что медианное домохозяйство реагирует на агрегированные сигналы из медийного пространства, это будет свидетельствовать о важности новостной повестки как источника информации для формирования ожиданий. Соответственно, подобный канал может быть использован Центральным банком в рамках стратегии управления ожиданиями и повышения эффективности коммуникации

денежно-кредитной политики. Более того, анализ информационного содержания позволит выявить, какие новостные тематики вызывают наибольший общественный резонанс и требуют особого внимания и комментариев со стороны регулятора.

Стоит отметить, что в дальнейших исследованиях представляется интересным проведение анализа влияния локальных источников информации, выделенных D'Acunto и Weber: индивидуальный потребительский опыт, цены за коммунальные услуги, социальное окружение и социальные сети, на формирование инфляционных ожиданий. Однако в настоящее время для России отсутствуют панельные данные, позволяющие отслеживать динамику инфляционных ожиданий на уровне одних и тех же домохозяйств во времени. Единственным доступным источником информации остаются временные ряды по результатам опросов, проводимых "ФОМ", что не позволяет надежно идентифицировать индивидуальные изменения в восприятии инфляции и механизмах формирования инфляционных ожиданий.

Глава 3. Данные и эмпирическая оценка

Данный раздел посвящен описанию используемых данных и анализу результатов построения новостных индексов с учетом сентимента. Рассматривается, насколько построенные новостные индексы адекватно отражают экономическую реальность. Также анализируются результаты моделирования инфляционных ожиданий домохозяйств с применением линейного фильтра Калмана, позволяющего учесть ограниченность информации и измерительный шум. Оценки будут рассмотрены с точки зрения соответствия фактическим данным.

3.1. Данные

В качестве зависимой переменной рассматриваются инфляционные ожидания населения России. Для измерения ожидаемого уровня инфляции на следующие 12 месяцев используем их количественные ежемесячные медианные оценки по результатам опросов ООО «ФОМ», в которых участвуют около 2000 респондентов [65]. В качестве количественного показателя инфляционных ожиданий домохозяйств используется медиана, поскольку она отражает консенсусный прогноз домохозяйств относительно ожидаемого уровня инфляции, представляющий общественное мнение. Выбор данного показателя обусловлен тем, что инфляционные ожидания населения, как правило, характеризуются значительной дисперсией оценок (D'Acunto et al., 2024). Медиана, как устойчивая мера центральной тенденции, позволяет наиболее надежно отразить агрегированные инфляционные ожидания населения, минимизируя искажения, вызванные завышенными оценками будущей инфляции отдельными домохозяйствами.

Опрос домашних хозяйств Фонда Общественного Мнения проводится в начале каждого месяца. В рамках него для оценки

инфляционных ожиданий в течение следующего года домохозяйствам задается качественный вопрос: «Как, по Вашему мнению, в целом будут меняться цены в следующие 12 месяцев (год)?». Респонденты выбирают один из 6 вариантов ответа: “будут расти быстрее, чем сейчас”; “будут расти так же, как и сейчас”; “будут расти медленнее, чем сейчас”; “останутся на нынешнем уровне/не изменятся”; “будут снижаться”; “затрудняюсь ответить”. Затем респондентам, кто выбрал варианты, отражающие рост цен, необходимо определить, насколько они вырастут в следующие 12 месяцев. Для этого в рамках опроса респондентам предлагается указать не точечную оценку ожидаемой инфляции, а выбрать один из 11 предварительно заданных интервальных диапазонов, охватывающих значения от менее 2% до более 51%. В нашем исследовании используются ежемесячные оценки ожидаемой инфляции на следующий год домохозяйствами с апреля 2010 по декабрь 2024 гг. Все пропущенные значения для временного ряда опросных инфляционных ожиданий были заполнены скользящим средним с окном 7. Выбор данного окна скользящего среднего позволяет получить более сглаженную траекторию ряда, адекватно отражающую его последующую динамику.

В качестве данных для построения новостных временных рядов, которые будут использованы как факторы, вносящие вклад в формирование инфляционных ожиданий, в эконометрических моделях, было использовано 266 тыс. новостей с января 2010 по декабрь 2024 года. Рассматривался данный период, так как Банк России совместно с Фондом Общественного Мнения начали проводить опросы населения для измерения их инфляционных ожиданий с декабря 2009 года [66]. Был произведен парсинг новостей (непосредственно текста статьи, его заголовка, количества просмотров, даты публикации и тегов) с официального сайта федерального информационного агентства РИА Новости [67]. Согласно ежегодному рейтингу цитируемости

информационных агентств, составленному Медиалогией, РИА Новости входит в топ-3 информационных служб [68]. Соответственно, парсинг новостей с сайта данного агентства гарантирует, что выборка покроет максимальное число релевантных новостных сообщений в России за исследуемый период. Поскольку целью нашего исследования является выявление тематик новостей, оказывающих наибольшее влияние на восприятие инфляции домашними хозяйствами, то парсинг новостей производился с раздела РИА Новости.Экономика. Стоит отметить, что несмотря на подобную фильтрацию новостей по их близости к экономической тематике (монетарная, фискальная политики, финансовый рынок, внешнеторговые связи) в выборку вошли сообщения относительно политических и социальных сфер (дипломатические отношения, законодательство), которые также влияют на экономическую ситуацию в стране.

В модели байесовского обновления инфляционных ожиданий, использующей линейный фильтр Калмана, в качестве прокси-сигнала применялись ежемесячные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), рассчитанные месяц к месяцу за период с декабря 2009 по декабрь 2024 года. Исходные данные были получены с сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстата), а значения ИПЦ в годовом выражении (год к году) были вычислены самостоятельно в соответствии с официальной методологией [69].

3.2. Результаты моделирования новостных индексов

Тематическое моделирование позволило выделить шесть основных тематик, которые отражают аспекты новостного поля, потенциально влияющего на инфляционные ожидания домохозяйств. Каждая из тем охватывает отдельный кластер экономической или политической повестки: от динамики финансовых рынков и изменений в законодательстве до

аспектов внешнеэкономической и монетарной политики. Это подтверждает релевантность построенных индексов как прокси-переменных новостного фона, используемых в последующем эконометрическом анализе. Результаты тематического моделирования и их интерпретацию можете увидеть в Табл. 1.

Таблица 1

Результаты тематического моделирования

Название темы	**Ключевые слова**	**Интерпретация**
Финансовый рынок	Биржа, аналитик, прогноз, фон, снизиться, курс, неделя, сравнение, ожидать, инвестор, свидетельствовать, копейка, мировой, расти	Тема охватывает состояние и динамику финансовых рынков. Основное внимание уделено анализу поведения фондового рынка, реакций инвесторов на те или иные изменения.
Законодательство	Налоговый, закон, документ, человек, налог, законопроект, директор, фонд, получить, предприниматель, социальный, группа, инвестиция, госдума, работать	Вопросы связаны с законодательными инициативами и их влиянием на экономику.
Внешнеторговые связи	Товар, ес, экспорт, поток, европа, против, отношение, ввести, европейский, продукт, импорт, торговля, торговый, ограничение, северный	Тема фокусируется на международной торговле, включая экспорт и импорт товаров, торговые ограничения.
Фискальная политика	Строительство, завод, форум, центр, пенсия, реализация, технология, губернатор, место, комплекс, город, создание, край, инвестиционный, рамка	Тема касается государственных инвестиций в инфраструктуру, развитие и создание новых объектов, а также реализации проектов в различных регионах.
Монетарная политика	Кредит, цб, кредитный, актив, долг, минфин, суд, фонд, триллион, доход, сумма, банковский, втб, сбербанк, размер	Охватывает вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой, долгами, фондами, а также с деятельностью банков, в том числе ЦБ.

Дипломатические отношения	Добыча, премьер, встреча, сотрудничество, опек, переговоры, медведев, роснефть, энергетика, вица, кубометр, месторождение, подписать, государство, владимир	Тема затрагивает международные дипломатические отношения, а также вопросы сотрудничества с ОПЕК и другими странами.

Источник: расчеты авторов

Примеры же сентиментного анализа после применения SiEBERT представлены ниже в Табл. 2.

Таблица 2

Результаты сентиментного анализа

Заголовок новости	**Сентимент**
Тарифы на проезд в Москве повышаются на 18-20%	Негативный
Цена на газ для промышленности выросла на 15%, для населения - на 5%	Негативный
Льготникам придется получать билет на каждый проезд в электричке	Негативный
Минск заявляет о давлении на переговорах с Россией по поставкам нефти	Негативный
Бюджет МВД России в 2010 году возрастет на 25 млрд рублей	Позитивный
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января	Позитивный
Россия установила новый рекорд по сбору риса	Позитивный
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития	Позитивный

Источник: расчеты авторов

Как видно из таблицы, модель демонстрирует адекватную интерпретацию заголовков: сообщения о росте тарифов, цен, ограничениях и экономическом давлении корректно маркируются как негативные, тогда как новости о мерах поддержки, росте производства или отмене запретов определяются как позитивные. Это подтверждает пригодность модели для дальнейшего построения индексов позитивных и негативных новостей по каждой тематике.

Для того, чтобы убедиться в практической значимости полученных результатов, необходимо проанализировать динамику полученных временных рядов. Сопоставление изменений индексов с хронологией ключевых социально-экономических и политических событий, активно освещавшихся в медиапространстве, позволит оценить, насколько адекватно построенные ряды отражают реальную информационную повестку, и насколько их можно использовать в дальнейшем эмпирическом анализе. В качестве первого примера проанализируем новостной индекс (позитивный) по теме «Фискальная политика» (см. Рис. 1).

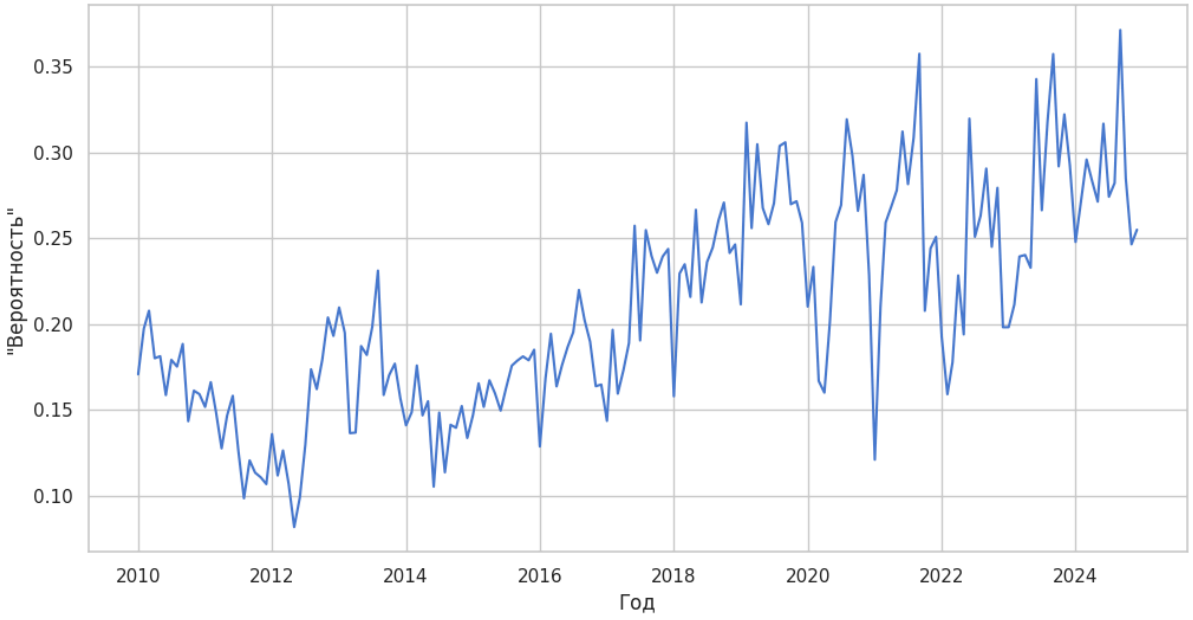

Рис. 1. Динамика новостного индекса (позитивного) по теме “Фискальная политика”

Источник: расчеты авторов

В 2013-2016 годах индекс демонстрирует рост. Это может быть связано с рядом фискальных решений, таких как увеличение оборонных расходов, запуск программы импортозамещения, антикризисные пакеты 2015 года, направленные на поддержку отдельных отраслей экономики и стабилизацию бюджета в условиях падения цен на нефть и действия международных санкций. В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, индекс сохраняет высокие значения, что отражает положительное освещение масштабной антикризисной поддержки: выплата субсидий малому и среднему бизнесу, отсрочки по налогам и страховым взносам, а также единовременные выплаты семьям с детьми и безработным. Эти меры активно продвигались в медиаполе как шаги, направленные на защиту населения и экономики. В 2022–2024 годах индекс остается на высоком, но более волатильном уровне (в среднем 0,25 - 0,35), что может быть связано с адаптацией бюджетной политики к условиям санкционного давления. Речь идет, в частности, о переориентации расходов на поддержку внутреннего производства, социальные выплаты мобилизованным и их семьям, запуске программ технологического суверенитета и стимулировании спроса через бюджетные каналы. Устойчивое положительное освещение таких мер в официальных источниках формирует высокие значения позитивного индекса.

В качестве второго примера рассмотрим динамику негативного новостного индекса по теме «Внешнеторговые связи» (см. Рис. 2). В 2010–2013 годах индекс остается на низком и стабильном уровне (0.05–0.12), что отражает период относительного спокойствия: внешняя торговля развивалась в условиях восстановления после глобального кризиса, Россия завершала переговоры о вступлении в ВТО (членство с 2012 года), а в публичном пространстве отсутствовали острые конфликты с основными торговыми партнерами.

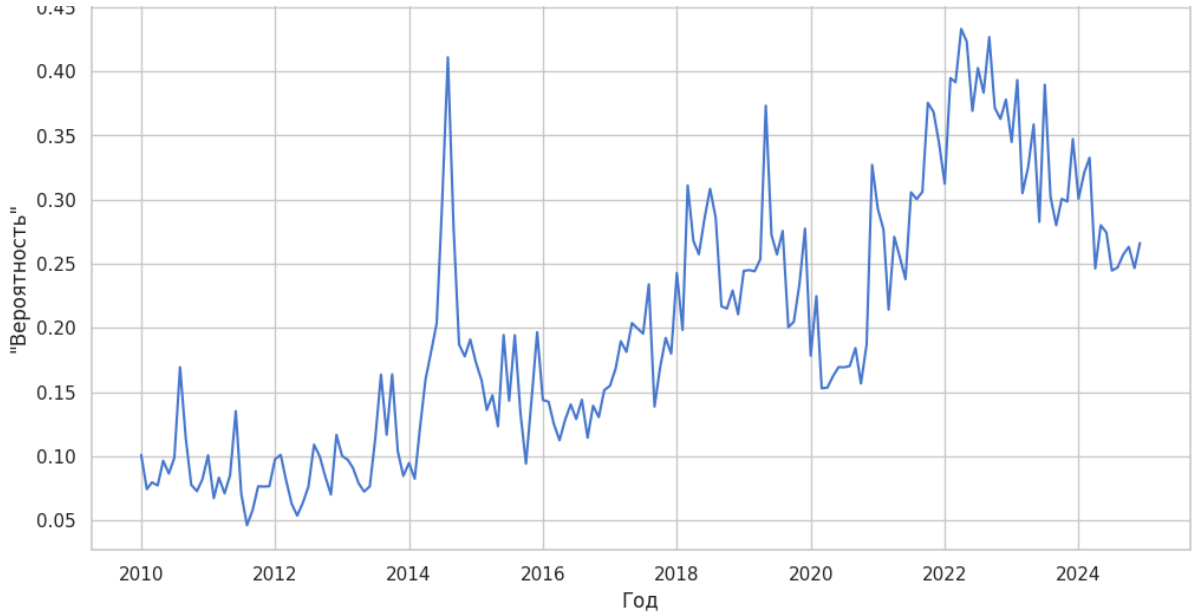

Рис. 2. Динамика новостного индекса (негативного) по теме “Внешнеторговые связи”

Источник: расчеты авторов

В 2014 году происходит резкий всплеск негативной тональности: индекс достигает значения около 0,42. Это соответствует началу санкционной конфронтации после присоединения Крыма. Вводятся первые санкции со стороны США, ЕС и их союзников, включая запреты на поставки высокотехнологичной продукции, ограничение доступа к капиталу, заморозку активов, а Россия отвечает продуктовым эмбарго. В 2015–2016 годах индекс сохраняет высокую волатильность. В 2021–2022 годах фиксируется новый рост: индекс снова приближается к примерно 0,4. Это отражает нарастающее международное давление: обсуждаются перспективы отключения России от SWIFT (реализовано в 2022), новые эмбарго на энергоресурсы, замораживание активов ЦБ РФ, выход западных компаний из страны, прекращение поставок критически важного импорта (микроэлектроника, транспорт, программное обеспечение).

Наконец, рассмотрим динамику позитивного новостного индекса по теме «Финансовый рынок» (см. Рис. 3).

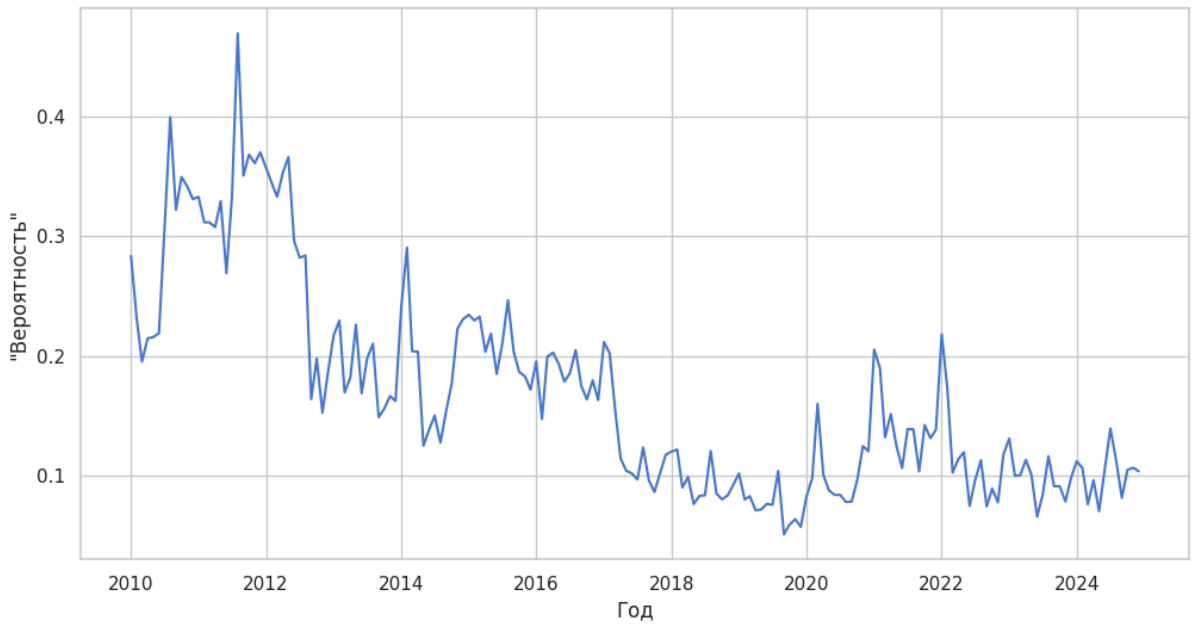

Рис. 3. Динамика новостного индекса (позитивного) по теме “Финансовый рынок”

Источник: расчеты авторов

В 2010–2012 годах фиксируется сравнительно высокий уровень позитивного новостного фона. Это время восстановления после глобального финансового кризиса: в СМИ преобладают сообщения о росте экономики, увеличении притока капитала, укреплении рубля и росте цен на нефть. В 2011 году особенно много упоминаний о росте международных резервов, активизации фондового рынка (в том числе интересе инвесторов к IPO «РусГидро» и ВТБ), развитии инфраструктуры московской биржи и подготовке к ее слиянию с РТС. В 2014 году индекс резко снижается. В медиапространстве практически исчезает позитивная тональность по отношению к финансовому сектору. Это совпадает с началом кризиса: аннексия Крыма, введение санкций, обвал рубля. Кроме того, это сопровождалось переходом к плавающему валютному курсу в России и режиму таргетирования инфляции, что привело к панике на валютном рынке. СМИ освещают падение капитализации компаний, заморозку внешнего финансирования и бегство инвесторов.

В 2015–2019 годах наблюдается стабилизация индекса на пониженном уровне, с отдельными положительными всплесками. Они могут быть связаны, например, с замедлением инфляции до 4% (2017), укреплением банковской системы после масштабной «зачистки» лицензий, ростом золотовалютных резервов, запуском новых инструментов на Московской бирже и внедрением системы быстрых платежей. В 2020 году фиксируется кратковременный подъем позитивного индекса. Это может быть связано с антикризисными мерами ЦБ и правительства на фоне пандемии COVID-19: снижением ключевой ставки до 4.25%, расширением доступа к ликвидности, введением налоговых льгот, отсрочек и программ поддержки ипотечного кредитования. С 2022 года и далее наблюдается устойчивое снижение индекса до крайне низких значений (менее 0,1 в ряде месяцев). Это отражает новый виток санкционного давления: отключение российских банков от SWIFT, замораживание активов, уход Visa и Mastercard, ограничения на валютные операции, массовый выход иностранных инвесторов, падение доверия к фондовому рынку. Медиа в это время акцентируют риски финансовой изоляции, рост теневых схем и ограниченность финансовых каналов.

Таким образом, анализ полученных новостных рядов демонстрирует их высокую степень соответствия реальным экономическим событиям, что подтверждает адекватность выбранной методологии, обеспечивающей надежную основу для дальнейших исследований (другие графики динамик новостных индексов смотрите в Приложении 1).

3.3. Результаты моделирования инфляционных ожиданий домашних хозяйств

В рамках применения линейного фильтра Калмана для моделирования ежемесячных инфляционных ожиданий домохозяйств на следующие 12 месяцев, в качестве входных данных использовались

месячные значения ИПЦ в годовом выражении. Для обеспечения максимальной согласованности модели с наблюдаемыми данными и получения надежных оценок скрытых состояний были оптимизированы EM-алгоритмом все ключевые параметры, включая начальные условия и ковариации шума процесса и наблюдений. В результате были получены ряды инфляционных ожиданий на базе предпосылки о рациональной невнимательности с использованием сигнала об официальном уровне ИПЦ.

На графике (см. Рис. 4) ниже пунктирной синей линией показаны наблюдаемые ежемесячные медианные значения инфляционных ожиданий, полученные в результате опросов “ФОМ”, тогда как сплошная оранжевая линия отражает оценку априорного прогноза на 12 месяцев вперед из фильтра Калмана, то есть истинных инфляционных ожиданий при соблюдении предпосылки о рациональной невнимательности.

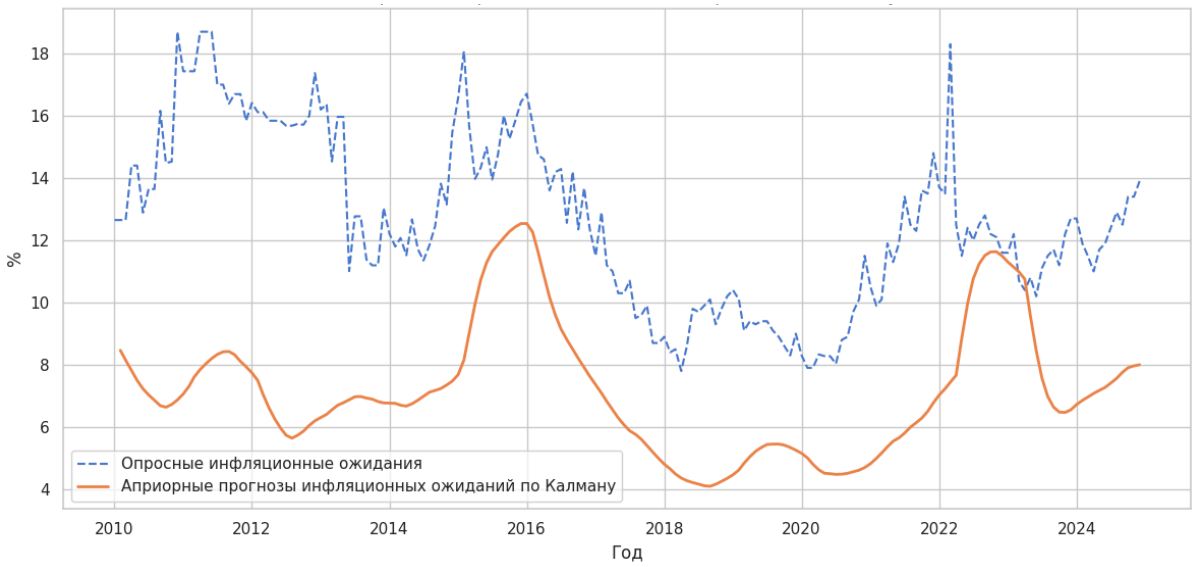

Рис. 4. Результаты применения фильтра Калмана на основе ИПЦ

Источник: расчеты авторов

Визуальный анализ полученных данных показывает, что смоделированные с помощью фильтра Калмана инфляционные ожидания и медианные значения, полученные на основе опросов ФОМ, в целом имеют

похожую динамику. Несмотря на общее совпадение динамик, ряд, полученный на основе фильтра Калмана, демонстрирует более сглаженную динамику и не отражает резких колебаний инфляционных ожиданий, наблюдаемых в опросах, например, в начале 2015 года. Это объясняется непосредственно механизмом фильтра Калмана, который по определению предполагает постепенное обновление ожиданий на основе поступающей информации и минимизирует влияние краткосрочных шумов.

При визуальном сравнении модельных и опросных инфляционных ожиданий заметно, что модель демонстрирует запаздывающую реакцию на резкие изменения, особенно в периоды внешних шоков. Для количественной проверки этого наблюдения была рассчитана кросс-корреляционная функция между двумя рядами (см. Рис. 5). Максимальное значение (0,57) достигается при смещении модельного ряда на четыре периода вперёд. Умеренная величина коэффициента объясняется тем, что модельный ряд, построенный с использованием фильтра Калмана, по своей природе сглажен и не отражает краткосрочную волатильность, характерную для опросных данных. В этих условиях кросс-корреляция не предназначена для оценки качества модели, но позволяет выявить устойчивую лаговую структуру в динамике.

Тем не менее, несмотря на формальное запаздывание, в дальнейшем используется именно исходный (несмещенный) модельный ряд, поскольку он отражает поведенческую природу процесса формирования ожиданий. Реальные потребители не мгновенно реагируют на изменения внешней информации, а обновляют свои представления постепенно – по мере накопления сигналов. Смещение модельного ряда на 4 периода вперёд дало бы ложную иллюзию точного совпадения и исказило бы интерпретацию модели как отражающей механизм восприятия и переработки информации домохозяйствами.

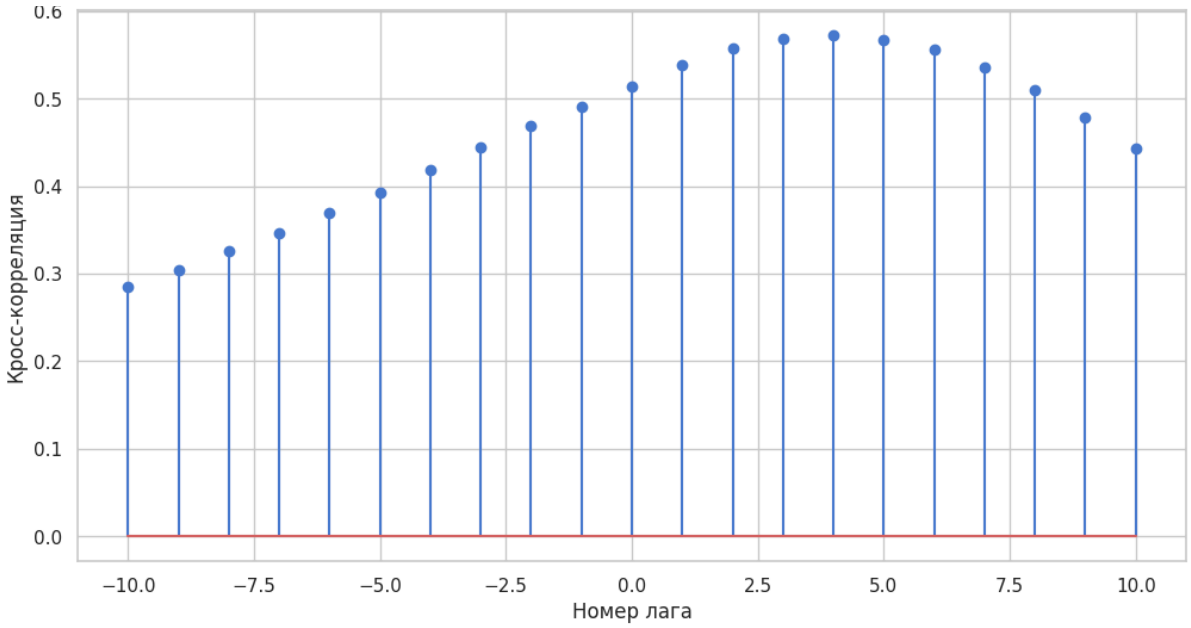

Рис. 5. Кросс-корреляция наблюдаемых и прогнозируемых инфляционных ожиданий

Источник: расчеты авторов

В то же время, в периоды разгоняющейся инфляции, в частности, в конце 2015 года и начале 2022 года, расхождение между модельными и опросными ожиданиями сокращается. Это согласуется с предпосылками теории рациональной невнимательности: при высоких темпах инфляции издержки от игнорирования макроэкономической информации возрастают, что стимулирует домохозяйства внимательнее следить за официальными показателями и учитывать их при формировании инфляционных прогнозов. Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях высокой инфляции роль агрегированного источника информации ИПЦ, возрастает, тогда как при стабильной ценовой динамике доминируют другие факторы.

Кроме того, анализ показывает, что в среднем значения инфляционных ожиданий, полученные на основе опросов, систематически превышают априорную модельную оценку, основанную исключительно на динамике индекса потребительских цен. Это свидетельствует о наличии устойчивого смещения в инфляционных ожиданиях населения

относительно официальной статистики. Такое смещение свидетельствует о том, что население при формировании инфляционных прогнозов ориентируется не только на официальный индекс потребительских цен, но и на дополнительные агрегированные источники информации (СМИ), а также на локальные сигналы (личный потребительский опыт, обсуждения в социальных сетях).

Следует иметь в виду, что допущением в моделировании является тот факт, что в качестве единственного агрегированного ориентира выступает лишь ИПЦ, без учёта других макроэкономических индикаторов (ВВП, уровня безработицы и т. п.). Тем не менее при дальнейшем анализе с учетом СМИ как альтернативного агрегированного источника данных, можно утверждать, что новостные сообщения транслируют официальные данные и фактические показатели по различным макроэкономическим переменным, а также комментарии, аналитические обзоры и экспертные интерпретации, что, при условии доверия домохозяйств к этим каналам, может способствовать более корректному и глубокому восприятию экономической ситуации. Таким образом, в нашем исследовании будет рассмотрено, насколько новостной фон способен объяснить расхождение между инфляционными ожиданиями, смоделированными с использованием фильтра Калмана в рамках модели рациональной невнимательности, и реальными опросными данными. Этот разрыв будет использован в качестве зависимой переменной.

3.4. Предобработка временных рядов

Для корректности дальнейшего анализа временные ряды (12 новостных индексов, разрыв между опросными и смоделированными с помощью фильтра Калмана инфляционными ожиданиями) были приведены к стационарному виду. У новостных индексов наблюдается строгая мультиколлинеарность исходя из методологии их построения,

которая учитывает вероятностное распределение тематик: в сентимент блоке сумма всех тематических индексов дает единицу, что не позволяет использовать стандартные методы оценивания множественных регрессий (например, МНК). Соответственно, это подчеркивает необходимость предварительной обработки временных рядов и приведения их к стационарному виду.

Для проверки стационарности временных рядов использовались расширенный тест Дикки-Фуллера (ADF тест) и тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS тест). Для всех исходных временных рядов нулевая гипотеза о нестационарности расширенного теста Дикки-Фуллера с константой не отвергалась на 5% уровне значимости, и отвергалась нулевая гипотеза KPSS теста о стационарности ряда относительно линейного детерминированного тренда на 5% уровне значимости. Рассмотрим более подробно процесс приведения временного ряда к стационарному виду.

Для приведения к стационарному виду берем первую разность для рядов позитивных и негативных новостей финансового рынка и позитивных новостей дипломатических отношений. Относительно ряда позитивных новостей финансового рынка KPSS тест не отвергает нулевую гипотезу о стационарности ряда вокруг детерминированного тренда на 5% уровне значимости (p-value = 0,2). ADF-тест с константой отвергает нулевую гипотезу о наличии единичного корня у данного ряда на 5% уровне значимости (p-value = 0,002). Однако графики автокорреляционной и частичной автокорреляционной функций указывают на наличие сезонной компоненты во временном ряде, и, соответственно, его нестационарности, что проявляется в виде статистически значимых пиках на 6 и 12 лагах. Для устранения сезонной компоненты произвели ее вычитание из ряда путем применения метода декомпозиции временного ряда STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess). В результате ряд положительных новостей

финансового рынка был приведен к стационарному виду, что подтверждают ADF-тест (p-value = 2e-03) и KPSS-тест (p-value = 0,11).

Полученный ряд негативных новостей финансового рынка после взятия первой разности стационарен на 1%, 5% уровнях значимости, согласно ADF тесту с константой (p-value = 0,002) и KPSS тесту (p-value = 0,12). Дополнительное подтверждение демонстрирует график автокорреляционной функции, в котором коэффициенты автокорреляции стремятся к нулю и становятся статистически незначимыми после второго лага. При этом присутствуют статистически значимые пики в функциях автокорреляции и частичной автокорреляции на 6, 12 лагах, что подтверждает сезонность в ряде. Удаление сезонной компоненты произведено с помощью STL декомпозиции временного ряда. В результате ADF-тест с константой (p-value = 9e-05) и KPSS тест (p-value = 0,16) показывают, что ряд негативных новостей финансового рынка стационарен. На графиках ACF и PACF функций не наблюдается сезонная компонента. Для ряда позитивных новостей о дипломатических отношениях после взятия первой разности ADF-тест тест (p-value = 3e-03) и KPSS тест (p-value = 0,16) на 5% уровнях значимости демонстрируют, что ряд стационарен. Сезонная компонента не была выявлена визуально и по графикам ACF, PACF функций.

У некоторых временных рядов заметно наличие детерминированного линейного тренда. Такие временные ряды были детрендированы путем оценки линейной регрессии, в которой значения ряда регрессировались на время. Оставшиеся остатки отражают стационарную компоненту и использовались для последующего анализа. В результате применения данного подхода была убрана трендовая компонента у рядов: позитивных новостей о внешнеторговых связях, фискальной политике, монетарной политике и негативных новостей о внешнеторговых связях. Для детрендированного ряда позитивных

новостей фискальной политики ADF-тест с константой отвергает нулевую гипотезу о наличии единичного корня на 5% уровне значимости (p-value = 0,009), что говорит о стационарности ряда. Однако графики ACF и PACF функций демонстрируют наличие сезонной компоненты в ряде. Соответственно, произвели вычитание сезонной компоненты из ряда путем применения метода STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess). В результате ряд позитивных новостей стационарен на 5% уровне значимости по ADF-тесту с константой (p-value = 0,004) и KPSS-тесту (p-value = 0.11).

Также после детрендирования нулевая гипотеза ADF-теста с константой о наличии единичного корня для ряда позитивных новостей монетарной политики отвергается на 5% уровне значимости (p-value = 0.0002). Однако графики автокорреляционной и частичной автокорреляционной функций выявляют статистически значимые значения на 12 лаге, что говорит о наличии сезонной компоненты. Поэтому берем сезонную разность с лагом 12 для удаление сезонности. В результате ADF-тест с константой (p-value = 0,0007) и KPSS тест (p-value = 0,13) демонстрируют, что ряд позитивных новостей монетарной политики стационарен на 5% уровне значимости. Однако для детрендированного ряда негативных новостей о внешнеторговых связях ADF-тест отвергает нулевую гипотезу о нестационарности только на 10% уровне значимости (p-value = 0,06), нестационарность ряда видно и по графику ACF, поскольку коэффициенты автокорреляции очень медленно затухают к нулю. Соответственно, была взята первая разность для данного ряда, в результате чего ADF-тест (p-value = 4e-05) с константой и KPSS тест (p-value = 0,11) указывают на его стационарность. Аналогичная процедура была проведена для ряда позитивных новостей внешнеторговых связей, который после взятия первой разности стационарен, согласно ADF-тесту (p-value = 0,002) и KPSS-тесту (p-value = 0,12).

Для остальных рядов новостных индексов: позитивных и негативных новостей законодательства, негативных новостей фискальной, монетарной политики и негативных новостей дипломатических отношений – была взята первая разность, после чего на 5% уровне значимости расширенный тест Дикки-Фулера и KPSS тест говорят о стационарности данных рядов, что подтверждается соответствующими графиками для ACF и PACF функций. В таблице (Табл. 3) ниже собраны основные преобразования, примененные для приведения каждого из новостных индексов к стационарному виду.

Таблица 3

Преобразование исходных рядов в стационарную форму

Переменная	**Преобразования для приведения ряда к стационарному виду**
Негативные новости финансового рынка	Взятие первой разности и удаление сезонной компоненты
Негативные новости внешнеторговых связях	Удаление трендовой компоненты и взятие первой разности
Негативные новости законодательства	Взятие первой разности
Негативные новости монетарной политики	Взятие первой разности
Негативные новости фискальной политики	Взятие первой разности
Негативные новости дипломатических отношений	Взятие первой разности
Положительные новости финансового рынка	Взятие первой разности и удаление сезонной компоненты
Положительные новости внешнеторговых связях	Удаление трендовой компоненты и взятие первой разности
Позитивные новости законодательства	Взятие первой разности
Позитивные новости монетарной политики	Удаление трендовой и сезонной компонент, взятие первой разности
Позитивные новости фискальной политики	Удаление трендовой и сезонной компонент, взятие первой разности

Позитивные новости дипломатических отношений	Взятие первой разности

Источник: расчеты авторов

После приведения рядов новостных индексов к стационарному виду новостные индексы не демонстрируют строгую мультиколлинеарность. Значения их VIF меньше 3, что говорит и том, что можно их использовать в качестве объясняющих переменных во множественной регрессии.

Исходный временной ряд разрыва между инфляционными ожиданиями, смоделированными с использованием фильтра Калмана в рамках модели рациональной невнимательности, и реальными опросными данными оказался нестационарен по результатам проведения расширенного теста Дикки-Фуллера с константой и KPSS теста на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. В ряде наблюдалась трендовая компонента, которая была удалена путем оценки линейной регрессии, в которой значения ряда регрессировались на время. После детрендирования ряд все еще оставался нестационарным, поэтому была взята первая разность. В результате данных преобразований ADF-тест отвергает нулевую гипотезу о наличии в ряде единичного корня на 5% уровне значимости (p-value = 7e-07).

После визуального анализа видно, что приведённый к стационарности ряд потенциально имеет структурный сдвиг в апреле 2022 года. Поэтому нами был проведен классический тест Перрона о наличии структурного сдвига уровня. Нулевая гипотеза о наличии единичного корня была отвергнута на 5% уровне значимости (t-статистика = -4.67), что свидетельствует о стационарности ряда вокруг детерминированного тренда с однократным структурным сдвигом в константе. Отсутствие автокорреляции в остатках подтверждается тестом Льюнга–Бокса (p-value = 0.91), что подтверждает корректность проведенной оценки. Данный структурный сдвиг будет учтен путем включения дамми на 04.2022 в

спецификацию модели ($Dummy^{break}$). Данный структурный сдвиг был обусловлен моделированием зависимой переменной. Когда в апреле 2022 года инфляционные ожидания после резкого всплеска начали снижаться, инфляционные ожидания, сформированных с использованием фильтра Калмана, запаздывали и только поймали данный инфляционный всплеск с лагом. Все динамики приведенных к стационарному виду рядов приведены в Приложении 2 (см. Приложение 2).

Глава 4. Оценка влияния новостей на инфляционные ожидания российских домашних хозяйств

Данный раздел посвящен выявлению новостных индексов положительного и негативного сентимента, которые могут объяснить расхождение между модельными и опросными инфляционными ожиданиями домохозяйств. Были оценены модели по новостным подгруппам с разной спецификацией для проверки устойчивости результатов. Для выявления возможной гетерогенности в восприятии информации домохозяйствами проводится отдельный анализ для подгрупп с разным финансовым положением (со сбережениями и без). Это позволяет учесть различия в восприятии информации и механизмах формирования ожиданий между группами домохозяйств.

4.1. Спецификация эконометрической модели

В данном разделе будет проведен анализ для выявления новостных факторов, которые могут объяснить разницу между смоделированными с помощью фильтра Калмана и медианными по опросам Фонда Общественного Мнения инфляционными ожиданиями на год вперед. В качестве модели используется множественная линейная регрессия. Несмотря на высокую частоту данных (месячные), проблема дисбаланса между количеством наблюдений и числом объясняющих переменных остается. В таких условиях более сложные модели, такие как SVAR или ADRL, могут не дать стабильных и надежных оценок. Эти модели требуют большого объема данных для корректной оценки параметров и могут сталкиваться с проблемами нестабильности при ограниченном количестве наблюдений.

В модели множественной линейной регрессии зависимой переменной будет выступать непосредственно данная разница между

инфляционными ожиданиями “ФОМ” и смоделированными нами на основе предпосылки о рациональной невнимательности ожиданиями (gap). В качестве объясняющих переменных, являющихся прокси-переменными новостного фона, будут использованы построенные новостные индексы по 6 тематикам: финансовый рынок, законодательство, внешнеторговые связи, монетарная политика, фискальная политика и дипломатические связи. Поскольку одним из аспектов внимания нашего исследования является выявление наличия влияния позитивного и негативного сентимента и его направления на инфляционные ожидания, каждая из шести тематических категорий новостного индекса была дополнительно разделена по признаку сентимента. В результате, в качестве объясняющих переменных новостного фона будет использовано 12 переменных: по две (позитивная и негативная) на каждую из шести тематик.

Однако возникает проблема наличия одновременности между новостными индексами и инфляционными ожиданиями домохозяйств как одной из компонент зависимой переменной. С одной стороны, новостные сообщения и их тональность формируют у населения сигналы о будущей динамике инфляции. С другой стороны, журналисты реагируют на общественный интерес и поведение аудитории, формируя освещаемые новости. Если опросы населения показывают рост инфляционных ожиданий, это сигнализирует СМИ о темах, которые волнуют людей, и они усиливают освещение связанных сюжетов. Одновременность влияния новостных индексов и инфляционных ожиданий является причиной эндогенности, которая приводит к смещению и несостоятельности оценок коэффициентов новостных индексов.

Соответственно, в спецификации модели будут использованы значения новостных индексов с лагом в один период. Такой подход позволяет частично устранить проблему одновременности, поскольку

информационные сообщения, опубликованные в предыдущем периоде, могут оказывать влияние на формирование инфляционных ожиданий в текущем периоде, в то время как сами текущие ожидания не способны повлиять на структуру новостного фона прошлого периода. Кроме того, использование первого лага согласуется с процедурой сбора данных Фондом Общественного Мнения. Опросы домохозяйств проводятся в начале месяца (с 1 по 10 число), и, следовательно, ожидания респондентов формируются на основе информационного новостного множества, преимущественно относящегося к предыдущему периоду. Таким образом, включение первого лага новостных индексов, вместо их текущего значения, позволяет более точно отразить процесс восприятия информации домохозяйствами.

Даже при использовании агрегированных медианных инфляционных ожиданий на величину разрыва между опросными и модельными ожиданиями оказывают влияние не только новостные сигналы СМИ как основного агрегированного источника информации, но и локальные источники. Немаловажным элементом в формировании инфляционных ожиданий является собственный потребительский опыт домохозяйства, который может существенно отличаться от агрегированной динамики потребительских цен, что подтверждается рядом научных исследований (Weber et al., 2022; Грищенко и др., 2023). Поэтому в модель была включена переменная медианных оценок наблюдаемой населением инфляции за прошедший год (%) по опросам “ФОМ”, которая служит прокси-показателем индивидуального инфляционного опыта медианного домохозяйства (π^{obs}). Эта переменная отражает субъективно воспринимаемую инфляцию населением и основана на ответах тех же респондентов, которые в рамках опроса Фонда Общественного Мнения формулировали ожидания относительно инфляции на год вперёд. До оценки будущей инфляции участникам предлагалось указать, какая, по их

мнению, была инфляция за предыдущий год. Соответственно, медианные значения как наблюдаемой, так и ожидаемой инфляции сформированы на основе ответов одного и того же набора домохозяйств на тот же период времени, что обеспечивает возможность учета внутрииндивидуальных характеристик, пусть и в агрегированном виде.

Использовались месячные данные для наблюдаемой населением инфляции с апреля 2010 по декабрь 2024 гг., опубликованные на сайте Банка России [65]. Ряд наблюдаемой домохозяйствами инфляции нестационарен по ADF и KPSS тестам на 5% уровне значимости. Он был приведен к стационарному виду путем взятия первой разности (см. Приложение 2). Поскольку данные о наблюдаемой населением инфляции и опросные инфляционные ожидания собираются в один и тот же временной момент, переменная наблюдаемой инфляции включается в модель без временного лага.

Несмотря на агрегированный характер данных, расхождение между модельными оценками инфляционных ожиданий и медианными опросными значениями может отражать влияние различий в когнитивных и социально-экономических характеристиках домохозяйств, сохраняющееся даже после агрегации. Финансовая грамотность выступает одним из ключевых факторов, формирующих восприятие инфляции, поскольку позволяет людям принимать более обоснованные решения, опираясь на объективную информацию. Более грамотные в финансовом плане домохозяйства, как правило, точнее оценивают влияние инфляции на свои расходы и сбережения. Как показано в исследовании Банка России, инфляционные ожидания российских домохозяйств связаны с уровнем финансовой грамотности через воспринимаемую инфляцию (Туманянц К. и др., 2025). Это подтверждает допущение о том, что включенная в модель наблюдаемая инфляция коррелирует с пропущенной переменной финансовой грамотности.

Bruine de Bruin и соавторы отмечают, что включение переменной финансовой грамотности для объяснения переменной инфляционных ожиданий домохозяйств снижает статистическую значимость социально-демографических признаков: возраста, образования, пола (Bruine de Bruin W. et al., 2010). Важно отметить, что согласно результатам Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам за 2024 год, между уровнем финансовой грамотности и инфляционными ожиданиями населения наблюдается статистически значимая отрицательная корреляция: чем выше уровень финансовой грамотности, тем ниже инфляционные ожидания [70]. В исследовании Андреева была выявлена обратная статистически значимая зависимость между уровнем инфляционных ожиданий российских домохозяйств и их финансовой грамотностью (Андреев А. В. и др., 2024). Следовательно, даже при работе с медианными ожиданиями, уровень финансовой грамотности может контролировать социально-значимые признаки и объяснять расхождение между моделируемыми фильтром Калмана и опросными инфляционными ожиданиями.

Тем не менее, прямая оценка уровня финансовой грамотности представляет собой методологическую проблему, поскольку данная характеристика является ненаблюдаемой. Кроме того, в настоящее время отсутствует единая общепринятая методология измерения финансовой грамотности: существующие подходы к ее оценке варьируются, включая и методики, применяемые Банком России (Зверева В., 2024; Андреев А. В. и др., 2024). Также отсутствуют сопоставимые значения индекса финансовой грамотности, рассчитанные именно для той же выборки, на основе которой рассчитываются опросные медианные инфляционные ожидания. Поэтому для учета проблемы эндогенности из-за пропуска ненаблюдаемой переменной финансовой грамотности будет использована модель двухшагового МНК.

В качестве инструментальной переменной для эндогенного регрессора наблюдаемой населением инфляции используется индекс текущего состояния (в пунктах), рассчитываемый ФОМ на основе тех же опросов домохозяйств (ИТС). ИТС представляет собой среднее значение компонентов, отражающих изменения в материальном положении за последние 12 месяцев и оценку ситуации на потребительском рынке. Поскольку ИТС и воспринимаемая инфляция получены из одной и той же репрезентативной выборки домохозяйств, данные сопоставимы. Хотя ИТС напрямую не влияет на инфляционные ожидания, он коррелирует с воспринимаемой инфляцией: ухудшение материального положения и снижение покупательной способности усиливают субъективное ощущение инфляционного давления. Использовались месячные данные для индекса текущего состояния с апреля 2010 по декабрь 2024 гг., опубликованные на сайте Банка России [65]. Временной ряд индекса текущего состояния был приведен к стационарному виду путем взятия первой разности, что подтверждает ADF тест с константой на 5% уровне значимости (p-value = 9e-13). Поскольку данные о наблюдаемой населением инфляции и индексе текущего состояния собираются в один и тот же временной момент, переменная индекса текущего состояния будет включена в регрессию первого шага без лагов.

В качестве второго инструмента для наблюдаемой населением инфляции будут использованы среднемесячные фактические ставки по однодневным кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (% годовых), которые являются прокси-переменными для ставки МБК и, соответственно, ключевой ставки ($MIACR$). Ставка MIACR коррелирует с наблюдаемой населением инфляцией, поскольку она формирует стоимость рублёвого кредитования для банков, что напрямую влияет на процентные ставки по потребительским кредитам и ипотеке. Удорожание заемных средств снижает покупательную способность и подчеркивает рост цен, что

усиливает ощущение инфляции у населения, а вследствие этого и их инфляционных ожиданий. Ежемесячные данные использовались с января 2010 года по декабрь 2024 [71]. Временной ряд для данной инструментальной переменной также был приведен к стационарному виду путем взятия первой разности. Ставка MIACR включена в регрессию первого шага с лагом в один период, поскольку данные о наблюдаемой населением инфляции фиксируются в начале месяца, и домохозяйства ориентируются на процентную ставку, актуальную в предыдущем месяце.

Таким образом итоговая спецификация множественной регрессии, оцененной с помощью двухшагового метода наименьших квадратов выглядит следующим образом:

Регрессия первого шага:

$$\Delta\pi_t^{obs} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta ИТС_t + \alpha_2 \Delta MIACR_{t-1} + \alpha_3 Dummy^{break} + \\ + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{p} \beta_{ij} \Delta News\ Index_{t-j}^{i} + u_t \quad (1)$$

Регрессия второго шага:

$$\Delta gap_t = \alpha_0 + \alpha_1 \widehat{\Delta\pi_t^{obs}} + \alpha_2 Dummy^{break} + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{p} \beta_{ij} \Delta News\ Index_{t-j}^{i} + \varepsilon_t \ (2),$$

где k – число новостных тематик, p – число используемых лагов индекса, $Dummy^{break}$ - дамми-переменная на структурный сдвиг в зависимой переменной gap в 04.2022.

Как отмечалось ранее, агрегированные данные из опросов и новостей неизбежно содержат высокий уровень шума, поскольку формируются из разнородных сигналов: ответов различных респондентов и публикаций с разной тональностью и частотой. Соответственно, для тестирования устойчивости влияния новостей на разницу в инфляционных ожиданий нами протестированы различные спецификации модели. Во-первых, были включены более одного лага новостных индексов,

поскольку использование оценок фильтра Калмана могло ослабить реакцию на краткосрочные колебания. Действительно, тесты Грейнджера показали, что лаги отдельных тематик служат значимыми предикторами, но это не гарантирует причинно-следственной связи, что нами и будет протестировано в разных спецификациях.

Во-вторых, после приведения рядов к стационарному виду в выборке 176 наблюдений при 12 новостных регрессорах, что создает дисбаланс между числом наблюдений и переменных модели. Кроме того, одновременное включение всех шести тематик в одну модель ведёт к ослаблению оценок отдельных коэффициентов, что затрудняет выделение их отдельного влияния. Поэтому мы объединили шесть новостных тематик в четыре группы в зависимости от того, как эти тематики могут восприниматься респондентами как единый информационный блок: внутренняя политика (фискальная и монетарная), внешняя политика (дипломатические отношения и внешнеторговые связи), законодательство и финансовый рынок. Такой подход позволяет выделить, на какие блоки новостей и какого сентимента население реагирует.

4.2. Результаты

Нами были оценены линейные регрессии для каждой из четырех категорий новостных тематик: внутренняя политика, внешняя политика, законодательство и финансовый рынок. Как было сказано выше, для проверки устойчивости результатов были протестированы разные спецификации модели для новостных категорий: с включением только первых лагов новостных индексов, с добавлением вторых лагов лишь для тех индексов, которые демонстрируют грейнджеровскую причинность по отношению к зависимой переменной, и с включением вторых лагов для всех тематик новостного фона. С учетом предполагаемой эндогенности наблюдаемой населением инфляции, регрессии оценивались методом

двухшагового МНК со стандартными ошибками в форме Ньюи Веста для учета автокорреляции и гетероскедастичности. В качестве инструментов для наблюдаемой населением инфляции использовались первый лаг ставки MIACR и индекс текущего состояния. Для проверки их релевантности в каждой спецификации всех четырех новостных категорий была оценена регрессия первого шага. В результате, нулевая гипотеза о статистической незначимости инструментов отвергалась на 5% уровне значимости для всех спецификаций моделей по новостным тематикам, поэтому данные инструменты релевантны. Также был проведен тест Саргана на валидность инструментов для всех спецификаций, согласно которому на 5% уровне значимости инструменты экзогенны. Для всех моделей по каждой из новостной категории был проведен тест Ву-Хаусмана, который везде показал, что наблюдаемая населением инфляция действительно эндогенная на 5% уровне значимости, поэтому состоятельные оценки коэффициента будут только у двухшагового МНК.

Первым было рассмотрено влияние новостных индексов, связанных с внутренней политикой, на зависимую переменную разницы инфляционных ожиданий. Во всех протестированных спецификациях (см. Табл. 4) инструментированная наблюдаемая населением инфляция оказывает положительное статистически значимое на 5% уровне значимости влияние на разрыв между инфляционными ожиданиями, смоделированными с помощью фильтра Калмана, и опросными оценками населения. Это показывает, что наблюдаемая населением инфляция действительно отличается от официально публикуемой Росстатом, что приводит к положительным отклонениям опросных ожиданий домохозяйств от тех, которые они имели, если бы наблюдали и опирались на уровень цен моделируемой потребительской корзины Росстатом, а не реальной наблюдаемой в магазинах.

Таблица 4

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости внутренней политики

Переменные	(1)	(2)	(3)
Константа	0,077 (0,092)	0,078 (0,090)	0,079 (0,091)
Первый лаг позитивных новостей *фискальной политики*	-1,787 (3,964)	-4,002 (4,788)	-4,004 (4,796)
Первый лаг негативных новостей *фискальной политики*	1,669 (4,512)	1,497 (4,344)	1,453 (4,756)
Первый лаг позитивных новостей *монетарной политики*	10,268 (9,601)	8,763 (8,701)	8,617 (7,301)
Первый лаг негативных новостей *монетарной политики*	-2,233 (1,957)	-1,107 (1,930)	-1,091 (1,964)
Второй лаг позитивных новостей *фискальной политики*		-5,821* (3,449)	-5,854 (3,573)
Второй лаг негативных новостей *фискальной политики*			-0,047 (4,406)
Второй лаг позитивных новостей *монетарной политики*			-0,362 (3,335)
Второй лаг негативных новостей *монетарной политики*		1,930 (1,578)	2,004 (1,606)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	0,663* (0,366)	0,639* (0,345)	0,641* (0,347)
Дамми на 04.2022	-9,387*** (1,426)	-9,573*** (1,396)	-9,577*** (1,488)
Число наблюдений	176	176	176
Adjusted R^2	0,210	0,274	0,273

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Полученные результаты указывают на значимую роль прошлого инфляционного опыта в формировании ожиданий российскими

домохозяйствами, что свидетельствует о выраженной адаптивной компоненте в их поведении. Такая поведенческая особенность особенно объяснима в российском контексте, где население неоднократно сталкивалось с эпизодами высокой инфляции, что способствует формированию устойчивых завышенных инфляционных ожиданий. Этот эффект когнитивной памяти и эмоционального закрепления инфляционных шоков эмпирически подтверждается в работе D'Acunto и Weber, где показано, что опыт инфляции оказывает долгосрочное влияние на формирование убеждений (D'Acunto F., Weber M., 2022). Перманентное завышение субъективной инфляции по сравнению с официальными статистическими оценками Росстата находит эмпирическое подтверждение в положительном вкладе воспринимаемой инфляции в объяснение разрыва между моделируемыми и опросными оценками.

Дамми-переменная, отражающая структурный сдвиг в апреле 2022 года, оказывается статистически значимой на 1% уровне значимости, что указывает на наличие разового изменения уровня в данном периоде. Поэтому включение этой переменной в спецификацию является обоснованным и необходимым для корректной идентификации модели.

Несмотря на оценивание моделей с различной спецификацией по внутренним новостным индексам статистически значимое на 10% уровне значимости негативное влияние на разницу между смоделированными ожиданиями, опирающимися только на ИПЦ, и опросными инфляционными ожиданиями демонстрирует лишь второй лаг позитивных новостей фискальной политики. В позитивных новостях фискальной политики преобладают новости о социальных выплатах, пенсиях, мерах региональной поддержки, деятельности муниципальных образований, а также инвестициях в инфраструктурные проекты. Эти темы, как правило, воспринимаются населением как напрямую связанные с их повседневной жизнью, уровнем материального благополучия, качеством и комфортом

городской среды. В отличие от новостей, касающихся, например, функционирования банковской системы или деятельности Центрального банка, информация о фискальных мерах, которые преимущественно социальной направленности является более доступной для понимания и интерпретации со стороны домохозяйств. Именно поэтому такие сообщения оказывают более заметное влияние на формирование инфляционных ожиданий.

В наших результатах проявляется интересное запаздывающее влияние позитивных фискальных новостей: статистически значимым оказывается лишь второй лаг соответствующего индекса. Возможно, это обусловлено тем, что домохозяйства начинают замечать реальные эффекты объявленных фискальных мер: расширение социальных выплат, и запуск инфраструктурных проектов не сразу, а с лагом, когда информация подтверждается в их личном опыте. Именно после подтверждения новостей на личном опыте агрегация медиасигнала становится достаточно весомой, чтобы вызвать заметный пересмотр прогнозов инфляции. Данное наблюдение согласуется с адаптивными моделями формирования ожиданий, где вес первого лага сигнала нередко оказывается слишком малым для значимой корректировки. По мере накопления информации во втором лаге сигнал усиливается и начинает оказывать статистически значимое влияние.

Положительные новости о фискальной политике уменьшают разницу между опросными и модельными инфляционными ожиданиями, и люди начинают приближать свои оценки будущей инфляции ближе к наблюдаемой инфляции (ИПЦ). Это свидетельствует о снижении переоценки динамики цен и смягчении систематически завышенных компонентов в их прогнозах. Аналогичные тенденции обнаруживают Lamla и Lein. Они показывают, что нейтральные новости существенно сокращают разрыв между опросными ожиданиями домохозяйств и

прогнозами профессиональных аналитиков (Lamla M. J., Lein S. M., 2014). Наш вывод выходит за рамки их исследований, поскольку речь идёт не только о нейтральной тональности, но и о целенаправленных позитивных фискальных сообщениях, которые, несмотря на когнитивные ограничения и информационные издержки агентов, приводят к более реалистичным и устойчивым ожиданиям инфляции.

Если для внутренней экономической повестки, в частности, фискальной политики, было зафиксировано влияние конкретного новостного фона на “разрыв инфляционных ожиданий”, то при рассмотрении новостей внешней политики ни одна из тематик не демонстрирует статистически значимого влияния (см. Табл. 5). В тематических массивах новостных индексов ключевыми словами выступали «газ», «нефть» и «встреча». Соответственно, этот результат может указывать, что информационные сигналы международного характера слабо задействованы в формировании ожиданий инфляции населением. Подобная слабая чувствительность населения к внешнеполитическим темам может быть объяснена несколькими причинами. Во-первых, новости о внешнеторговых и дипломатических связях не воспринимаются как важные для повседневных экономических решений домохозяйств. Как отмечают D’Acunto et al., население склонно учитывать в ожиданиях те новости, которые напрямую касаются личных финансов: изменения цен, налогов или доходов (D’Acunto F. et al., 2021). Международные события, даже потенциально значимые с макроэкономической точки зрения, не всегда интерпретируются как относящиеся к будущей инфляции. Во-вторых, интерпретация подобных новостей часто неоднозначна: соглашение о внешней торговле может восприниматься как позитивный сигнал одними респондентами и как источник неопределенности другими. Это размывает эффект на агрегированном уровне, особенно в контексте модели, где фиксируется не

общая динамика инфляционных ожиданий, а отклонение восприятия населения от траектории при его исключительном внимании к официальной статистике.

Таблица 5

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости внешней политики

Переменные	(1)	(2)
Константа	0,081 (0,093)	0,056 (0,064)
Первый лаг позитивных новостей *внешнеторговых связей*	1,283 (3,056)	1,277 (2,532)
Первый лаг негативных новостей *внешнеторговых связей*	-1,057 (1,842)	-1,764 (2,202)
Первый лаг позитивных новостей *дипломатических отношений*	0,702 (2,391)	-0,241 (2,486)
Первый лаг негативных новостей *дипломатических отношений*	-1,381 (2,814)	-1,862 (2,256)
Второй лаг негативных новостей *внешнеторговых связей*		-1,039 (2,161)
Второй лаг позитивных новостей *дипломатических отношений*		2,193 (1,866)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	0,686* (0,358)	0,690** (0,351)
Дамми на 04.2022	-9,551*** (1,405)	-9,627*** (0,442)
Число наблюдений	176	176
Adjusted R^2	0,201	0,219

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Также отсутствие статистически значимого влияния на разницу между опросными и модельными инфляционными ожиданиями домохозяйств демонстрируют новости, связанные с законодательством (см.

Табл. 6), несмотря на включение разных лагов новостей, учета разного сентимента сообщений СМИ. Это может быть объяснено тем, что законодательные инициативы редко приводят к немедленным и заметным колебаниям инфляции, поскольку их основное влияние фокусируется на производителей, которые лишь со временем транслируются в непосредственно цены.

Таблица 6

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости законодательства

Переменные	(1)	(2)
Константа	0,081 (0,093)	0,081 (0,091)
Первый лаг позитивных новостей *законодательства*	-0,666 (3,434)	-2,580 (4,661)
Первый лаг негативных новостей *законодательства*	1,069 (2,899)	2,207 (4,210)
Второй лаг позитивных новостей *законодательства*		-5,609 (6,865)
Второй лаг негативных новостей *законодательства*		2,544 (5,487)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	0,689* (0,369)	0,672* (0,350)
Дамми на 04.2022	-9,525*** (1,359)	-9,393*** (1,161)
Число наблюдений	176	176
Adjusted R^2	0,178	0,191

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

В тематическом блоке, посвященном новостям финансового рынка, анализируются две спецификации (см. Табл. 7): (1) включает только

первые лаги позитивных и негативных новостей, а (2) дополнительно учитывает и вторые лаги.

Таблица 7

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на финансовые новости

Переменные	(1)	(2)
Константа	0,076 (0,094)	0,093 (0,092)
Первый лаг позитивных новостей *финансового рынка*	-2,339 (4,444)	0,652 (5,011)
Первый лаг негативных новостей *финансового рынка*	1,698 (3,472)	-0,722 (3,983)
Второй лаг позитивных новостей *финансового рынка*		9,404 (8,257)
Второй лаг негативных новостей *финансового рынка*		5,527** (2,768)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	0,670* (0,402)	0,626* (0,365)
Дамми на 04.2022	-9,476*** (1,631)	-9,156*** (1,409)
Число наблюдений	176	176
Adjusted R^2	0,197	0,241

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Оценка первой модели не выявила статистически значимых эффектов, что может свидетельствовать о недостаточной скорости реакции населения на соответствующую информацию. Однако во второй спецификации (2), значимым оказывается именно второй лаг негативных новостей о финансовом рынке. Все это указывает на то, что восприятие населением таких новостей не происходит моментально, а требует определенного

времени. Причиной тому может быть постепенное накопление тревожных сигналов, которые начинают влиять не сразу, а по прошествии времени.

Негативные новости финансового рынка преимущественно представлены новостями о падении прямого валютного курса рубля, а также падением индекса Московской Биржи. Негативные новости такого характера приводят к росту разрыва между опросными и смоделированными инфляционными ожиданиями. Поскольку оценки линейного фильтра Калмана характеризуются плавной динамикой, именно изменения в опросных данных становятся ключевым фактором роста этого разрыва. Полученный эффект соотносится с результатами Coibion et al. и Lamla и Lein, подтверждая гипотезу о том, что домохозяйства придают приоритет отрицательным сигналам из-за высокой «стоимости» их игнорирования, и что негативный тон новостей ухудшает точность инфляционных прогнозов домохозяйств (Coibion et al., 2018; Lamla M. J., Lein S. M., 2014). Аналогичные выводы относительно российских домохозяйств зафиксировали Карпов и Евстигнеева (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023). Они показали, что при формировании инфляционных прогнозов респонденты ориентируются на негативные новости о валютном курсе, воспринимая их как индикатор будущего экономического состояния.

Таким образом, статистически значимое влияние на разницу между смоделированными ожиданиями, опирающимися только на ИПЦ, и медианными опросными инфляционными ожиданиями среди новостных индексов демонстрируют негативные новости финансового рынка и позитивные новости фискальной политики на 10% уровне значимости. Домохозяйства реагируют прежде всего на события, затрагивающие их повседневную жизнь (расширение социальных выплат) или сигнализирующие об изменении макроэкономической ситуации (движение валютного курса). Интересно, что эффект проявляется только для второго

лага новостей. Это свидетельствует о том, что при формировании годового прогноза агентам важен устойчивый во времени сигнал, а не единичные новости.

Полученные результаты на медианных инфляционных ожиданиях говорят, о том, что СМИ скорее не могут объяснить разницу между модельными и опросными ожиданиями. Это может быть связано с высокой степенью шумности новостных индексов, обусловленной волатильностью информационного фона и эмоциональной окрашенностью медиасообщений, несмотря на использование строгих методологических подходов при их построении. Полученные результаты также могут объясняться тем, что агрегированные данные опросных инфляционных ожиданий подвержены искажениям и шуму, поскольку не учитывают социально-демографические различия между домохозяйствами. При расчете медианных оценок не контролируются такие характеристики, как уровень финансовой грамотности или поведенческие установки, которые существенно влияют на восприятие экономической информации. Это ограничивает точность оценки инфляционных ожиданий на уровне всей совокупности домохозяйств.

Соответственно, нами был учтен фактор, контролирующий неоднородность домашних хозяйств: наличие или отсутствие сбережений в рамках опроса домохозяйств ФОМ. По данным Всероссийского обследования домохозяйств за 2024 год, сберегательное поведение является важным фактором, влияющим на уровень инфляционных ожиданий. Так, домохозяйства, склонные к сбережению, как правило, ожидают более низкую инфляцию [70]. Склонность к сбережению может свидетельствовать о более ответственном управлении личными финансами и формировании более точных инфляционных ожиданий. Люди со сбережениями, вероятно, более внимательны к экономическим новостям, колебаниям валютного курса, действиям правительства и ЦБ.

4.3 Дифференцированное восприятие новостей: анализ по группам домохозяйств с и без сбережений

На следующем этапе исследования мы фокусируемся на выявлении гетерогенности в реакции населения на экономические новости, обусловленной различиями в сберегательном поведении. Для этого проводится разделение выборки респондентов на две группы: имеющих сбережения и не имеющих. Наличие сбережений в данном контексте используется как индикатор относительной финансовой грамотности и финансовой стабильности домохозяйств. Такой подход позволяет приблизительно охарактеризовать различия в восприятии информационного фона между более и менее обеспеченными слоями населения.

Кроме того, выбор данного критерия обусловлен тем, что факт наличия накоплений может коррелировать не только с уровнем дохода, но и с вовлеченностью в экономические процессы, способностью к долгосрочному финансовому планированию, а также с доступом к более качественным источникам информации и навыками ее интерпретации. Исходя из этого, можно ожидать, что люди со сбережениями могут иначе реагировать на экономические новости: быть более чувствительными к тематикам, связанным с инвестициями, монетарной политикой, или финансовыми рынками, тогда как менее обеспеченные респонденты, вероятно, будут сильнее реагировать на более прямые и ощутимые для повседневной жизни аспекты: меры государственной поддержки.

Сравнивая, как две группы населения реагируют на одинаковые новостные тематики, можно лучше понять, какие информационные сигналы действительно влияют на формирование инфляционных ожиданий, а какие не замечаются, в зависимости от социально-экономического контекста. При сравнении двух групп акцент

будет сделан на различиях в реакции на статистически значимые новости. Направление влияния совпадает с ранее полученными результатами: негативные новости усиливают разрыв между опросными и модельными инфляционными ожиданиями, тогда как позитивные его уменьшают, что соотносится с результатами, полученными в научной литературе.

В качестве данных для анализа использовались ежемесячные медианные оценки инфляционных ожиданий домохозяйств на год вперед по результатам опросов ФОМ с разбивкой по группам с и без сбережений за период с марта 2017 года по декабрь 2024 года, поскольку только за этот период имеются данные [65]. В модели зависимой переменной является разница между опросными инфляционными ожиданиями по группам и смоделированными ожиданиями, полученными с помощью фильтра Калмана. В качестве контрольной переменной была использована медианная наблюдаемая населением инфляция, но уже с разделением по группам с и без сбережений. Все данные были приведены к стационарному виду путем взятия первой разности. Для анализа был применен тот же эконометрический подход, что и при работе с агрегированными опросными ожиданиями. Регрессии были оценены методом двухшагового МНК со стандартными ошибками в форме Ньюи-Веста, поскольку наблюдаемая населением инфляция по тесту Ву-Хаусмана оказалась эндогенной при всех спецификациях, с учетом релевантных и экзогенных инструментов.

Начнем с рассмотрения вопроса, как различается восприимчивость домохозяйств к новостям фискальной и монетарной политики в зависимости от наличия сбережений (см. Табл. 8). Для домохозяйств, имеющих сбережения, значимыми оказываются как позитивные новости фискальной политики, так и позитивные новости монетарной политики, причем и на более длительном временном горизонте.

Таблица 8

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости внутренней политики для групп респондентов с и без сбережений

Переменные	Со сбережениями			Без сбережений	
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
Константа	0,196 (0,151)	0,156 (0,128)	0,127 (0,142)	0,195 (0,151)	0,178 (0,158)
Первый лаг позитивных новостей *фискальной политики*	-12,302** (5,351)	-13,78*** (5,155)	-18,020* (9,209)	-10,504* (5,351)	-9,987* (5,900)
Первый лаг негативных новостей *фискальной политики*	5,944 (5,152)	9,116 (9,294)	9,252 (8,790)	7,454* (5,152)	7,345* (4,092)
Первый лаг позитивных новостей *монетарной политики*	2,118 (5,821)	10,575 (9,512)	9,131 (8,497)	0,587 (6,413)	0,056 (5,863)
Первый лаг негативных новостей *монетарной политики*	-3,699 (3,912)	-5,944 (4,676)	-2,827 (2,631)	-0,987 (2,433)	1,032 (2,696)
Второй лаг позитивных новостей *фискальной политики*		-15,948* (9,233)	7,381 (10,513)		3,359 (4,734)
Второй лаг негативных новостей *фискальной политики*			-2,156 (5,099)		
Второй лаг позитивных новостей *монетарной политики*			-15,922* (8,337)		
Второй лаг негативных новостей *монетарной политики*			6,426 (6,374)		
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,309*** (0,299)	1,383*** (0,345)	1,421*** (0,350)	1,306*** (0,296)	1,297*** (0,287)
Дамми на 04.2022	-12,47*** (1,340)	-12,44*** (1,353)	-12,41*** (1,338)	-12,79*** (1,333)	-12,71*** (1,296)
Число наблюдений	91	91	91	91	91
Adjusted R^2	0,232	0,238	0,247	0,116	0,183

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Во всех трех спецификациях значимым становится первый лаг положительных фискальных новостей (что говорит об устойчивости результатов), а во второй (2) и третьей (3) дополнительно появляется значимость второго лага положительных новостей (как фискальной, так и монетарной политики). Это может свидетельствовать о том, что домохозяйства со сбережениями отслеживают официальные заявления и принимают решения с определенной задержкой, обрабатывая информацию более последовательно. Полученные результаты согласуются с гипотезой о том, что более состоятельные респонденты со сбережениями склонны учитывать системные изменения в экономической политике, особенно когда речь идет о стимулирующих мерах, влияющих на ожидания доходности активов или уровень будущей инфляции.

В противоположность этому, у респондентов без сбережений значимыми оказываются исключительно первые лаги как позитивных, так и негативных фискальных новостей. Это говорит о более эмоциональной и мгновенной реакции на новости, без вдумчивой интерпретации или ожидания подтверждающей информации. Причем в отличие от групп со сбережениями, где акцент смещен на позитивную риторику, менее финансово устойчивые респонденты реагируют и на негативный новостной фон, возможно, воспринимая его как непосредственную угрозу своему экономическому положению. Это согласуется с результатами, полученными Евстигнеевой, где основной вклад в инфляционные ожидания людей без сбережений вносят новости о безработице и инфляции (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023).

Результаты по внешнеполитическим тематикам также демонстрируют различия между группами (см. Табл. 9; см. Приложение 3). Для людей со сбережениями значимым оказывается лишь второй лаг негативных новостей о внешнеторговых связях, что может отражать их более спокойную реакцию и необходимость временного лага для

осмысления и переоценки рисков. Напротив, у группы без сбережений значимым становится уже первый лаг негативных новостей о торговле. Это указывает на большую чувствительность к информации о внешнеэкономической нестабильности и, возможно, более высокую восприимчивость к краткосрочным угрозам из-за отсутствия “подушки безопасности” в виде сбережений.

Таблица 9

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости внешней политики для групп респондентов с и без сбережений

Переменные	Со сбережениями	Без сбережений
Константа	0,101 (0,161)	0,103 (0,152)
Первый лаг позитивных новостей *внешнеторговых связей*	2,462 (4,961)	10,083 (6,774)
Первый лаг негативных новостей *внешнеторговых связей*	-1,437 (3,247)	5,851* (3,287)
Первый лаг позитивных новостей *дипломатических отношений*	2,689 (1,983)	-2,598 (2,645)
Первый лаг негативных новостей *дипломатических отношений*	7,401 (5,814)	4,777 (5,907)
Второй лаг негативных новостей *внешнеторговых связей*	3,426** (1,487)	-4,434 (3,687)
Второй лаг позитивных новостей *дипломатических отношений*	2,055 (3,024)	-1,982 (2,144)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,416*** (0,428)	1,363*** (0,428)
Дамми на 04.2022	-11,751*** (0,428)	-12,191*** (0,428)
Число наблюдений	91	91
Adjusted R^2	0,135	0,077

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Относительно новостей, касающихся законодательной сферы (см. Табл. 10; см. Приложение 4, 5), то здесь заметна похожая тенденция, что и при интерпретации других тематических блоков.

Таблица 10

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости законодательства для группы респондентов со сбережениями

Переменные	(1)
Константа	0,073 (0,154)
Первый лаг позитивных новостей *законодательства*	-8,941** (4,149)
Первый лаг негативных новостей *законодательства*	13,760** (6,049)
Второй лаг позитивных новостей *законодательства*	-15,243 (13,663)
Второй лаг негативных новостей *законодательства*	15,670* (8,348)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,388*** (0,350)
Дамми на 04.2022	-11,279*** (1,157)
Число наблюдений	91
Adjusted R^2	0,132

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Различия в реакции на новости законодательства между людьми со сбережениями и без них свидетельствуют о различной степени вовлеченности в экономические и политические процессы. У людей, имеющих сбережения, наблюдается чувствительность к как позитивным, так и к негативным законотворческим новостям. Это означает, что они следят за законодательными изменениями и воспринимают их как

значимые сигналы для оценки будущей экономической ситуации. Соответственно, они рассматривают данные новости как инструмент прогнозирования предстоящих изменений налоговой нагрузки, регуляторных рисков. Позитивные новости о законодательстве ведут к снижению их инфляционного разрыва, а негативные – его увеличивают. Напротив, у людей без сбережений такой реакции не наблюдается. Их ожидания остаются статистически нечувствительными к новостям законодательства при различных спецификациях. Это может указывать на более низкий уровень интереса к сложным институциональным процессам и слабую связь между их повседневными решениями и восприятием законодательной повестки.

И наконец, финансовые новости - реакция наблюдается в обеих группах (см. Табл. 11). Однако характер вовлеченности различается. У людей со сбережениями связь между позитивными новостями финансового рынка и инфляционными ожиданиями статистически значима и устойчива к различным спецификациям: это свидетельствует о том, что они внимательно следят за состоянием финансовых рынков, валютного курса и используют такую информацию при формировании своих ожиданий. У людей без сбережений реакция также фиксируется, но менее последовательно и более чувствительна к выбору спецификации модели. Это может говорить о том, что новости с финансового рынка воспринимаются ими скорее в эмоционально-рефлексивном ключе, а не как часть структурированного понимания экономической среды. Данные результаты соответствуют полученным Карповым и Евстигнеевой, где курс валют, оказывает значимое влияние на ожидания людей с и без сбережений (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023).

Таблица 11

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на финансовые новости для групп респондентов с и без сбережений

Переменные	Со сбережениями		Без сбережений	
	(1)	(2)	(1)	(2)
Константа	0,077 (0,114)	0,074 (0,105)	0,098 (0,117)	0,095 (0,385)
Первый лаг позитивных новостей *финансового рынка*	-8,991** (4,059)	-10,800** (4,445)	-7,325 (4,597)	-9,849* (5,526)
Первый лаг негативных новостей *финансового рынка*	-0,387 (6,240)	-0,860 (6,127)	-2,253 (6,823)	-2,651 (6,903)
Второй лаг позитивных новостей *финансового рынка*		3,694 (3,001)		5,541 (3,693)
Второй лаг негативных новостей *финансового рынка*		0,899 (1,375)		-0,359 (2,669)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,284*** (0,375)	1,636*** (0,365)	1,285*** (0,379)	1,142*** (0,313)
Дамми на 04.2022	-11,216*** (1,201)	-10,771*** (0,965)	-11,597*** (1,191)	-11,045*** (0,986)
Число наблюдений	91	91	91	91
Adjusted R^2	0,102	0,106	0,084	0,093

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что существуют тематики, которые одинаково важны в восприятии экономической информации для домохозяйств со сбережениями и без них: положительные новости фискальной политики и финансового рынка, а также отрицательные новости внешнеторговых связей. Однако

присутствуют и различия в значимых новостях для подгрупп населения. Так, среди респондентов, имеющих накопления, фиксируется статистически значимая реакция на новости, касающиеся монетарной политики с позитивным сентиментом, законодательства негативного и позитивного сентимента, а также позитивных новостей финансового рынка. Это указывает на то, что такие домохозяйства более вовлечены в отслеживание макроэкономической повестки и склонны учитывать её при формировании инфляционных ожиданий. Домохозяйства без сбережений, напротив, оказываются слабо чувствительными к подобного рода новостям, что может отражать ограниченный интерес к долгосрочным экономическим процессам или низкий уровень экономической грамотности. Они больше опираются при формировании инфляционных ожиданий на негативные новости, связанные с фискальной политикой, где преобладают сообщения социального характера.

Заключение

В данной работе было изучено влияние новостного фона на медианные опросные инфляционные ожидания российских домашних хозяйств. Исследование состоит из двух основных этапов. Первый из них был посвящён моделированию инфляционных ожиданий домохозяйств с учётом гипотезы о рациональной невнимательности. Согласно этой концепции, экономические агенты, включая население, не способны обрабатывать весь доступный объём информации. Вместо этого они избирательно реагируют лишь на наиболее заметные сигналы, отличающиеся низким уровнем шума и минимальными издержками на их получение и интерпретацию. Такая ограниченность восприятия не является признаком иррациональности: напротив, это рациональный отклик на когнитивные и ресурсные ограничения.

Исходя из упрощённой предпосылки, согласно которой домохозяйства формируют инфляционные ожидания на основе прошлых наблюдаемых значений официальной инфляции, в частности, индекса потребительских цен, публикуемого Росстатом, а структура их потребления соответствует официальной корзине для расчета ИПЦ, были смоделированы инфляционные ожидания медианного домохозяйства с использованием линейного фильтра Калмана. Полученная траектория ожиданий достаточно точно повторяет динамику медианных инфляционных ожиданий по опросам Фонда Общественного Мнения, однако присутствует сильный систематический сдвиг между модельными и опросными ожиданиями. Это показывает, что домохозяйства при формировании инфляционных прогнозов опираются на дополнительные источники информации, включая новостной фон и субъективное восприятие экономической ситуации.

На втором этапе работы нами было проанализировано, насколько расхождение между инфляционными ожиданиями, смоделированными с использованием фильтра Калмана в рамках модели рациональной невнимательности, и опросными данными могут быть объяснены сообщениями в СМИ. В качестве переменных, отражающих новостной фон, были построены новостные индексы по шести ключевым экономическим и политическим тематикам: монетарная и фискальная политики, дипломатические отношения, внешнеторговые связи, финансовый рынок и законодательство. Данные темы, согласно предыдущим исследованиям и опросам, наиболее значимы для восприятия инфляции домохозяйствами. Преимуществом разработанных индексов является использование современных методов тематического моделирования, в частности, вероятностного тематического моделирования (ARTM), что позволяет выявлять скрытые смысловые структуры в массиве новостных текстов. В отличие от большинства подходов, фиксирующих только наиболее вероятную тему документа, мы учитываем полное вероятностное распределение тем в каждом тексте. Это позволяет более точно отразить распределение информационного внимания.

Кроме того, в индексах учтена позитивная и негативная тональность сообщений, поскольку, как показано в ряде эмпирических работ, эмоциональная окраска новостей, особенно негативная, существенно влияет на инфляционные ожидания населения. Благодаря этому наши индексы отражают не только тематическую релевантность и эмоциональную значимость новостей, но и экономическую содержательность: динамика построенных индексов демонстрирует интерпретируемые всплески, соответствующие важным событиям и изменениям в экономической и политической повестке.

Несмотря на учет эндогенности при наблюдаемой населением инфляции и рассмотрения различных спецификаций моделей для учета влияния новостных тематик, новостной фон практически не оказывает статистически значимого влияния на разницу между агрегированными медианными опросными инфляционными ожиданиями населения и смоделированными с помощью фильтра Калмана. Статистически значимое влияние на разницу инфляционных ожиданий оказывают только второй лаг негативных новостей финансового рынка и позитивных новостей фискальной политики. Важно отметить, что направления данного влияния соотносятся с результатами других научных работ по данной тематике (Lamla M. J., Lein S. M., 2014; Pfajfar D., Santoro E., 2013): положительные новости уменьшают инфляционный разрыв, а негативные, наоборот, увеличивают.

Полученные результаты на агрегированных данных объясняются тем, что в опросах Фонда общественного мнения принимают участие разнородные домохозяйства, поэтому при агрегации данных могут теряться важные закономерности. Поэтому нами была учтена гетерогенность путем выявления влияния новостных тематик на разницу смоделированных и опросных инфляционных ожиданий с учетом сберегательного поведения: домохозяйств с и без сбережений. При учете разнородности респондентов новостной фон действительно оказывает влияние на величину отклонения опросных ожиданий от смоделированных с помощью фильтра Калмана. Это показывает важность учета гетерогенности среди домохозяйств при изучении инфляционных ожиданий.

Для каждой группы домохозяйств нами были выявлены новостные категории, на которые они ориентируются. Анализ показал, что домохозяйства со сбережениями, как правило, с более высоким уровнем финансовой грамотности и образования, активно реагируют на широкий

спектр макроэкономических новостей: они учитывают как позитивные сигналы монетарной политики и законодательные сообщения с позитивным и негативным сентиментом, так и позитивные новости финансового рынка. Такое поведение свидетельствует об их осознанном и вдумчивом подходе к формированию прогнозов инфляции. Напротив, домохозяйства без сбережений, часто с более низким уровнем экономических знаний, проявляют меньший интерес к экономическим новостям и в своих ожиданиях опираются преимущественно на негативные и позитивные фискальные сообщения социального характера. Это указывает на их склонность полагаться на повседневный потребительский опыт. Данные результаты устойчивы при различных спецификациях для групп с и без сбережений, что демонстрирует их робастность. Кроме того полученные выводы согласуются с научными работами Банка России по данной тематике относительно инфляционных ожиданий российского населения (Евстигнеева А., Карпов Д., 2023).

Таким образом, новостной фон по-разному воспринимается различными группами домохозяйств. В связи с этим особую ценность приобретают панельные данные по инфляционным ожиданиям населения, позволяющие отслеживать формирование прогнозов одних и тех же домохозяйств во времени. Подчеркивается важность учета гетерогенности при изучении инфляционных ожиданий в недавнем исследовании Банка России (Туманянц и др., 2025), где с помощью метода псевдопанелей были объединены данные опросов по инфляционным ожиданиям и потребительским финансам. Это позволило учесть более широкий спектр социально-демографических характеристик и выявить устойчивые различия в инфляционных ожиданиях между социальными группами. Результаты нашего исследования подчеркивают важность учета гетерогенности при анализе инфляционных ожиданий и необходимости контроля за более широким кругом характеристик респондентов при

расчете медианных опросных инфляционных ожиданий. Это позволит получить более точное понимание природы, механизмов их формирования, а также источников, на которые опирается население при построении инфляционных прогнозов.

Список используемой литературы

1. Андреев А. В. и др. Факторы формирования инфляционных ожиданий населения (по данным обследования финансов домохозяйств) //Экономическая политика. – 2024. – Т. 19. – №. 5. – С. 54-83.
2. Букина Т. В., Кашин Д. В. Прогнозирование региональной инфляции: эконометрические модели или методы машинного обучения? //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2024. – №. 1. – С. 81-107.
3. Грищенко В. и др. Идентификация товаров-маркеров и влияние их цен на инфляционные ожидания российских домохозяйств //Банк России. – 2023.
4. Евстигнеева А., Карпов Д. Влияние негативных новостей на восприятие инфляции населением //Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. – 2023. – №. 111.
5. Жемков М. И., Кузнецова О. С. Измерение инфляционных ожиданий в России на основе данных фондового рынка (Препринт WP12/2017/01) //М.: НИУ ВШЭ. – 2017.
6. Зверева В., Синяков А., Шелованова Т. Финансовая грамотность и ответственное финансовое поведение российских домохозяйств. – 2024.
7. Туманянц К. и др. Влияние уровня финансовой грамотности на инфляционные ожидания: оценка на данных псевдопанели по России. – 2025.
8. Хазанов А. А. О квантификации инфляционных ожиданий Банком России //Деньги и кредит. – 2015. – №. 3. – С. 59-63.

9. Яковлева К. Оценка экономической активности на основе текстового анализа //Деньги и кредит. – 2018. – №. 4. – С. 26-41.
10. Armantier O. et al. Measuring inflation expectations //Annu. Rev. Econ. – 2013. – Т. 5. – №. 1. – С. 273-301.
11. Bai J., Perron P. Computation and analysis of multiple structural change models //Journal of applied econometrics. – 2003. – Т. 18. – №. 1. – С. 1-22.
12. Bańkowska K. et al. ECB Consumer Expectations Survey: an overview and first evaluation //ECB Occasional Paper. – 2021. – №. 2021/287.
13. Beckmann E., Kiesl-Reiter S. Financial literacy and financial wellbeing: Evidence from Eastern Europe in a high inflation environment //Journal of Financial Literacy and Wellbeing. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 263-367.
14. Benford J., Driver R. Public attitudes to inflation and interest rates //Bank of England Quarterly Bulletin. – 2008. – Т. 48. – №. 2.
15. Berk J. M. Measuring inflation expectations: a survey data approach //Applied Economics. – 1999. – Т. 31. – №. 11. – С. 1467-1480.
16. Bordalo P., Gennaioli N., Shleifer A. Overreaction and diagnostic expectations in macroeconomics //Journal of Economic Perspectives. – 2022. – Т. 36. – №. 3. – С. 223-244.
17. Bracha A., Tang J. Inflation levels and (in) attention //Review of Economic Studies. – 2024. – С. rdae063
18. Braggion F. et al. The long-term effects of inflation on inflation expectations. – National Bureau of Economic Research, 2024. – №. w32160.
19. Branch W. A. Sticky information and model uncertainty in survey data on inflation expectations //Journal of Economic Dynamics and Control. – 2007. – Т. 31. – №. 1. – С. 245-276.

20. Bruine de Bruin W. et al. Expectations of inflation: The role of demographic variables, expectation formation, and financial literacy //Journal of Consumer Affairs. – 2010. – T. 44. – №. 2. – C. 381-402.
21. Carroll C. D., Sommer M. Epidemiological Expectations and Consumption Dynamics //Johns Hopkins University, unpublished. – 2003.
22. Chahrour R., Shapiro A. H., Wilson D. J. News Selection and Household Inflation Expectations. – 2024. – №. 2024-31.
23. Chang J. et al. Reading tea leaves: How humans interpret topic models //Advances in neural information processing systems. – 2009. – T. 22.
24. Coibion O., Gorodnichenko Y., Kamdar R. The formation of expectations, inflation, and the phillips curve //Journal of Economic Literature. – 2018. – T. 56. – №. 4. – C. 1447-1491.
25. Coibion O., Gorodnichenko Y. Information rigidity and the expectations formation process: A simple framework and new facts //American Economic Review. – 2015. – T. 105. – №. 8. – C. 2644-2678.
26. Curtin R. T. Indicators of consumer behavior: The University of Michigan surveys of consumers //Public Opinion Quarterly. – 1982. – T. 46. – №. 3. – C. 340-352.
27. Das S., Kuhnen C. M., Nagel S. Socioeconomic status and macroeconomic expectations //The Review of Financial Studies. – 2020. – T. 33. – №. 1. – C. 395-432.
28. Dräger L., Lamla M. J. Imperfect information and consumer inflation expectations: Evidence from microdata //Oxford Bulletin of Economics and Statistics. – 2017. – T. 79. – №. 6. – C. 933-968.
29. D'Acunto F., Hoang D., Weber M. Managing households' expectations with unconventional policies //The Review of Financial Studies. – 2022. – T. 35. – №. 4. – C. 1597-1642.

30. D'Acunto F., Malmendier U., Ospina J., and Weber M. (2019) Exposure to daily price changes and inflation expectations // NBER Working Paper No. 26237. http://www.nber.org/papers/w26237.
31. D'Acunto F., Weber M. Information and Macroeconomic Expectations: Global Evidence. – Working paper, 2023.
32. D'Acunto F., Weber M. Memory and beliefs: Evidence from the field //Work. Pap., Univ. Chicago Google Scholar Article Location. – 2022.
33. D'Acunto F. et al. Exposure to grocery prices and inflation expectations //Journal of Political Economy. – 2021. – Т. 129. – №. 5. – С. 1615-1639.
34. D'Acunto F. et al. Household inflation expectations: An overview of recent insights for monetary policy. – 2024.
35. Goyal A., Parab P. What influences aggregate inflation expectations of households in India? //Journal of Asian Economics. – 2021. – Т. 72. – С. 101260.
36. Hilscher J., Nabors K., Raviv A. Information in Central Bank Sentiment: An Analysis of Fed and ECB Communication //Available at SSRN 4797935. – 2024.
37. Kim G., Binder C. Learning-through-survey in inflation expectations //American Economic Journal: Macroeconomics. – 2023. – Т. 15. – №. 2. – С. 254-278.
38. Kmetz A., Shapiro A. H., Wilson D. J. Can the news drive inflation expectations? //FRBSF Economic letter. – 2022. – Т. 2022. – №. 31. – С. 1-6.
39. Lamla M. J., Lein S. M. The role of media for consumers' inflation expectation formation //Journal of Economic Behavior & Organization. – 2014. – Т. 106. – С. 62-77.

40. Larsen V. H., Maffei-Faccioli N., Pagenhardt L. Where do they care? The ECB in the media and inflation expectations //Applied Economics Letters. – 2023. – С. 1-6.
41. Larsen V. H., Thorsrud L. A., Zhulanova J. News-driven inflation expectations and information rigidities //Journal of Monetary Economics. – 2021. – Т. 117. – С. 507-520.
42. Laster D., Bennett P., Geoum I. S. Rational bias in macroeconomic forecasts //The Quarterly Journal of Economics. – 1999. – Т. 114. – №. 1. – С. 293-318.
43. López-Pérez V. Do professional forecasters behave as if they believed in the New Keynesian Phillips Curve for the euro area? //Empirica. – 2017. – Т. 44. – С. 147-174.
44. Lyziak T., Pedersen M., Stanisławska E. Consumer inflation expectations and regional price changes. – Narodowy Bank Polski, 2022. – №. 347.
45. Maćkowiak B., Matějka F., Wiederholt M. Dynamic rational inattention: Analytical results //Journal of Economic Theory. – 2018. – Т. 176. – С. 650-692.
46. Maćkowiak B., Matějka F., Wiederholt M. Rational inattention: A review //Journal of Economic Literature. – 2023. – Т. 61. – №. 1. – С. 226-273.
47. Maćkowiak B., Matějka F., Wiederholt M. Survey: Rational inattention, a disciplined behavioral model. – 2018.
48. Maćkowiak B., Wiederholt M. Business cycle dynamics under rational inattention //The Review of Economic Studies. – 2015. – Т. 82. – №. 4. – С. 1502-1532.
49. Mankiw N. G., Reis R., Wolfers J. Disagreement about inflation expectations //NBER macroeconomics annual. – 2003. – Т. 18. – С. 209-248.

50. Mankiw N. G., Reis R. Sticky information in general equilibrium //Journal of the European Economic Association. – 2007. – Т. 5. – №. 2-3. – С. 603-613.
51. Ma R. R., Xiong T. Price explosiveness in nonferrous metal futures markets //Economic Modelling. – 2021. – Т. 94. – С. 75-90.
52. Menz J. O., Poppitz P. Households' disagreement on inflation expectations and socioeconomic media exposure in Germany. – 2013.
53. Pedemonte M., Toma H., Verdugo E. Aggregate implications of heterogeneous inflation expectations: the role of individual experience. – 2025.
54. Pfajfar D., Santoro E. News on inflation and the epidemiology of inflation expectations //Journal of Money, Credit and Banking. – 2013. – Т. 45. – №. 6. – С. 1045-1067.
55. Rumler F., Valderrama M. T. Inflation literacy and inflation expectations: Evidence from Austrian household survey data //Economic Modelling. – 2020. – Т. 87. – С. 8-23.
56. Sengupta S., Chakraborty T., Singh S. K. Forecasting CPI inflation under economic policy and geopolitical uncertainties //International Journal of Forecasting. – 2024.
57. Sims C. A. Implications of rational inattention //Journal of monetary Economics. – 2003. – Т. 50. – №. 3. – С. 665-690.
58. Tilly S., Livan G. Predicting market inflation expectations with news topics and sentiment //arXiv preprint arXiv:2107.07155. – 2021.
59. Weber M. et al. Tell Me Something I Don't Already Know: Learning in Low‐and High‐Inflation Settings //Econometrica. – 2025. – Т. 93. – №. 1. – С. 229-264.
60. Weber M. et al. The subjective inflation expectations of households and firms: Measurement, determinants, and implications //Journal of Economic Perspectives. – 2022. – Т. 36. – №. 3. – С. 157-184.

61. Woodford M. Imperfect common knowledge and the effects of monetary policy. – 2003
62. Xie S. An estimated model of household inflation expectations: Information frictions and implications //Review of Economics and Statistics. – 2023. – С. 1-45.
63. Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населенияанк России // Банк России URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/48989/inFOM_24-03.pdf (дата обращения: 01.03.2025).
64. Фонд Общественное Мнение URL: https://fom.ru/ (дата обращения: 05.03.2025).
65. Инфляционные ожидания // Банк России URL: https://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/ (дата обращения: 25.01.2025).
66. Инфляционные ожидания: экономический и социальный феномен // ЭКОНС URL: https://econs.online/articles/ekonomika/inflyatsionnye-ozhidaniya-ekonomicheskiy-i-sotsialnyy-fenomen/ (дата обращения: 07.01.2025).
67. Сайт РИА Новости // ria.ru URL: https://ria.ru/ (дата обращения: 09.01.2025).
68. Топ-3 самых цитируемых информационных агентств - январь 2025 // Медиалогия URL: https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/13738/ (дата обращения: 16.01.2025).
69. Цены и инфляция // Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/price (дата обращения: 15.03.2025).
70. Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам // Банк России URL:

https://www.cbr.ru/press/event/?id=23496 (дата обращения: 01.05.2025).

71. Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR) // Банк России URL: https://www.cbr.ru/hd_base/mkr/mkr_monthes/ (дата обращения: 03.04.2025).

Приложение 1

Динамика новостных индексов

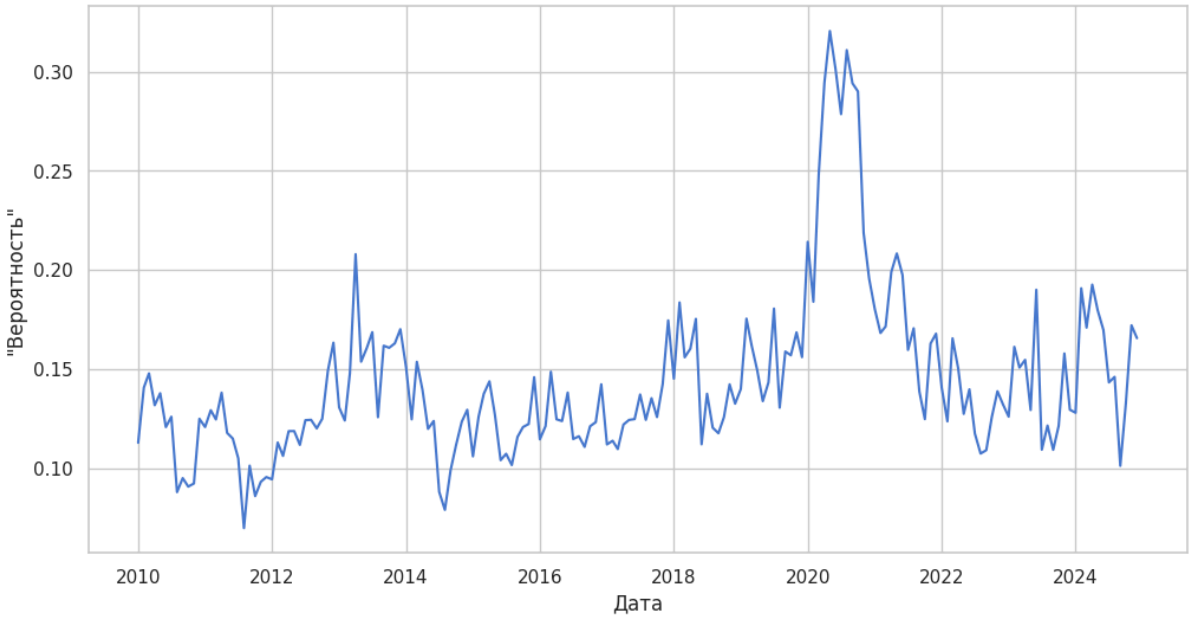

Рис. 6. Динамика новостного индекса (позитивного) по теме “Законодательство”

Источник: расчеты авторов

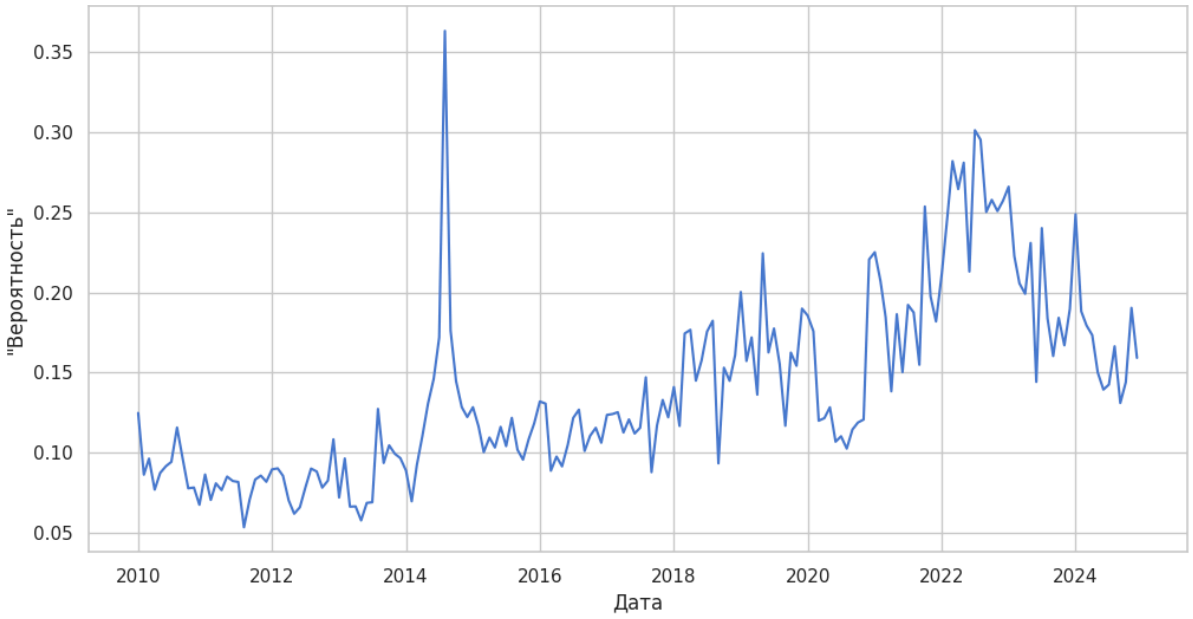

Рис. 7. Динамика новостного индекса (позитивного) по теме “Внешнеторговые связи”

Источник: расчеты авторов

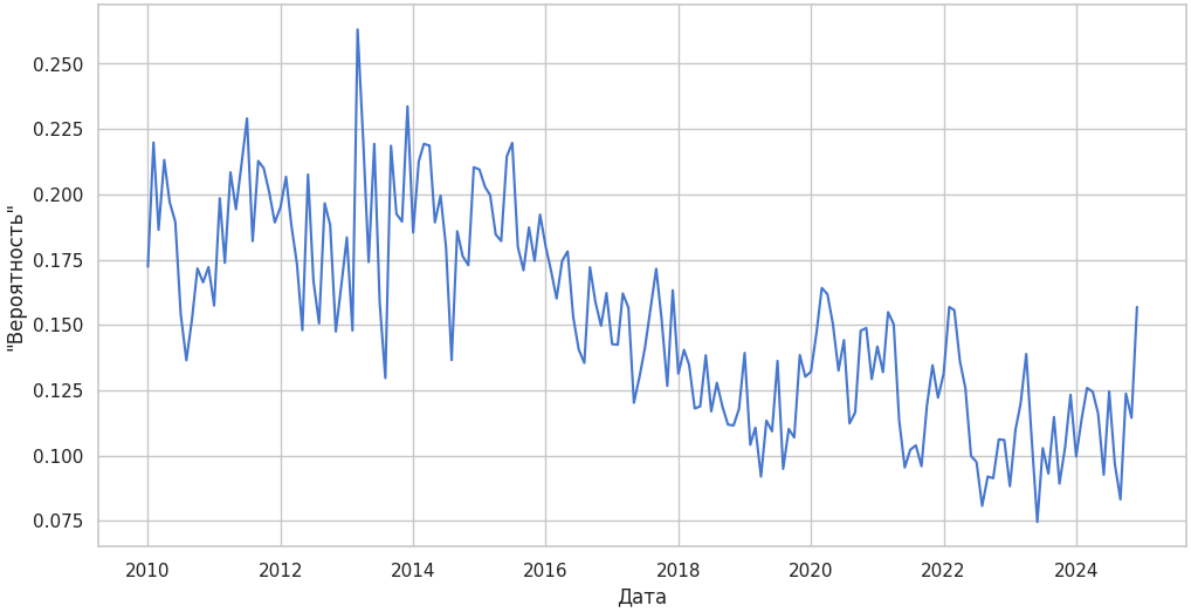

Рис. 8. Динамика новостного индекса (позитивного) по теме “Фискальная политика”

Источник: расчеты авторов

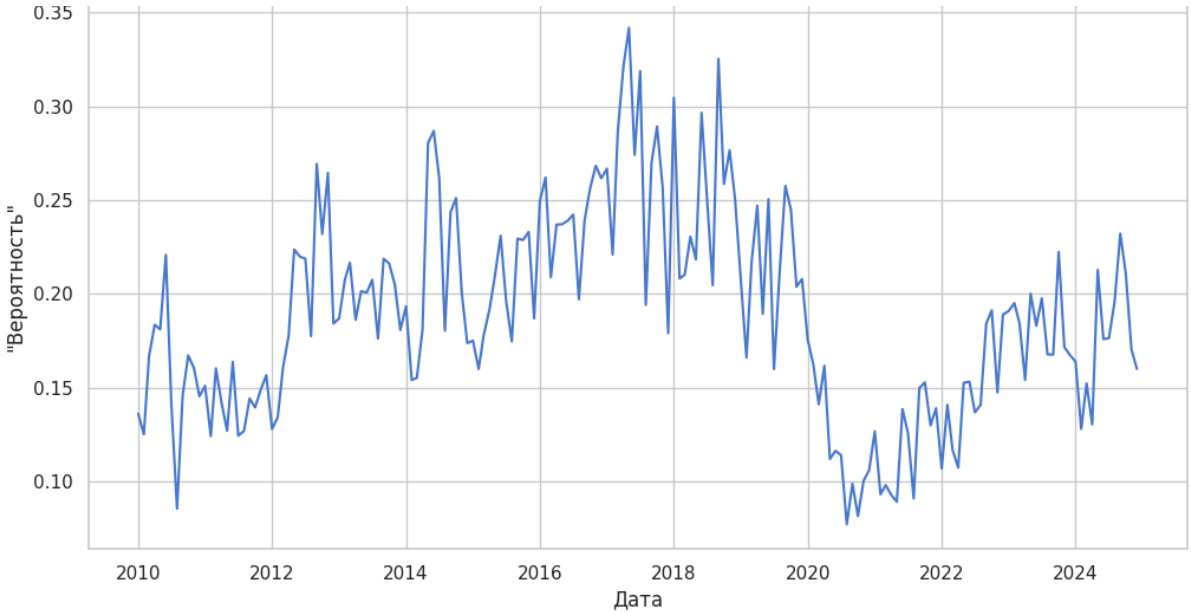

Рис. 9. Динамика новостного индекса (позитивного) по теме “Дипломатические отношения”

Источник: расчеты авторов

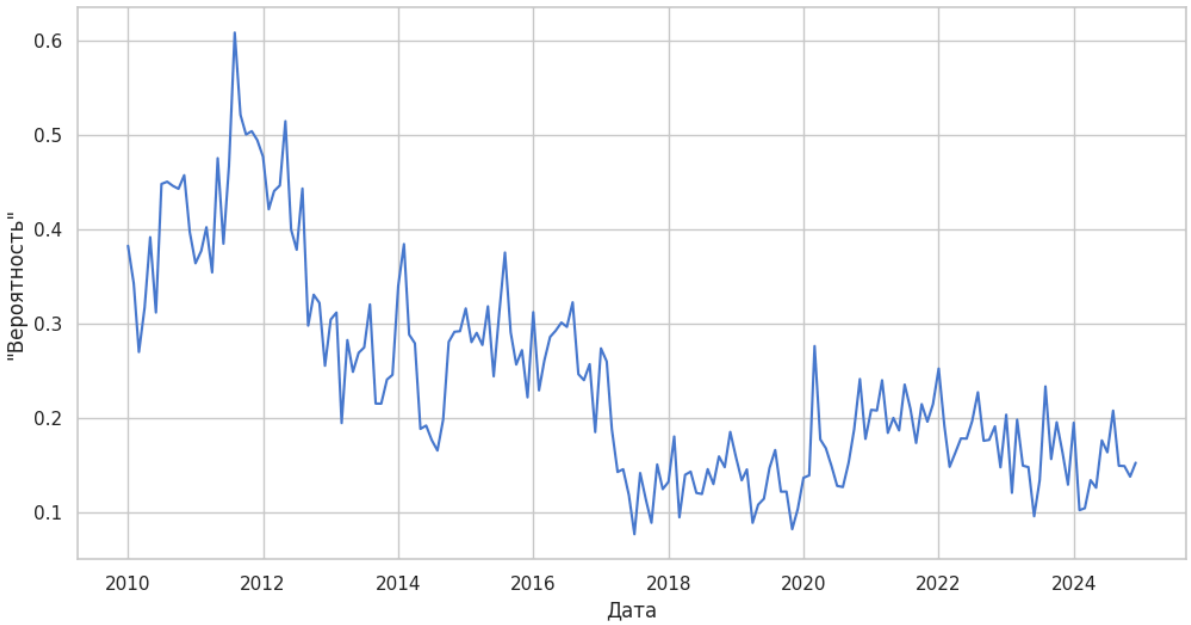

Рис. 10. Динамика новостного индекса (негативного) по теме “Финансовый рынок”

Источник: расчеты авторов

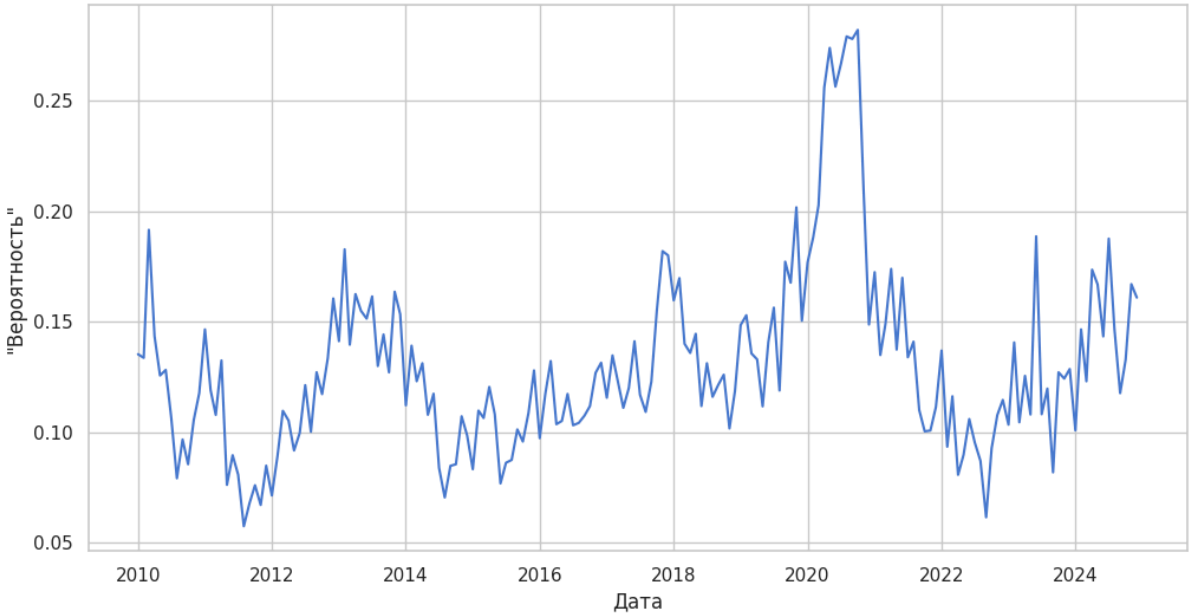

Рис. 11. Динамика новостного индекса (негативного) по теме “Законодательство”

Источник: расчеты авторов

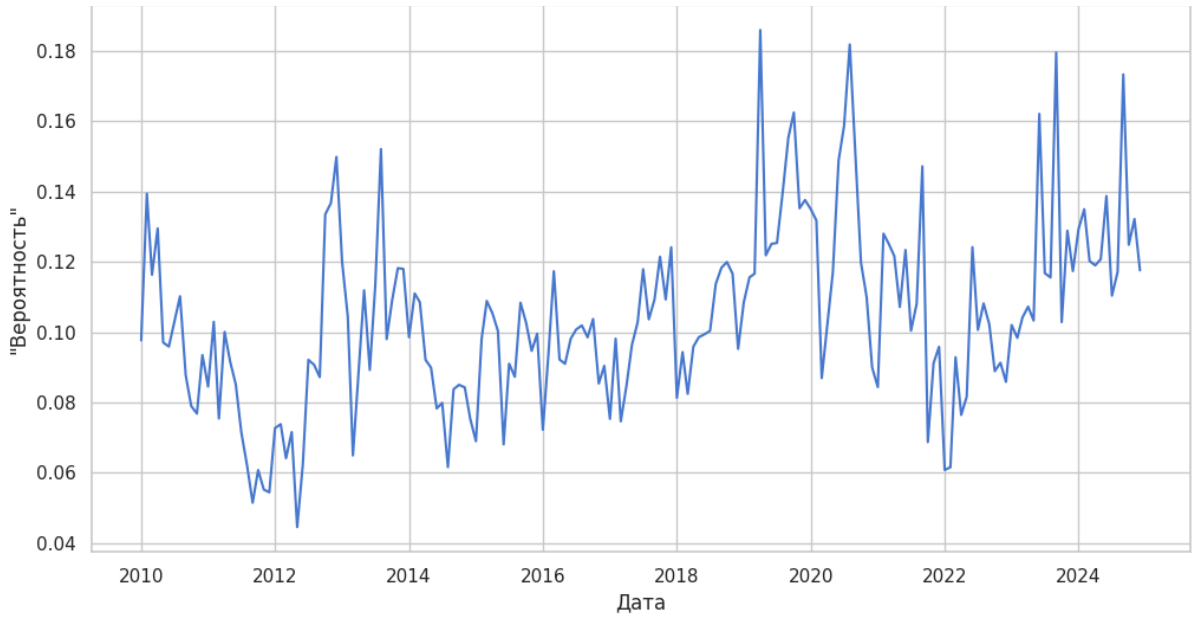

Рис. 12. Динамика новостного индекса (негативного) по теме “Фискальная политика”

Источник: расчеты авторов

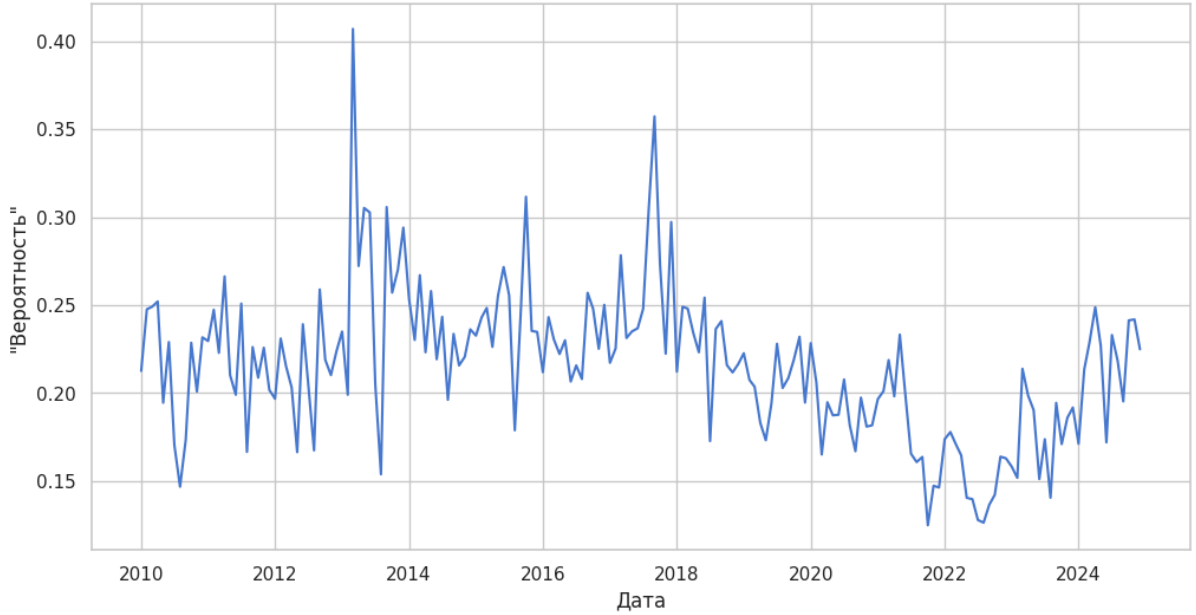

Рис. 13. Динамика новостного индекса (негативного) по теме “Монетарная политика”

Источник: расчеты авторов

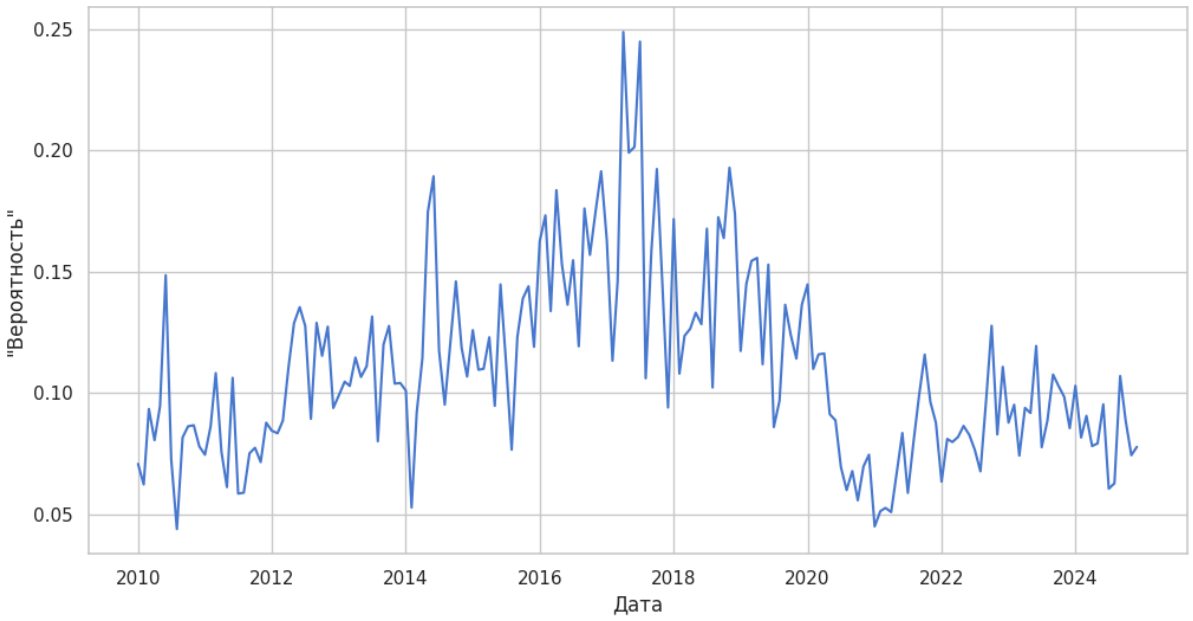

Рис. 14. Динамика новостного индекса (негативного) по теме “Дипломатические отношения”

Источник: расчеты авторов

Приложение 2

Динамика стационарных временных рядов

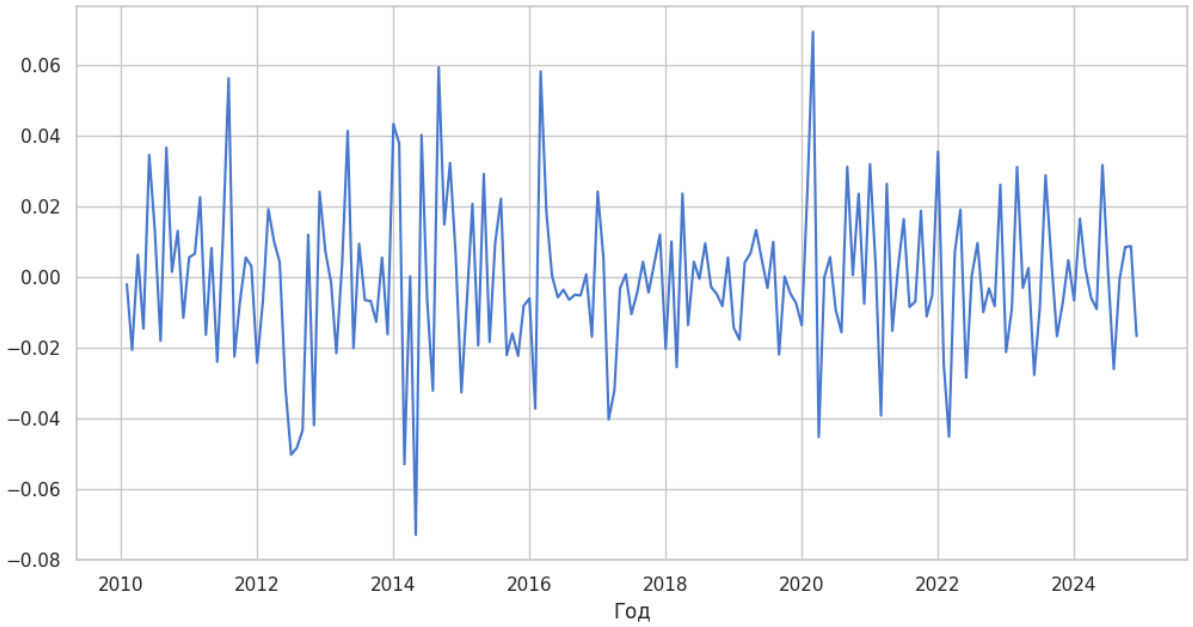

Рис. 15. Динамика стационарного новостного индекса (позитивного) по теме “Финансовый рынок”

Источник: расчеты авторов

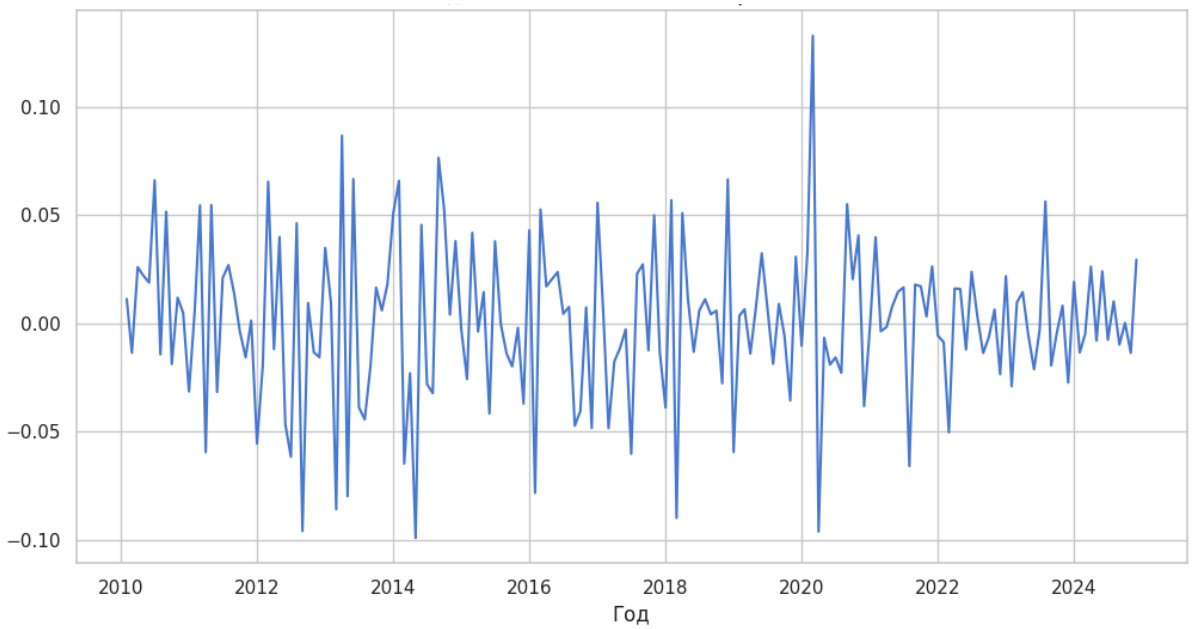

Рис. 16. Динамика стационарного новостного индекса (негативный) по теме “Финансовый рынок”

Источник: расчеты авторов

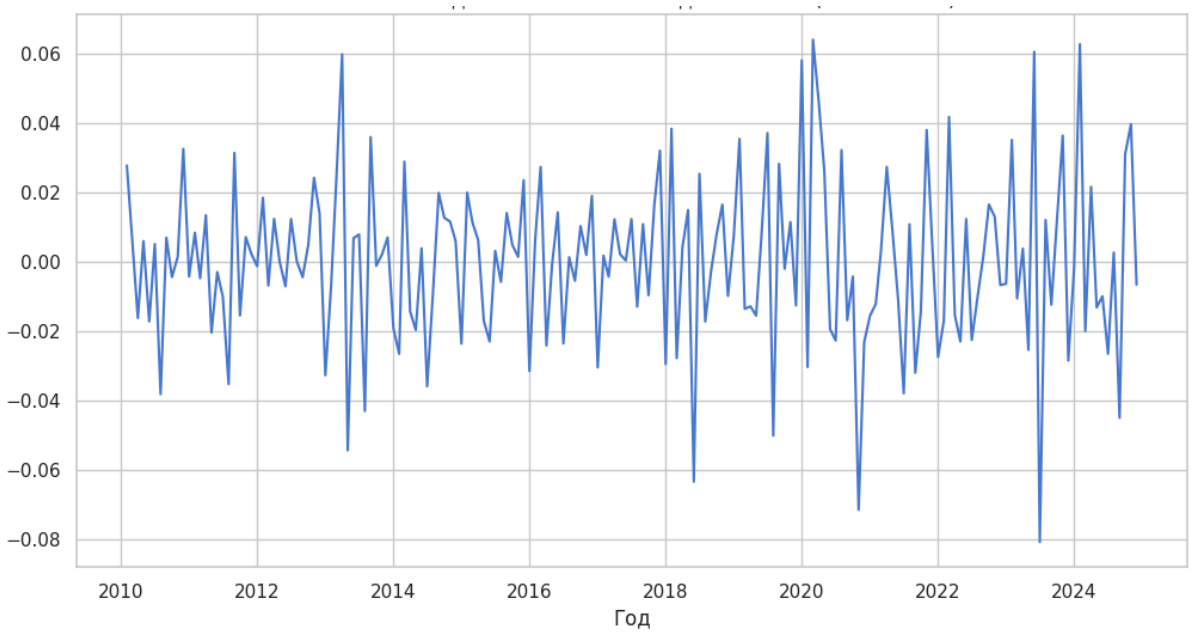

Рис. 17. Динамика стационарного новостного индекса (позитивного) по теме “Законодательство”

Источник: расчеты авторов

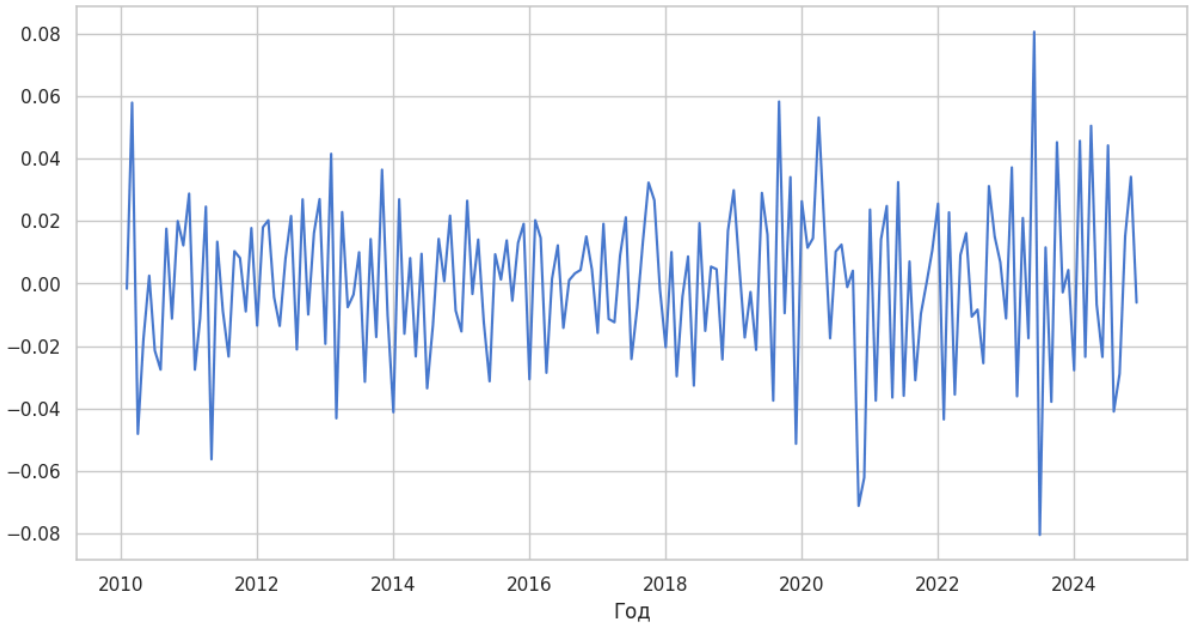

Рис. 18. Динамика стационарного новостного индекса (негативного) по теме “Законодательство”

Источник: расчеты авторов

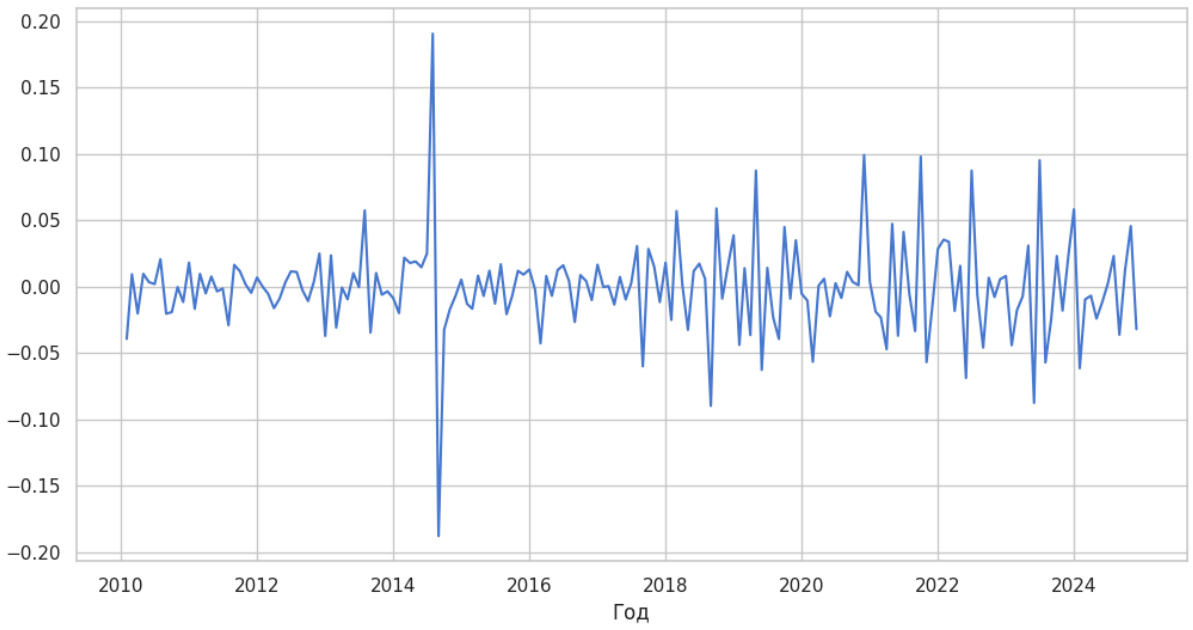

Рис. 19. Динамика стационарного новостного индекса (позитивного) по теме “Внешнеторговые связи”

Источник: расчеты авторов

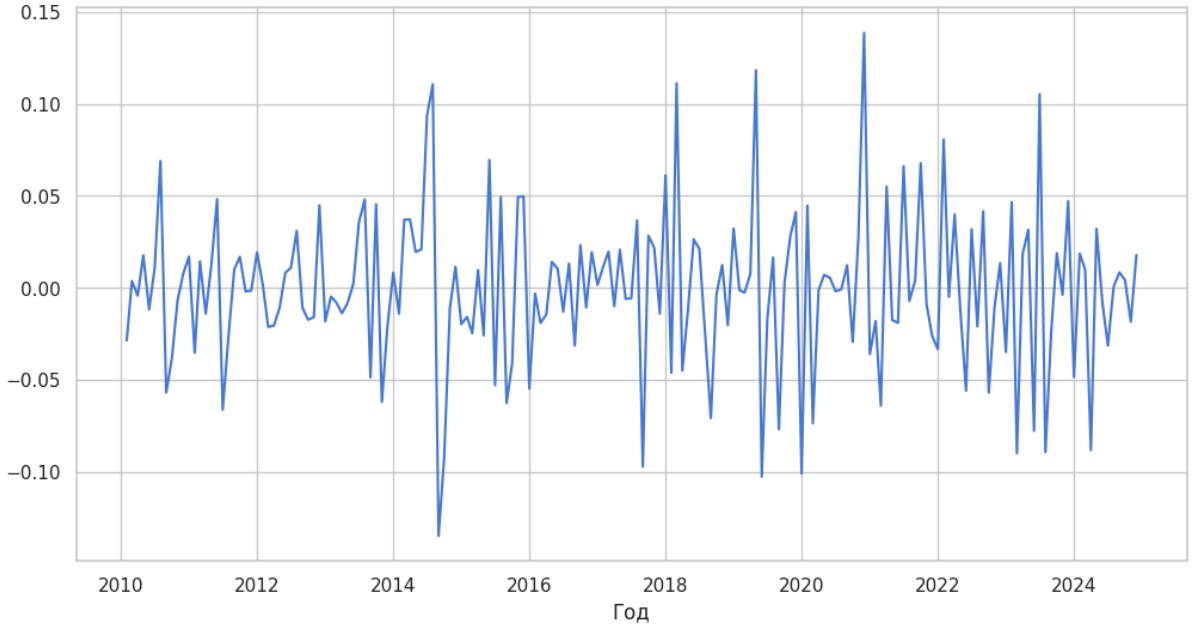

Рис. 20. Динамика стационарного новостного индекса (негативного) по теме “Внешнеторговые связи”

Источник: расчеты авторов

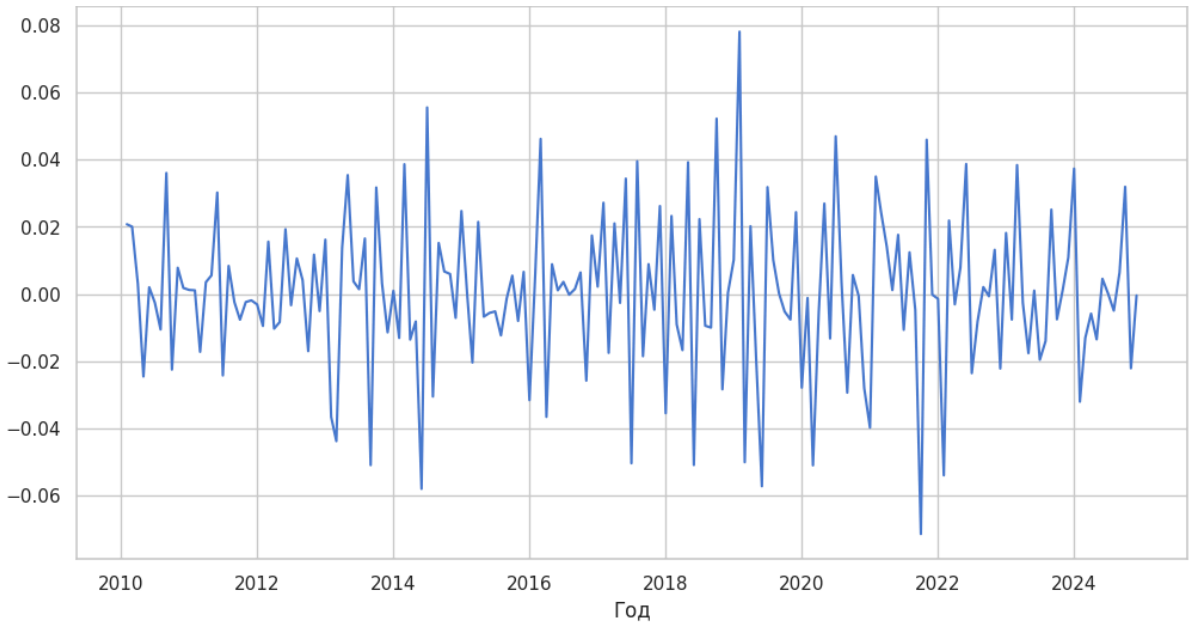

Рис. 21. Динамика стационарного новостного индекса (позитивного) по теме “Фискальная политика”

Источник: расчеты авторов

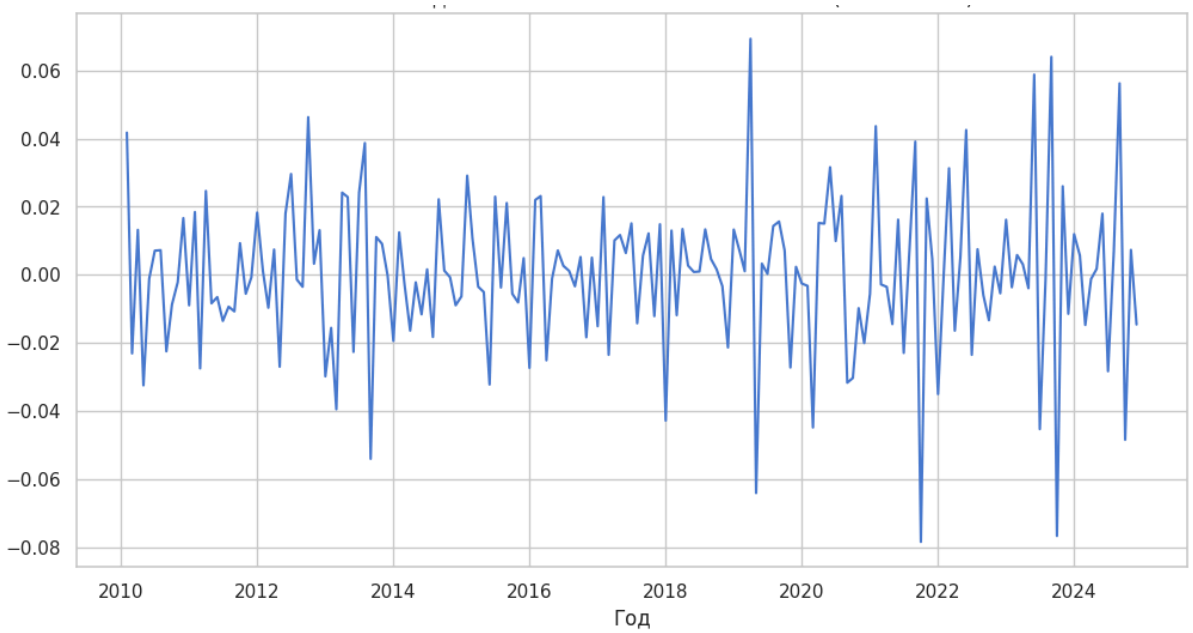

Рис. 22. Динамика стационарного новостного индекса (негативного) по теме “Фискальная политика”

Источник: расчеты авторов

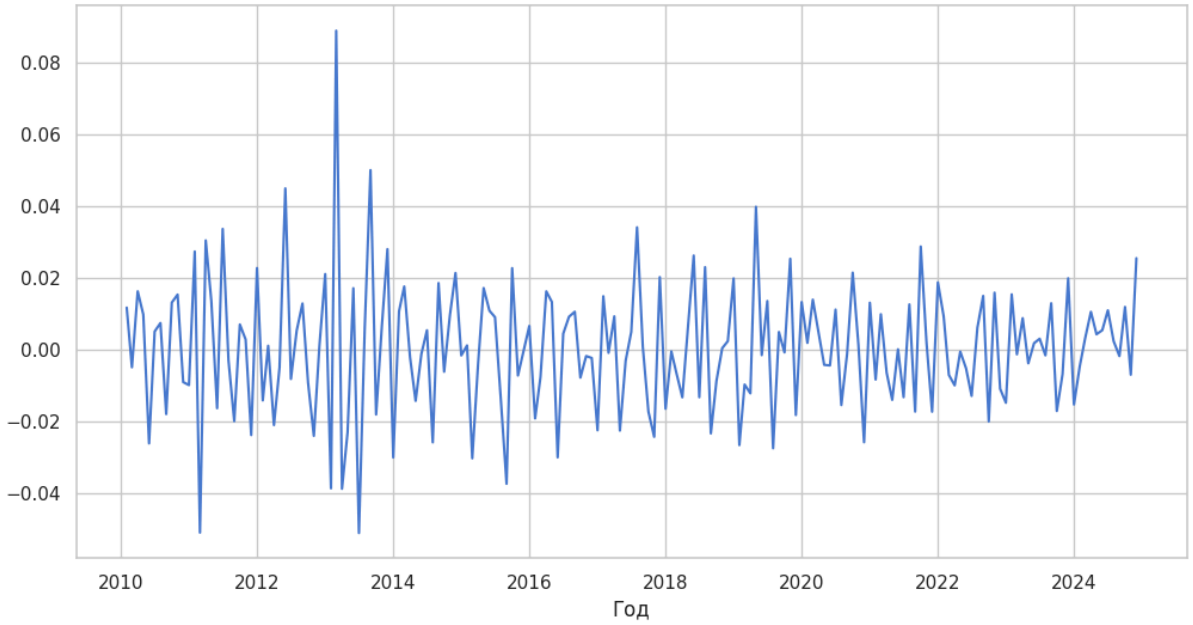

Рис. 23. Динамика стационарного новостного индекса (позитивного) по теме “Монетарная политика”

Источник: расчеты авторов

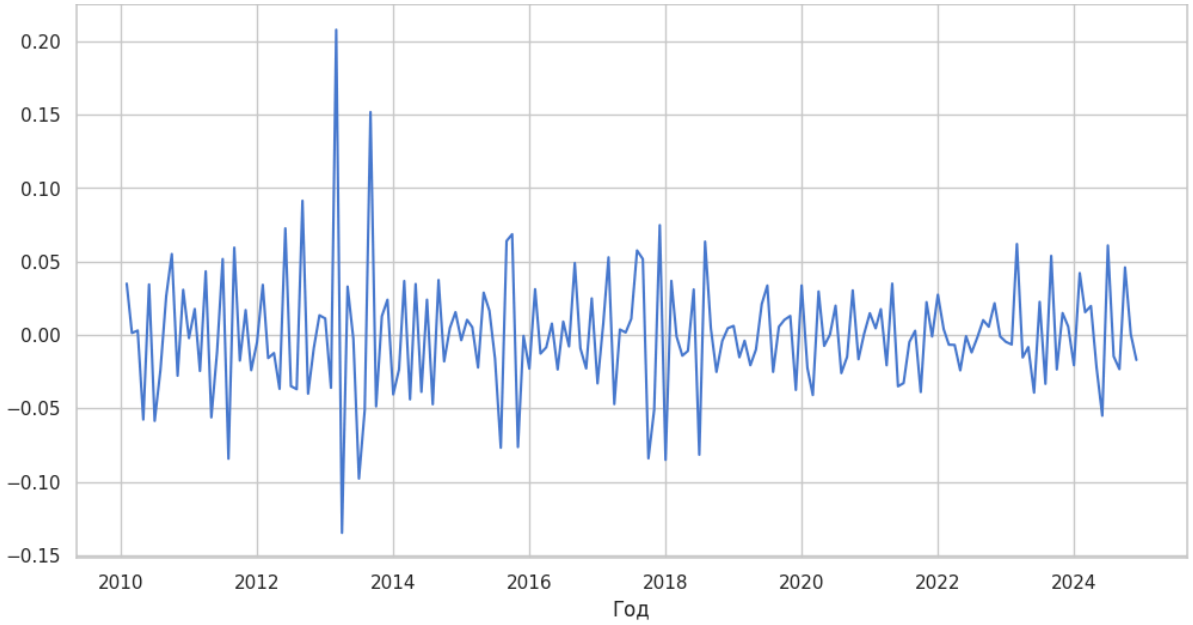

Рис. 24. Динамика стационарного новостного индекса (негативного) по теме “Монетарная политика”

Источник: расчеты авторов

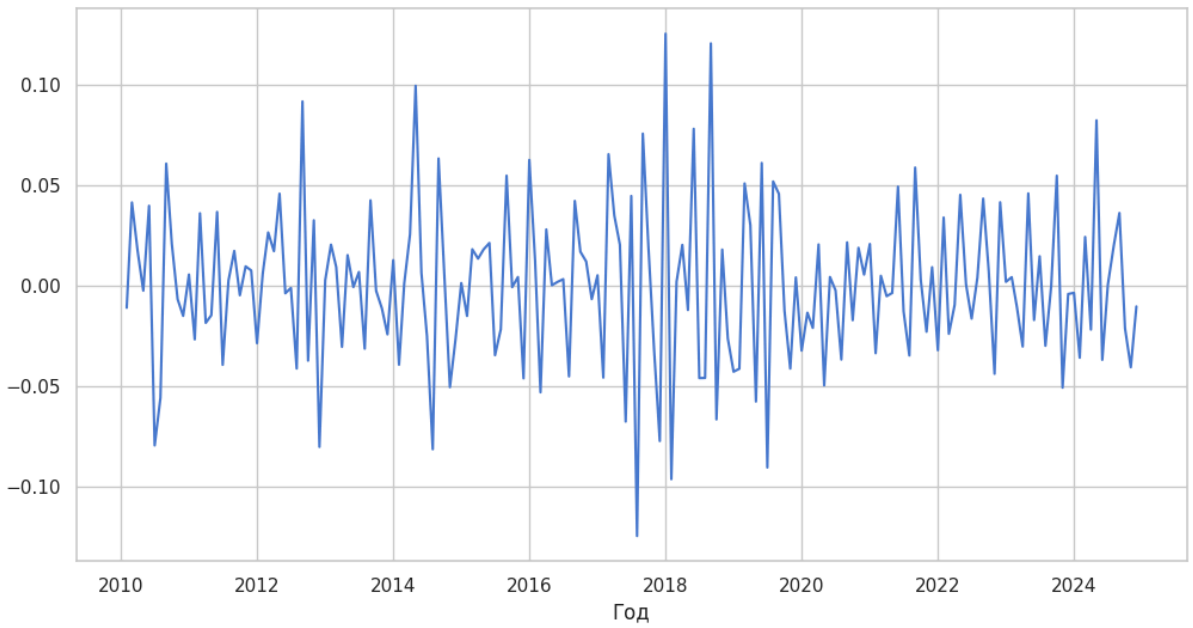

Рис. 25. Динамика стационарного новостного индекса (позитивного) по теме “Дипломатические отношения”

Источник: расчеты авторов

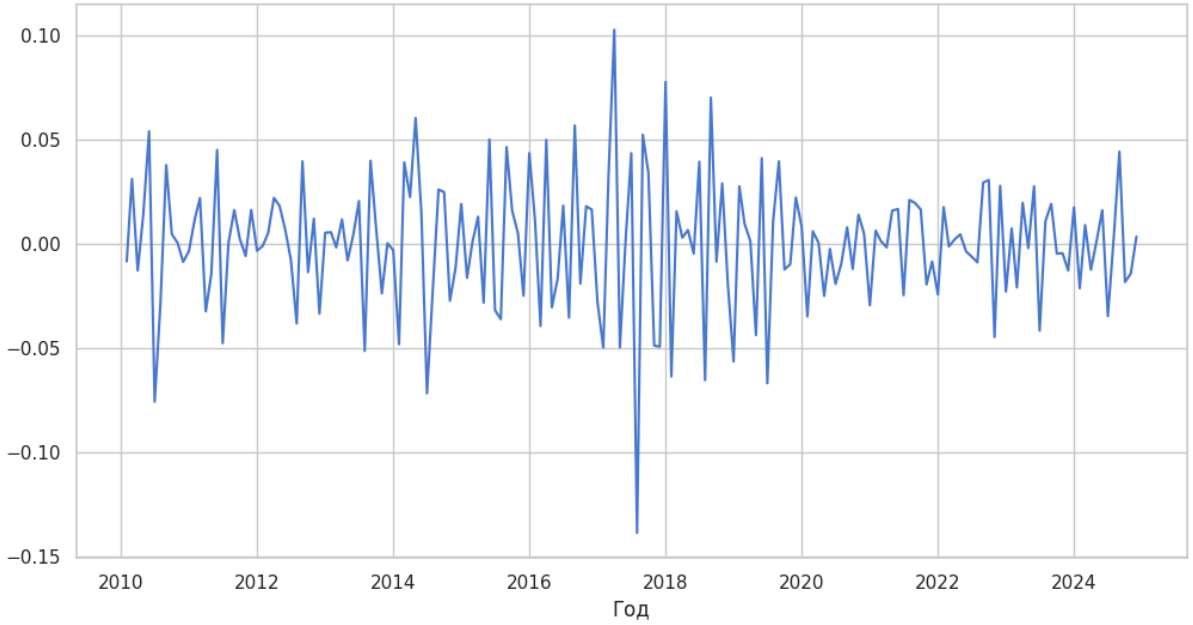

Рис. 26. Динамика стационарного новостного индекса (негативного) по теме “Дипломатические отношения”

Источник: расчеты авторов

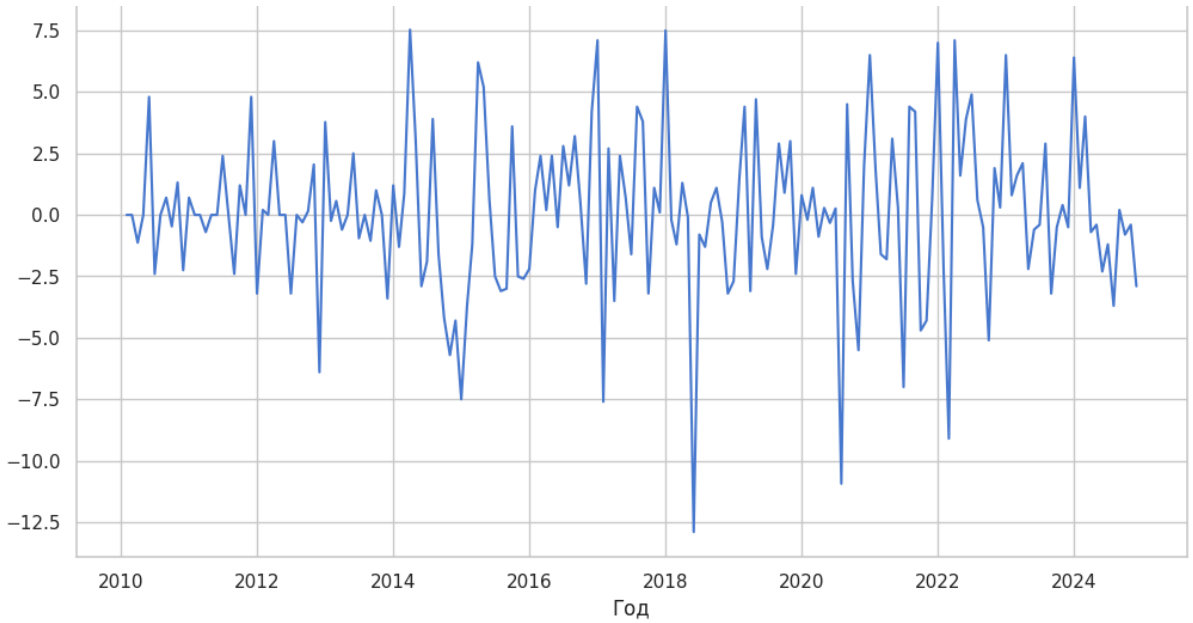

Рис. 27. Динамика стационарного ряда индекса текущего состояния

Источник: расчеты авторов

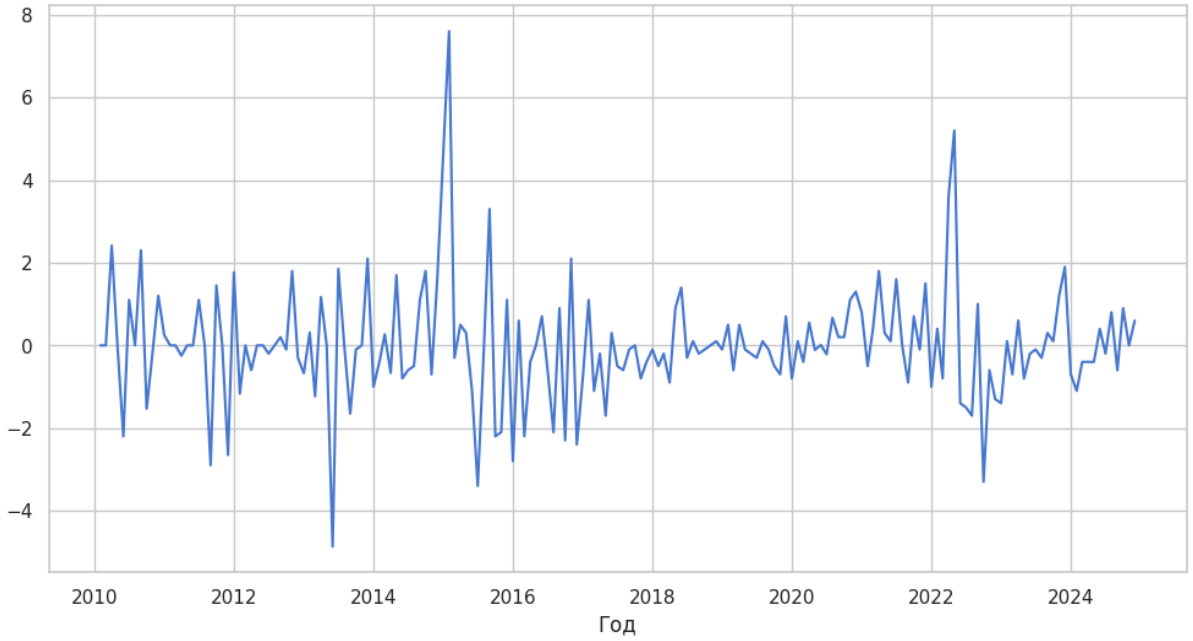

Рис. 28. Динамика стационарного ряда наблюдаемой населением инфляции

Источник: расчеты авторов

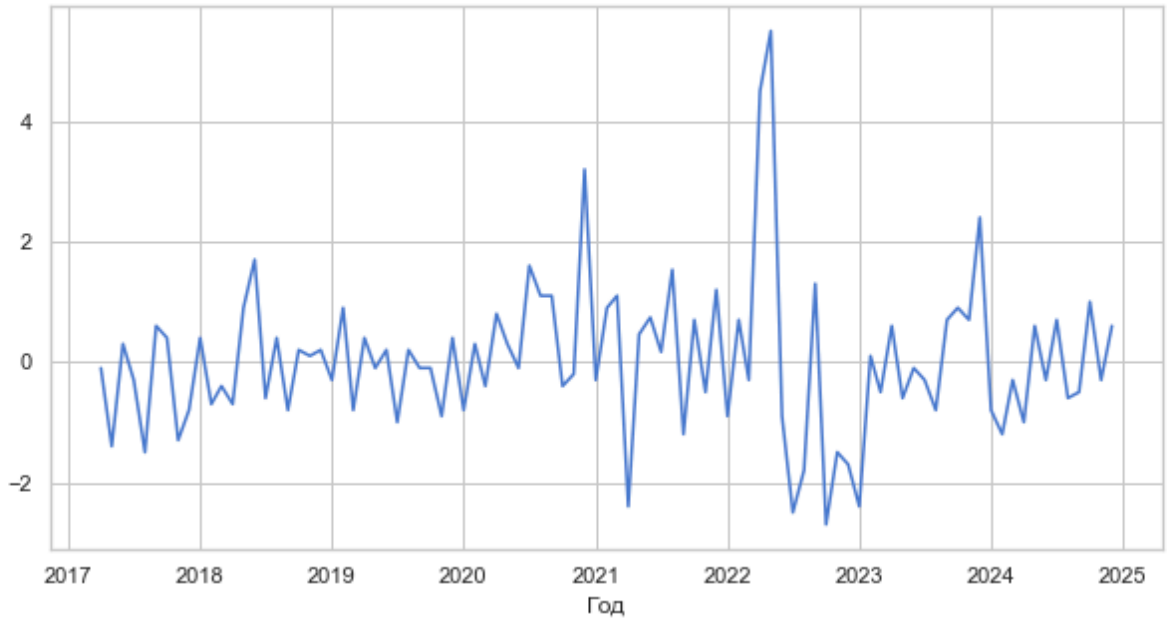

Рис. 29. Динамика стационарного ряда наблюдаемой инфляции домохозяйствами без сбережений

Источник: расчеты авторов

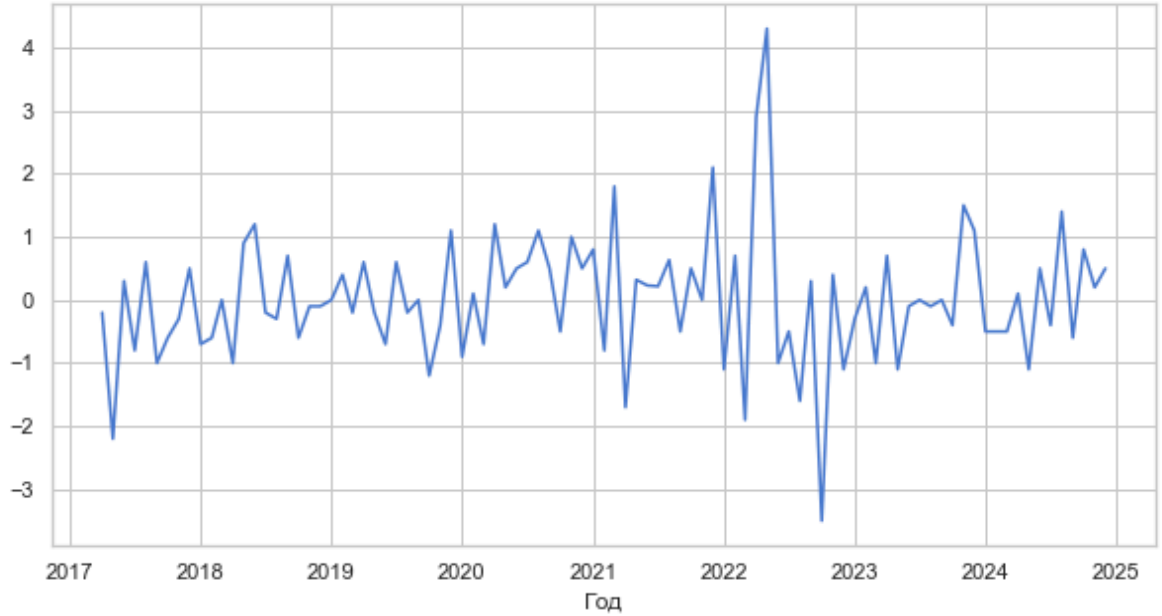

Рис. 30. Динамика стационарного ряда наблюдаемой инфляции домохозяйствами со сбережениями

Источник: расчеты авторов

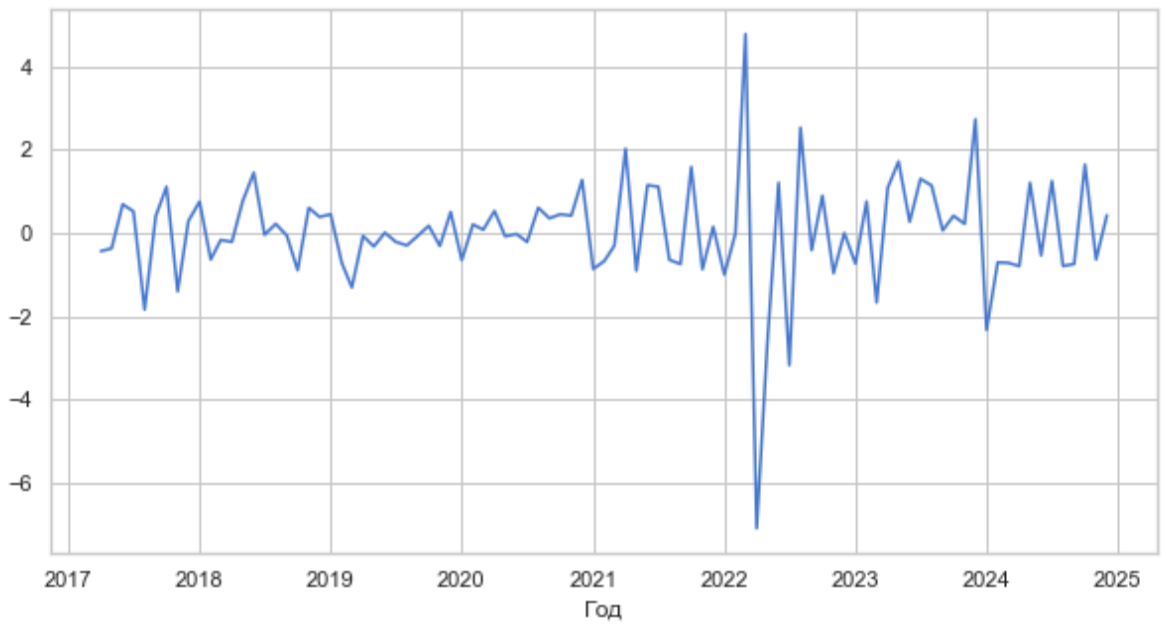

Рис. 31. Динамика стационарного ряда инфляционного разрыва для группы домашних хозяйств без сбережений

Источник: расчеты авторов

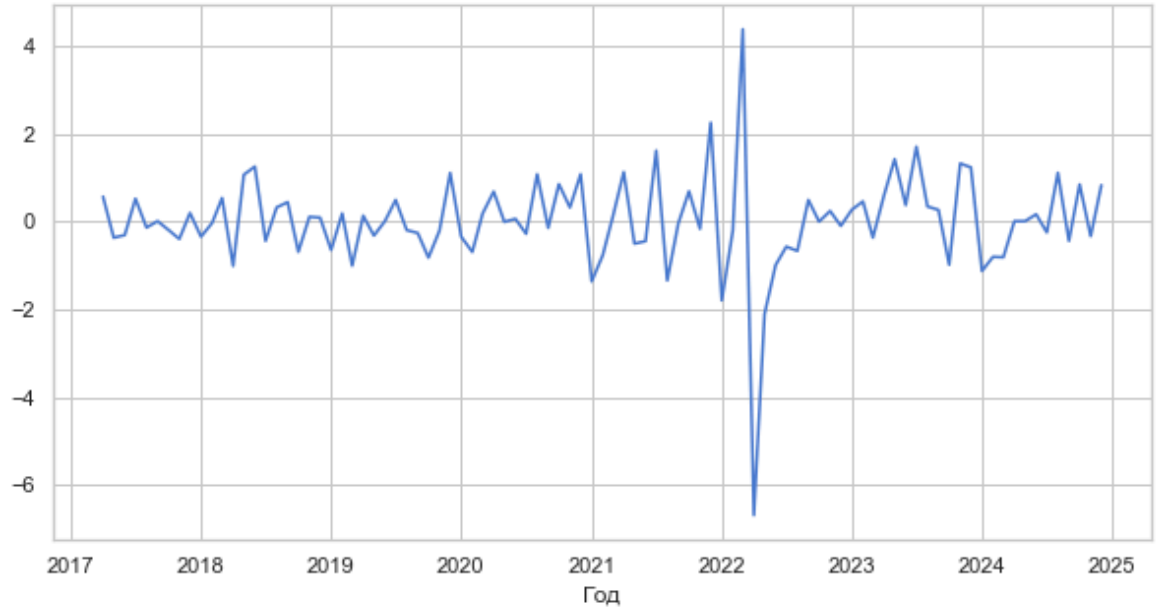

Рис. 32. Динамика стационарного ряда инфляционного разрыва для группы домашних хозяйств со сбережениями

Источник: расчеты авторов

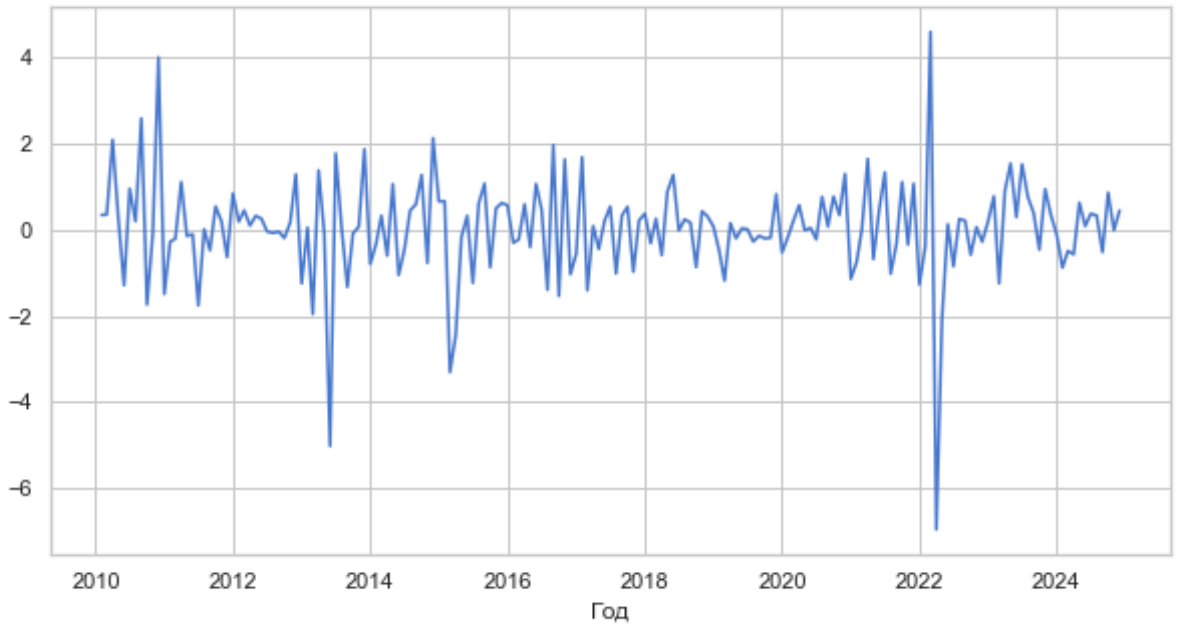

Рис. 33. Динамика стационарного ряда инфляционного разрыва

Источник: расчеты авторов

Приложение 3

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости внешней политики для групп респондентов с и без сбережений

Переменные	Со сбережениями		Без сбережений	
	(1)	(2)	(1)	(2)
Константа	0,106 (0,167)	0,101 (0,161)	0,129 (0,161)	0,103 (0,152)
Первый лаг позитивных новостей *внешнеторговых связей*	2,546 (4,877)	2,462 (4,961)	9,563 (6,653)	10,083 (6,774)
Первый лаг негативных новостей *внешнеторговых связей*	-0,327 (3,027)	-1,437 (3,247)	-3,665 (3,242)	5,851* (3,287)
Первый лаг позитивных новостей *дипломатических отношений*	1,002 (1,973)	2,689 (1,983)	-1,103 (2,424)	-2,598 (2,645)
Первый лаг негативных новостей *дипломатических отношений*	6,523 (4,746)	7,401 (5,814)	6,704 (5,906)	4,777 (5,907)
Второй лаг негативных новостей *внешнеторговых связей*		3,426** (1,487)		-4,434 (3,687)
Второй лаг позитивных новостей *дипломатических отношений*		2,055 (3,024)		-1,982 (2,144)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,406*** (0,413)	1,416*** (0,428)	1,361*** (0,415)	1,363*** (0,428)
Дамми на 04.2022	-11,908*** (1,605)	-11,751*** (0,428)	-12,491*** (1,723)	-12,191*** (0,428)
Число наблюдений	91	91	91	91
Adjusted R^2	0,107	0,135	0,052	0,077

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Приложение 4

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости законодательства для группы респондентов без сбережений

Переменные	(1)	(2)
Константа	0,102 (0,155)	0,099 (0,158)
Первый лаг позитивных новостей *законодательства*	-1,589 (4,715)	-5,759 (8,228)
Первый лаг негативных новостей *законодательства*	-0,815 (5,283)	3,457 (7,798)
Второй лаг позитивных новостей *законодательства*		-10,011 (13,697)
Второй лаг негативных новостей *законодательства*		9,315 (9,050)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,371*** (0,401)	1,403*** (0,362)
Дамми на 04.2022	-12,045*** (1,386)	-11,847*** (1,05)
Число наблюдений	91	91
Adjusted R^2	0,026	0,030

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов

Приложение 5

Результаты оценивания регрессии инфляционного разрыва на новости законодательства для группы респондентов со сбережениями

Переменные	(1)	(2)
Константа	0,078 (0,153)	0,073 (0,154)
Первый лаг позитивных новостей *законодательства*	-2,373 (3,087)	-8,941** (4,149)
Первый лаг негативных новостей *законодательства*	6,579 (4,020)	13,760** (6,049)
Второй лаг позитивных новостей *законодательства*		-15,243 (13,663)
Второй лаг негативных новостей *законодательства*		15,670* (8,348)
Инструментированная наблюдаемая населением инфляция	1,340*** (0,438)	1,388*** (0,350)
Дамми на 04.2022	-11,647*** (1,591)	-11,279*** (1,157)
Число наблюдений	91	91
Adjusted R^2	0,089	0,132

Примечание: стандартные ошибки в скобках. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.

Источник: расчеты авторов